

Buku Referensi
**MENINGKATKAN KESADARAN
TENTANG GIZI
SEIMBANG**

Idcha Kusma Ristanti
Risna Nurlia
Diah Miftahul Aini
Yosephina Maria Hawa Keytimu
Eva Hikmatul Damayanti

BUKU REFERENSI MENINGKATKAN KESADARAN TENTANG GIZI SEIMBANG

Idcha Kusma Ristanti, S.Tr.Gz., M.Gz.

Risna Nurlia, S.ST., S.KM., M.KM.

Diah Miftahul Aini, M.Si.

Yosephina Maria Hawa Keytimu, S. Kep., Ns., M.P.H.

dr. Eva Hikmatul Damayanti, S.Ked.



BUKU REFERENSI

MENINGKATKAN KESADARAN TENTANG GIZI SEIMBANG

Penulis: Idcha Kusma Ristanti, S.Tr.Gz., M.Gz.
Risna Nurlia, S.ST., S.KM., M.KM.
Diah Miftahul Aini, M.Si.
Yosephina Maria Hawa Keytimu, S. Kep., Ns., M.P.H.
dr. Eva Hikmatul Damayanti, S.Ked.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan
Penata Letak: Ivan Zumarano

ISBN: 978-623-10-9657-9

Cetakan Pertama: Mei, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2025

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

Perpustakaan Nasional RI : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

JUDUL DAN
PENANGGUNG JAWAB

Buku referensi meningkatkan kesadaran tentang gizi seimbang /
Idcha Kusma Ristanti, S.Tr.Gz., M.Gz., Risna Nurlia, S.ST., S.KM., M.KM., Diah Miftahul Aini, M.Si.,
Yosephina Maria Hawa Keytimu, S. Kep., Ns., M.P.H., dr. Eva Hikmatul Damayanti, S.Ked.

EDISI

Cetakan pertama, Mei 2025

PUBLIKASI

Jakarta Barat : PT. Optimal Untuk Negeri, 2025

DESKRIPSI FISIK

v, 89 halaman : ilustrasi ; 30 cm

IDENTIFIKASI

ISBN 978-623-10-9657-9

SUBJEK

Gizi

KLASIFIKASI

613.2 [23]

PERPUSNAS ID

<https://isbn.perpusnas.go.id/bo-penerbit/penerbit/isbn/data/view-kdt/1221748>

Prakata

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga buku referensi berjudul "**Meningkatkan Kesadaran tentang Gizi Seimbang**" ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini merupakan wujud kepedulian kami terhadap pentingnya kesadaran akan pola makan gizi seimbang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara luas.

Penulisan buku ini didasari oleh kondisi nyata masyarakat Indonesia yang masih menghadapi berbagai tantangan gizi, mulai dari stunting, gizi buruk, hingga obesitas dan penyakit degeneratif. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang perlu ditingkatkan melalui edukasi yang komprehensif agar kualitas hidup masyarakat bisa semakin baik.

Kami berharap buku ini dapat menjadi referensi penting bagi berbagai kalangan, termasuk mahasiswa, praktisi kesehatan, tenaga pendidik, maupun masyarakat umum yang peduli dengan kesehatan dan gizi. Materi yang disajikan dalam buku ini telah disusun secara sistematis berdasarkan kajian ilmiah dan praktik terbaik dalam bidang gizi.

Dalam kesempatan ini, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung tersusunnya buku ini, terutama kepada para ahli dan akademisi yang telah memberikan masukan serta referensi yang berharga. Kritik dan saran yang membangun sangat kami nantikan demi perbaikan edisi selanjutnya.

Semoga buku ini tidak hanya menambah wawasan dan pemahaman pembaca tentang pentingnya gizi seimbang, tetapi juga mampu menginspirasi aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari untuk mencapai masyarakat yang lebih sehat dan produktif.

Penulis

Daftar Isi

Prakata	iii
Daftar Isi	iv
BAB I PENTINGNYA GIZI SEIMBANG DALAM MENCEGAH PENYAKIT	1
A. Pendahuluan	1
B. Pedoman Gizi Seimbang	1
1. Makan Beraneka Ragam Jenis Makanan	2
2. Berperilaku Hidup Bersih Dan Sehat	2
3. Rutin Aktivitas Fisik	3
4. Memeriksa Berat Badan Secara Berkala	3
C. Peran Gizi Seimbang Dalam Mencegah Penyakit	5
1. Mencegah Stunting	6
2. Mencegah Gizi Kurang Dan Gizi Buruk	7
3. Mencegah Obesitas dan Penyakit Degeneratif	8
4. Mencegah Gangguan Perkembangan Sistem Saraf	9
5. Mencegah Penyakit Infeksi	10
6. Meningkatkan Kesehatan Ibu Hamil dan Perkembangan Janin	12
D. Penutup	13
Referensi	14
BAB II PERAN MAKANAN LOKAL DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN GIZI	20
A. Pendahuluan	20
B. Konsep Makanan Lokal dan Gizi Seimbang	21
1. Peran Makanan Lokal dalam Memenuhi Kebutuhan Gizi	21
2. Keunggulan makanan lokal dalam mendukung pola makan sehat dan berkelanjutan	22
3. Makanan lokal dan Kandungan Gizi	23
C. Peran Edukasi Dalam Meningkatkan Kesadaran Gizi Seimbang	24
D. Tantangan Meningkatkan Kesadaran Gizi Seimbang	26
1. Mitos dan informasi yang salah tentang gizi	26
2. Faktor Ekonomi	27
3. Budaya	27
E. Rekomendasi	27
1. Edukasi Gizi yang Berkelanjutan	28
2. Pemberdayaan Masyarakat melalui Pelatihan	28
3. Pemanfaatan Pangan Lokal	28
4. Penyebaran Informasi yang Benar	28
5. Pendekatan Sensitif terhadap Budaya Lokal	28
6. Akses Pangan Sehat yang Terjangkau	28
F. Penutup	28

Referensi.....	30
BAB III PENGELOLAAN DIET SEHAT UNTUK BERBAGAI USIA	33
A. Pendahuluan	33
B. Pentingnya Pengelolaan Diet Sehat	34
C. Pengelolaan Diet Sehat untuk Neonatal dan Bayi	34
D. Pengelolaan Diet Sehat untuk Balita	36
E. Pengelolaan Diet Sehat untuk Anak	39
F. Pengelolaan Diet Sehat untuk Remaja	46
G. Pengelolaan Diet Sehat untuk Dewasa	48
H. Pengelolaan Diet Sehat untuk Lansia	52
I. Penutup	61
Referensi.....	63
BAB IV PEMANFAATAN TEKNOLOGI UNTUK MENDUKUNG EDUKASI GIZI	66
A. Pendahuluan	66
B. Pemanfaatan teknologi	67
C. Edukasi gizi.....	70
1. Pengertian Edukasi gizi.....	70
2. Tujuan edukasi gizi.....	71
3. Metode edukasi	72
4. Media edukasi.....	73
5. Proses Edukasi Gizi	73
6. Faktor-faktor yang mempengaruhi edukasi gizi	74
7. Gizi Seimbang	75
D. Penutup	80
Referensi.....	81
BAB V KOLABORASI TENAGA MEDIS DALAM MENDUKUNG DIET PASIEN	86
A. Pendahuluan	86
B. Peran Ahli Gizi dalam Menentukan Diet Pasien	87
C. Peran Dokter dalam Menentukan Diet Pasien	88
D. Peran Perawat dalam Menentukan Diet Pasien	90
E. Peran Pimpinan dan Manajemen Layanan Kesehatan.....	91
F. Peran Promosi Kesehatan dalam Mendukung Diet Pasien.....	91
G. Peran Tenaga Kesehatan Lain dalam Mendukung Diet Pasien	92
H. Pendekatan Multidisiplin dalam Pengelolaan Diet Pasien	92
I. Penutup	95
Referensi.....	97
Profil Penulis	105

BAB I

PENTINGNYA GIZI SEIMBANG DALAM MENCEGAH PENYAKIT

A. Pendahuluan

Asupan gizi yang baik memiliki peran penting dalam memelihara kesehatan, mendukung pertumbuhan, dan mencegah munculnya berbagai penyakit. Jika tubuh kekurangan atau kelebihan zat gizi, meningkatkan resiko muncul berbagai masalah seperti gizi buruk, obesitas, hingga penyakit metabolik seperti diabetes dan tekanan darah tinggi (Kementerian Kesehatan RI, 2014).

Pemerintah Indonesia telah memperkenalkan Pedoman Gizi Seimbang (PGS) sebagai panduan pola makan yang lebih tepat dibandingkan konsep lama "4 Sehat 5 Sempurna". Pedoman Gizi Seimbang (PGS) menekankan empat pilar utama, yaitu: mengonsumsi makanan yang beraneka ragam, berperilaku hidup bersih dan sehat, rutin beraktivitas fisik, dan memantau berat badan agar tetap ideal (Kementerian Kesehatan RI, 2014). Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO, 2020), pola makan sehat harus mengandung makanan yang beraneka ragam, serta membatasi konsumsi gula, garam, dan lemak berlebihan. Selain itu, FAO (2019) juga menekankan pentingnya pola makan yang sehat bagi tubuh dan ramah lingkungan.

Masalah gizi di Indonesia masih menjadi tantangan besar. Berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (2023), angka balita stunting sebesar 21,5%, angka ini masih jauh di atas target nasional yaitu 14%, selain itu, kejadian underweight juga masih tinggi sebesar 15,9%. Sementara itu, kasus overweight pada Balita meningkat dari 3,5% (2022) menjadi 4,2% (2023), dan kejadian obesitas pada penduduk usia > 18 tahun meningkat dari 21,8% (2018) menjadi 23,4% (2023). Peningkatan kejadian overweight dan obesitas ini dapat disebabkan ketidakseimbangan pola makan dan kurangnya aktivitas fisik. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami dan menerapkan pola makan gizi seimbang sejak dini agar tubuh tetap bugar dan terlindungi dari berbagai penyakit.

B. Pedoman Gizi Seimbang

Gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Pola makan ini

bertujuan untuk mempertahankan kesehatan, mendukung pertumbuhan, serta mencegah berbagai masalah kesehatan seperti malnutrisi dan penyakit tidak menular, termasuk obesitas, diabetes, serta penyakit jantung (Kementerian Kesehatan RI, 2014).

Pedoman Gizi Seimbang (PGS) adalah panduan dalam mengatur pola makan dan perilaku hidup sehat untuk memenuhi kebutuhan gizi harian. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2014), PGS disusun sebagai panduan tentang pola makan dan gaya hidup sehat bagi masyarakat di Indonesia, berdasarkan prinsip 4 Pilar Gizi Seimbang, yaitu:

1. Makan Beraneka Ragam Jenis Makanan

Tidak ada satu jenis makanan yang dapat memenuhi kebutuhan gizi tubuh. Oleh karena itu, kita perlu mengonsumsi berbagai jenis makanan seperti nasi sebagai sumber karbohidrat utama dan dapat digantikan dengan kentang, jagung, dan lainnya; asupan protein, dapat memilih protein hewani seperti telur, ikan, dan ayam, maupun protein nabati seperti tempe, tahu, oncom, kacang-kacangan, dan sumber protein nabati lainnya; sayur-sayuran seperti bayam, wortel, sawi, labu siam, dan sayur lainnya; serta buah-buahan seperti jeruk, apel, mangga, manggis, dan buah lainnya (Kementerian Kesehatan RI, 2014).

Mengonsumsi makanan yang beraneka ragam, akan membantu tubuh memenuhi berbagai jenis zat gizi yang dibutuhkan untuk beraktivitas dalam sehari dan dapat membantu mempertahankan status gizi yang baik (Lubis, 2023).

2. Berperilaku Hidup Bersih Dan Sehat

Menjaga kebersihan adalah faktor utama yang berperan dalam kesehatan tubuh. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan kebiasaan hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari, seperti mencuci tangan sebelum makan, setelah membuang sampah, setelah dari toilet, setelah bepergian keluar rumah; menjaga kebersihan makanan dari kotoran, debu, dan serangga; serta memelihara kebersihan lingkungan sekitar, misalnya dengan membuang sampah sesuai tempat yang disediakan sehingga dapat mencegah lingkungan kotor dan timbulnya penyakit yang bisa mengganggu penyerapan zat gizi (Kementerian Kesehatan RI, 2014).

Menerapkan pola hidup bersih, seperti rajin mencuci tangan dengan air mengalir dan menjaga kebersihan lingkungan, berkontribusi dalam pencegahan penyakit yang dapat mempengaruhi status gizi seseorang. Individu yang menerapkan pola hidup bersih memiliki status gizi yang lebih baik dibandingkan mereka yang tidak (Mustar, dkk. 2018).

3. Rutin Aktivitas Fisik

Bergerak aktif setiap hari membantu tubuh tetap bugar dan mempertahankan berat badan tetap ideal. Aktivitas fisik bisa berupa olahraga ringan seperti jalan kaki, bersepeda, lari, latihan beban, dan jenis olahraga lainnya, atau bahkan aktivitas sehari-hari seperti membersihkan rumah dengan intensitas rutin dan konsisten (WHO, 2020).

Aktivitas fisik yang teratur merupakan bagian dari pola hidup sehat. Melakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari dapat berkontribusi dalam mempertahankan berat badan ideal serta meningkatkan metabolisme tubuh (Subekti, dkk. 2021).

4. Memeriksa Berat Badan Secara Berkala

Memantau berat badan tetap ideal penting untuk menghindari masalah kesehatan seperti obesitas atau kekurangan gizi. Menimbang berat badan secara rutin, seperti 2 minggu sekali, bisa membantu kita mengetahui apakah pola makan dan aktivitas fisik kita sudah sesuai dengan kebutuhan tubuh (Risikesdas, 2018).

Menimbang berat badan secara rutin dapat membantu dalam memantau status gizi seseorang. Individu yang secara rutin memantau berat badannya lebih cenderung mempertahankan berat badan yang sehat dibandingkan mereka yang jarang melakukannya (Pratiwi, dkk. 2022; Herawati, dkk. 2023).

Untuk mempermudah pemahaman masyarakat terhadap PGS, diperkenalkan secara visual "Tumpeng Gizi Seimbang". Tumpeng Gizi Seimbang menyajikan gambaran umum tentang jumlah berbagai jenis bahan makanan yang perlu dikonsumsi dalam sehari. Tumpeng Gizi Seimbang berbentuk kerucut yang terbagi menjadi beberapa lapisan, masing-masing mewakili kelompok makanan yang perlu dikonsumsi dalam proporsi tertentu. Lapisan terbawah yang paling besar menunjukkan makanan pokok, diikuti oleh sayur dan buah, lalu lauk-pauk, dan lapisan teratas yang paling kecil menunjukkan gula, garam, dan lemak yang

konsumsinya perlu dibatasi. Gambar 1 menampilkan representasi visual dari konsep Tumpeng Gizi Seimbang (Kementerian Kesehatan RI, 2014).



Gambar 1. Tumpeng Gizi Seimbang

(Sumber: Kementerian Kesehatan RI, 2014)

Selain Tumpeng Gizi Seimbang, pemerintah Indonesia juga menyiapkan panduan praktis untuk menerapkan konsep gizi seimbang dalam satu kali makan yang disebut panduan “Isi Piringku”. Isi Piringku menyajikan gambaran porsi makan seimbang dalam satu piring, dengan komposisi $\frac{1}{2}$ piring berisi sayur dan buah, $\frac{1}{3}$ piring berisi makanan pokok seperti nasi, kentang, ubi, atau sumber karbohidrat yang lain, $\frac{1}{6}$ piring berisi lauk pauk seperti ikan, tahu, tempe, atau sumber lauk pauk lainnya. Visualisasi Isi Piringku dapat dilihat pada Gambar 2, dan diharapkan dapat memudahkan untuk menerapkan prinsip gizi seimbang dalam setiap kali makan (Kementerian Kesehatan RI, 2017).

4 Meningkatkan Kesadaran Tentang Gizi Seimbang



Gambar 2. Isi Piringku

(Sumber: Kementerian Kesehatan RI, 2017)

Pemahaman seseorang tentang gizi seimbang diharapkan mampu mempengaruhi kemampuannya dalam memilih makanan sehat. Semakin baik pemahaman tentang gizi seimbang, semakin baik pula kebiasaannya dalam memilih makanan sehat. Studi pada remaja, menunjukkan bahwa remaja yang memahami PGS cenderung memilih makanan yang baik dan sehat untuk tubuh mereka (Silalahi, dkk. 2020).

Namun, meskipun banyak yang sudah tahu tentang PGS, tidak semua orang menerapkannya dengan baik. Sebuah studi pada mahasiswa menunjukkan bahwa mayoritas dari mereka memiliki pemahaman yang cukup mengenai gizi seimbang, tetapi belum sepenuhnya menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari (Basir, dkk. 2021). Hal ini dapat terjadi disebabkan beberapa faktor, seperti ekonomi, gaya hidup, lingkungan sosial, akses terhadap makanan sehat, serta kurangnya edukasi praktis (Silalahi, dkk. 2020; Basir, dkk, 2021).

C. Peran Gizi Seimbang Dalam Mencegah Penyakit

Ketidakseimbangan gizi, baik berupa kekurangan maupun kelebihan asupan gizi, merupakan faktor utama yang dapat memicu berbagai gangguan kesehatan. Ketidakseimbangan gizi dapat terjadi sejak masih dalam kandungan, ibu yang tidak dapat memenuhi kebutuhan gizinya, akan berdampak pada pertumbuhan janin dan

meningkatkan risiko stunting pada anak, dan dapat berlanjut hingga usia dewasa (Utami, dkk., 2020; Tampubolon, dkk., 2021). Gizi seimbang memainkan peran penting dalam pencegahan berbagai penyakit, baik infeksi maupun penyakit tidak menular. Penerapan pola makan yang seimbang dapat meningkatkan kesehatan tubuh dan bermanfaat dalam mencegah penyakit. Beberapa peran gizi seimbang dalam pencegahan penyakit dan menjaga kesehatan tubuh antara lain:

1. Mencegah Stunting

Stunting adalah kondisi kekurangan gizi kronis, terjadi ketika anak memiliki tinggi badan di bawah standar usianya akibat kekurangan gizi dalam waktu yang panjang. Kekurangan gizi yang berkepanjangan, sejak masa konsepsi hingga berusia 2 th, atau dapat disebut juga 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK), menyebabkan kerusakan permanen pada proses tumbuh kembang anak, sehingga meningkatkan peluang kejadian stunting (Wiliyanarti, dkk., 2022; Nurrahmawati, dkk., 2023).

Gizi yang tidak seimbang, baik berupa kekurangan asupan zat gizi makro atau zat gizi mikro, dapat menjadi penyebab kejadian stunting pada anak. Kurangnya asupan zat gizi yang seimbang dapat disebabkan karena pola makan yang salah dan ketidakcukupan ketersediaan makanan, sehingga asupan zat gizi yang didapatkan terbatas (Wiliyanarti, dkk., 2022). Protein adalah zat gizi yang memiliki peran krusial dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, terutama dalam membangun serta memperbaiki sel dan jaringan tubuh. Jika asupan protein rendah dalam waktu lama, pertumbuhan tulang dan otot anak akan terganggu, menyebabkan pertumbuhan yang lebih lambat. Selain protein, karbohidrat juga berperan dalam pertumbuhan anak. Kekurangan asupan karbohidrat akan menyebabkan kebutuhan energi tidak tercukupi, sehingga tubuh akan menggunakan protein sebagai sumber energi daripada untuk pertumbuhan. (Rahmi, 2019; Wahyudi, dkk., 2022; Wiliyanarti, dkk., 2022).

Selain zat gizi makro, terdapat juga sejumlah zat gizi mikro yang membantu proses pertumbuhan adalah kalsium dan vitamin D. Kalsium dibutuhkan tubuh untuk proses pematangan tulang, dalam proses pematangan tulang tersebut dibutuhkan bantuan vitamin D untuk penyerapan kalsium dalam darah, sehingga kerjasama antara kalsium dan vitamin D akan memaksimalkan proses pembentukan tulang. Defisiensi kedua zat gizi tersebut dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan tulang. Mineral lain yang mempengaruhi pertumbuhan adalah zink (seng), yang berperan penting

dalam sintesis protein untuk pembentukan jaringan baru, serta mendukung pertumbuhan dan perkembangan tulang secara normal. Selain itu, Zinc juga berperan penting dalam pertumbuhan tulang karena berinteraksi dengan hormon seperti somatomedin-C, osteokalsin, testosteron, hormon tiroid, dan insulin. Kandungan zinc yang tinggi akan membantu memperkuat struktur tulang. Karena itulah, zinc berhubungan erat dengan metabolisme tulang dan berkontribusi positif terhadap pertumbuhan serta perkembangan, terutama di masa-masa penting pertumbuhan (Riyadi, 2007; Rahmawati, dkk., 2017; Ferilda, 2023).

2. Mencegah Gizi Kurang Dan Gizi Buruk

Gizi kurang disebabkan oleh asupan energi dan protein yang tidak mencukupi kebutuhan tubuh. Kekurangan energi dan protein ini dapat pertumbuhan anak terhambat, menurunnya produksi energi, melemahnya daya tahan tubuh, serta mengganggu perkembangan kecerdasan dan perilaku. Selain itu, gizi kurang meningkatkan risiko terkena penyakit infeksi, yang selanjutnya dapat memperparah status gizi menjadi gizi buruk (Rostanty, dkk., 2023).

Asupan energi yang tidak adekuat berhubungan dengan status gizi yang tidak normal. Karbohidrat sebagai sumber utama energi yang diperlukan oleh tubuh untuk beraktivitas. Jika asupan energi dari karbohidrat kurang dari yang dibutuhkan tubuh, maka tubuh akan memanfaatkan cadangan energi berupa lemak dan protein otot untuk mencukupi kebutuhan energinya. Penggunaan lemak dan protein otot sebagai sumber energi, dapat menyebabkan penurunan berat badan dan, jika berlangsung lama, dapat mengakibatkan status gizi kurang atau malnutrisi (Herawati dkk, 2023; Rostanty, dkk., 2023)

Protein memiliki peran penting dalam mempertahankan dan memperbaiki status gizi pada anak hingga dewasa, terutama dalam mendukung pertumbuhan, perkembangan otot, dan kesehatan tulang (Rostanty, dkk., 2023). Protein tersusun dari ikatan asam amino, yang sumbernya berasal dari bahan makanan atau dapat disintesis sendiri oleh tubuh. Proses pertumbuhan dan perkembangan memerlukan asam amino, yaitu lisin dan arginin yang berperan dalam proses stimulasi hormon pertumbuhan ghrelin. Asupan protein yang tidak adekuat, akan menyebabkan asupan asam amino terutama lisin dan argini juga tidak adekuat, sehingga proses stimulasi hormon ghrelin akan terhambat. Oleh karena itu,

mengonsumsi berbagai jenis makanan yang sumber protein, baik yang berasal dari hewan maupun tumbuhan, dapat memenuhi kebutuhan harian asam amino seseorang, sehingga mendukung status gizi yang baik (Goldenberg and Barkan, 2007; Moller dkk, 2009; Rokhmah dkk, 2016, Ristanti, dkk., 2024).

3. Mencegah Obesitas dan Penyakit Degeneratif

Konsumsi makanan bergizi seimbang dapat berperan dalam pencegahan penyakit kronis seperti diabetes, jantung, stroke, dan kanker. Gizi seimbang membantu menjaga kadar gula darah, kolesterol, dan tekanan darah dalam batas normal (Syarifah, dkk., 2024). Pola makan tidak seimbang, seperti konsumsi makanan tinggi lemak dan gula, berperan signifikan dalam perkembangan obesitas. Konsumsi makanan sumber lemak dalam jumlah banyak, dapat menyebabkan terjadinya peningkatan asupan energi total. Lemak memiliki densitas energi lebih tinggi (9 kkal/g) dibandingkan dengan karbohidrat dan protein (4 kkal/g), sehingga asupan lemak yang tinggi dapat meningkatkan asupan total kalori. Asupan energi yang melebihi kebutuhan tubuh, akan disimpan sebagai lemak tubuh (Paraditasari dan Sumarmik, 2018).

Penumpukan lemak yang terjadi dalam waktu lama dapat mempengaruhi fungsi metabolik tubuh. Simpanan lemak, terutama lemak visceral, yaitu lemak yang disimpan di sekitar organ internal, berhubungan dengan kejadian resistensi insulin dan peningkatan kadar trigliserida dalam darah, yang dapat memperburuk kondisi obesitas (Gotera dkk, 2024; Meo, dkk., 2024). Obesitas meningkatkan risiko terjadinya penyakit degeneratif seperti diabetes mellitus, hipertensi, dan penyakit jantung koroner (Meo, dkk., 2024).

Konsumsi makanan sumber lemak berlebih dapat meningkatkan penumpukan lemak tubuh, sehingga menyebabkan obesitas. Bertambahnya ukuran dan jumlah sel adiposa pada bagian visceral (abdominal) akan menyebabkan obesitas dan gangguan metabolisme tubuh. Obesitas menyebabkan produksi sitokin proinflamasi meningkat dalam sirkulasi darah, sehingga menyebabkan inflamasi dinding vaskular. Peningkatan sitokin proinflamasi menyebabkan terjadinya peradangan kronis, yang menyebabkan terjadinya perkembangan penyakit jantung (Lilyasari, 2007; Mauliza, 2018). Selain itu, obesitas yang disebabkan peningkatan metabolisme lemak akan menyebabkan perubahan kadar lipid darah yaitu meningkatnya kadar Low Density Lipoprotein (LDL) dan trigliserida, dan menurunkan kadar High Density Lipoprotein (HDL). Ketidakseimbangan kadar lipid ini menyebabkan terjadinya pembentukan plak aterosklerotik di dinding arteri, yang dapat menyebabkan

penyakit jantung coroner (Mauliza, 2018; Gibran dan Nurulhuda, 2023). Obesitas juga dapat meningkatkan produksi Reactive Oxygen Species (ROS) dalam darah maupun di sel adiposa. Peningkatan ROS dalam sel adiposa menyebabkan ketidakseimbangan reaksi reduksi oksidasi, sehingga terjadi penurunan enzim antioksidan dan terjadi stress oksidatif. Stress oksidatif menyebabkan terjadinya kerusakan DNA, sehingga memicu mutasi genetik yang berperan dalam inisiasi dan progresi kanker. ROS dapat menyebabkan mutasi, pemutusan rantai DNA, dan ketidakstabilan kromosom, yang meningkatkan risiko perkembangan sel kanker ((Lilyasari, 2007; Hikmah dkk, 2021).

Selain konsumsi makan sumber lemak, konsumsi gula yang berlebihan berhubungan dengan peningkatan risiko obesitas. Gula merupakan karbohidrat sederhana yang menjadi sumber energi tercepat untuk diproduksi tubuh. Konsumsi gula berlebihan akan menyebabkan asupan energi meningkat dalam waktu singkat dan terjadi peningkatan kadar glukosa darah, yang merangsang pankreas untuk memproduksi lebih banyak insulin. Kadar insulin yang tinggi dalam waktu lama, dapat menyebabkan resistensi insulin, kondisi di mana sel-sel tubuh tidak merespons insulin dengan efektif. Resistensi insulin akan meningkatkan proses penyimpanan lemak, terutama di area perut, yang berkontribusi pada obesitas (Meo, dkk., 2024; Tsyaniyah, dkk., 2024). Selain itu, obesitas akibat konsumsi gula berlebihan, menjadi faktor risiko kejadian diabetes melalui mekanisme resistensi insulin. Peningkatan kadar asam lemak bebas dalam darah pada individu yang obesitas, akan mengganggu produksi insulin, sehingga sel-sel tubuh menjadi kurang responsif terhadap insulin. Akibatnya, glukosa tidak dapat masuk ke dalam sel secara efisien, dan terjadi peningkatan kadar gula darah (Khair dkk, 2023).

4. Mencegah Gangguan Perkembangan Sistem Saraf

Gizi seimbang berperan penting dalam mencegah gangguan perkembangan sistem saraf. Asupan gizi yang seimbang selama masa pertumbuhan akan mengoptimalkan perkembangan sistem saraf dan fungsi kognitif. Perkembangan sistem saraf dimulai sejak masa 1000 HPK, masa ini merupakan periode penting untuk perkembangan saraf anak. Kekurangan gizi, terutama pada masa pertumbuhan anak, dapat berdampak pada perkembangan sistem saraf, termasuk kelainan motorik dan kognitif. Anak dengan status gizi kurang berisiko mengalami gangguan pada kemampuan berpikir dan perkembangan motoriknya. Hal ini disebabkan kondisi kurang gizi

menghambat perkembangan otak, yang berkaitan dengan kemampuan berpikir dan fungsi motorik (Papotot, dkk., 2021).

Beberapa zat gizi yang dibutuhkan untuk proses perkembangan sistem saraf adalah asam lemak omega-3, asam folat dan vitamin B12, Protein (asam amino), vitamin A, C, D, dan E, serta mineral selenium dan zink (Desantis, 2020; Kristy dan Mahmudiono, 2022). Zat gizi makro protein dan asam lemak berperan penting dalam perkembangan sistem saraf. Protein sebagai sumber asam amino esensial, yaitu "Triptofan" dibutuhkan untuk meningkatkan hormon "Serotonin". Hormon tersebut dibutuhkan untuk sintesis neurotransmitter, yang penting untuk komunikasi antar sel saraf. Kekurangan protein dapat menghambat fungsi neurotransmitter dan mempengaruhi kesehatan mental (Kristy dan Mahmudiono, 2022; Syarifah, dkk., 2024). Selanjutnya, konsumsi omega-3 dapat mengurangi risiko gangguan suasana hati dan penyakit otak. Asam lemak omega-3, terutama yang berasal dari ikan berlemak, berperan penting dalam menjaga fungsi otak dan melindungi selubung myelin yang melindungi sel-sel saraf (Deacon et al., 2017; Kristy dan Mahmudiono, 2022).

Vitamin juga dibutuhkan untuk perkembangan sistem saraf. Kekurangan asam folat dan vitamin B12 dapat mengganggu perkembangan sistem saraf. Kedua vitamin tersebut berperan dalam proses metilasi DNA dan regulasi epigenetik yang penting untuk perkembangan otak dan kesehatan mental. Selain itu, Vitamin A, C, dan E berperan sebagai antioksidan yang melindungi sel-sel saraf dari kerusakan oksidatif, serta vitamin D berperan dalam perkembangan otak dan fungsi kognitif (Kristy dan Mahmudiono, 2022).

Zat gizi lain yang juga berperan dalam menjaga kesehatan sistem saraf adalah mineral selenium dan zink. Kedua mineral tersebut berperan dalam berbagai fungsi enzimatik yang mendukung kesehatan otak. Selenium berperan dalam meningkatkan suasana hati dan mengurangi rasa kecemasan pada seseorang. Kemudian, zink berperan dalam meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan menurunkan kadar depresi. Kekurangan selenium dan zinc dapat mempengaruhi perkembangan kognitif dan meningkatkan risiko gangguan neurologis (Kristy dan Mahmudiono, 2022; Syarifah, dkk., 2024).

5. Mencegah Penyakit Infeksi

Asupan gizi yang seimbang dapat meningkatkan ketahanan tubuh terhadap infeksi. Kekurangan vitamin dan mineral tertentu dapat melemahkan sistem kekebalan dan meningkatkan risiko infeksi (Syarifah, dkk., 2024).

Beberapa kondisi masalah gizi juga dapat meningkatkan risiko terserang penyakit infeksi. Salah satu masalah gizi tersebut adalah gizi buruk. Seseorang yang menderita gizi buruk akan lebih mudah terserang penyakit infeksi karena daya tahan tubuh yang menurun. Begitupun sebaliknya, seseorang yang sering menderita penyakit infeksi akan mengalami peningkatan kebutuhan gizi, tetapi disertai dengan nafsu makan menurun, sehingga dapat menyebabkan status gizi seseorang yang tadinya gizi baik akan menderita gizi kurang atau gizi buruk (Sari & Agustin, 2023).

Beberapa zat gizi yang dibutuhkan untuk meningkatkan ketahanan tubuh, antara lain protein, asam lemak omega 3, vitamin A, C, dan D, serta mineral zat besi, zink, dan selenium. Asupan protein dan energi yang tidak adekuat akan menghambat fungsi pertahanan tubuh. Pada seseorang yang menderita penyakit infeksi terjadi peningkatan laju metabolisme basal (BMR), sehingga membutuhkan lebih banyak asupan energi untuk mempertahankan fungsi organ tubuh. Protein dibutuhkan untuk sintesis enzim, hormon, dan komponen sistem imun seperti imunoglobulin. Asupan protein yang adekuat mendukung proses pembentukan imunoglobulin dan penyembuhan infeksi. Selain energi dan protein, asam lemak omega-3 juga dibutuhkan untuk mencegah penyakit infeksi. Asam lemak omega-3 bersifat antiinflamasi yang dapat meningkatkan respons imun dan mengurangi peradangan berlebihan selama infeksi (Sumarmi, 2020; Dhanny dan Sefriantina, 2021).

Selain zat gizi makro, zat mikro juga dibutuhkan tubuh menjaga kekebalan tubuh. Vitamin A merupakan vitamin antiinfeksi, berperan dalam menjaga integritas epitel mukosa, yang berfungsi sebagai barier pertama terhadap infeksi (Sumarmi, 2020). Vitamin C meningkatkan imunitas dengan mengatur gen yang bertanggung jawab terhadap limfosit sel B dan T, serta meningkatkan diferensiasi dan proliferasi sel tersebut. Selain itu, vitamin C berperan dalam sintesis kolagen, mengurangi ROS, dan mempercepat penyembuhan luka (Angraini dkk, 2024). Vitamin D meningkatkan imunitas tubuh melalui mekanisme peningkatan innate immunity dengan menginduksi produksi peptide anti mikroba yang akan menghambat aktivitas bakteri dan virus. Untuk menjaga kecukupan vitamin D tubuh, dibutuhkan paparan sinar matahari (Sumarmi, 2020).

Mineral zink, zat besi, dan selenium memiliki peran sebagai anti inflamasi, imunomodulasi, dan anti-virus. zink berperan dalam pengendalian fungsi enzimatik dan aktivitas sel imun seperti limfosit sel T dan B, makrofag,

neutrophil, dan natural killer cells (sel NK). Kombinasi ketiga mineral tersebut akan menghambat perkembangan virus atau kemampuan RNA virus untuk menginfeksi (Sumarmi, 2020; Dhanny dan Sefriantina, 2021).

6. Meningkatkan Kesehatan Ibu Hamil dan Perkembangan Janin

Gizi seimbang dibutuhkan selama masa kehamilan dalam meningkatkan kesehatan ibu hamil dan mendukung perkembangan optimal janin. Selama masa kehamilan kebutuhan gizi ibu hamil meningkat untuk mendukung tumbuh kembang janin dan menjaga kesehatan ibu hamil (Pratiwi dan Hamidiyanti, 2020). Berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2019 kebutuhan energi ibu hamil pada trimester pertama meningkat sebanyak 180 kkal, dan pada trimester kedua hingga ketiga meningkat sebanyak 300 kkal. Selain itu, kebutuhan protein ibu hamil pada trimester kedua meningkat sebanyak 10 gram dan 30 gram pada trimester 3. Penerapan pola makan gizi seimbang memastikan asupan karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral yang adekuat untuk ibu hamil, sehingga mencegah defisiensi zat gizi yang dapat berdampak negatif pada ibu dan janin (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2019; Pratiwi dan Hamidiyanti, 2020).

Asupan energi yang cukup untuk ibu hamil akan membantu proses tumbuh kembang janin, termasuk perkembangan organ dan jaringan vital janin, dan menjaga kesehatan ibu hamil. Kekurangan asupan energi dapat menyebabkan berat badan lahir bayi rendah, kekurangan energi kronis (KEK) pada ibu hamil, dan meningkatkan risiko komplikasi selama persalinan dan kehamilan (Azizah dan Adriani, 2018; Risa, 2023). Protein juga berperan penting selama masa kehamilan. Protein dibutuhkan untuk pembentukan dan pertumbuhan jaringan janin, plasenta, serta organ reproduksi ibu seperti uterus dan payudara. Asupan protein yang cukup memastikan perkembangan organ-organ tersebut berjalan optimal (Desi dkk., 2024). Selain itu, protein juga dibutuhkan dalam produksi cairan amnion (ketuban) yang berfungsi untuk melindungi janin selama kehamilan. Kekurangan protein dapat mempengaruhi volume dan kualitas cairan ketuban, yang penting untuk perkembangan janin (Rahma dkk., 2024).

Selain zat gizi makro, zat gizi mikro juga dibutuhkan selama masa kehamilan. Mineral zat besi dibutuhkan untuk mencegah anemia pada ibu hamil, yang dapat menyebabkan komplikasi seperti kelahiran prematur dan berat badan lahir rendah. Mineral lain yang dibutuhkan adalah asam folat,

berperan dalam mencegah cacat tabung saraf, serta kalsium dan vitamin D mempertahankan kondisi tulang ibu hamil dan mendukung perkembangan tulang dan gigi janin (Arista, 2023).

D. Penutup

Gizi seimbang dibutuhkan dalam pencegahan berbagai penyakit, baik penyakit infeksi maupun penyakit tidak menular. Penerapan pola makan yang seimbang dapat meningkatkan kesehatan tubuh dan bermanfaat dalam mencegah penyakit. Asupan zat gizi makro dan mikro yang adekuat akan membantu memperkuat sistem imun, menjaga keseimbangan metabolisme, serta mendukung fungsi organ secara optimal. Namun, kekurangan atau kelebihan zat gizi tertentu dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan, sehingga penerapan pola makan yang seimbang, beragam, dan bergizi penting untuk dilakukan. Oleh karena itu, menjaga pola makan yang beragam dan bergizi setiap hari adalah kunci untuk hidup sehat dan meningkatkan kualitas hidup.

Referensi

- Angraini, D. I., Maulidia, A., & Sutarto, S. (2024) Association between Nutritional Knowledge and Immunonutrition Intake with Immunity Status Post-Pandemic Covid-19 in College Students: Hubungan antara Pengetahuan Gizi dan Asupan Zat Imunonutrisi dengan Status Imunitas Pascapandemi Covid 19 pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. *Amerta Nutrition*, 8(4), 602–610.
- Arista, D. (2023). The Relationship Between Nutritional Status And Pregnancy Exercise With Hemoglobin Levels In Trimester Iii Pregnant Women. *Jurnal Kesehatan Saintika Meditory*, 6(1), 74-84.
- Azizah, A., & Adriani, M. (2018). Tingkat kecukupan energi protein pada ibu hamil trimester pertama dan kejadian kekurangan energi kronis. *Media Gizi Indonesia*, 12(1), 21.
- Basir, F.H., Malonda, N.S.H., & Kawatu, P.A.T. (2021). Gambaran Penerapan Pedoman Umum Gizi Seimbang pada Mahasiswa Semester VI Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sam Ratulangi Selama Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal KESMAS*, 10(2), 71-77.
- Deacon, G. et al. (2017) 'Omega 3 polyunsaturated fatty acids and the treatment of depression', *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*, 57(1), pp. 212–223. doi: 10.1080/10408398.2013.876959.
- Desantis, N. (2020) *Nutrition for Mental Health*.
- Desi, Shela, S.I., Ayu R., & Mauliana, U. (2024). Gambaran Asupan Zat Gizi Makro Dan Status Gizi Ibu Hamil Di Wilayah Puskesmas Parit Mayor Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak. *Nutriture Journal*, 03(01), 8-14. DOI : <https://doi.org/10.31290/nj.v3i1.4298>
- Dhanny, D. R., & Sefriantina, S. (2021). Hubungan asupan energi, asupan protein dan status gizi terhadap kejadian tuberkulosis pada anak. *Muhammadiyah Journal of Nutrition and Food Science (MJNF)*, 2(2), 58-68.
- Ferilda, S. (2023). Hubungan Asupan Kalsium Dan Vitamin D Pada Anak Stunting Dan Tidak Stunting Usia 12-59 Bulan Di Kabupaten Sijunjung. *MEDFARM: Jurnal Farmasi dan Kesehatan*, 12(2), 202-208.
- Food and Agriculture Organization (FAO). (2019). *Sustainable Healthy Diets – Guiding Principles*. Rome: FAO.
- Gibran, M. S., & Nurulhuda, U. (2023). The Relationship Obesity And Coronary Heart Disease Incident: Hubungan Antara Obesitas Dengan Kejadian Penyakit Jantung Koroner Di Poli Jantung Rs Islam Jakarta Cempaka Putih. *Journal of Health and Cardiovascular Nursing*, 3(2), 57-62.

- Goldenberg, N., & Barkan, A. (2007). Faktor yang mengatur sekresi hormon pertumbuhan pada manusia. *Klinik Endokrinologi dan Metabolisme*, 36 (1), 37-55.
- Gotera, W., Aristian, O., Nugraha, I. B. A., Suastika, K., Budhiarta, A. A. G., Saraswati, M. R., ... & Semadi, I. M. S. (2024). Korelasi lemak visceral sebagai penanda obesitas sentral pada pemeriksaan body impedance analysis dengan serum profil lipid dan kadar gula puasa. *Jurnal Penyakit Dalam Udayana*, 8(1), 1-6.
- Herawati, H. D., Rahayu, H. K., Triastanti, R. K., & Rusiyono, R. (2023). Pencegahan Malnutrisi pada Anak Prasekolah melalui Pelatihan Pengukuran Status Gizi pada Guru PAUD. *Media Karya Kesehatan*, 6(1). DOI: <https://doi.org/10.24198/mkk.v6i1.40800.g20083>
- Herawati, V., Rizqi, E. R., & Afrinis, N. (2023). Hubungan Asupan Energi Protein Dan Pengetahuan Tentang Gizi Seimbang Dengan Status Gizi Remaja Di Posyandu Remaja Desa Pangkalan Jambi Kecamatan Bukit Batu. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 4(1), 65-77.
- Hikmah, F., Hardiany, N. S., & Kunci, K. (2021). Peran Reactive Oxygen Species (ROS) Dalam Sel Punca Kanker The Role of Reactive Oxygen Species (ROS) in Cancer Stem Cells. *Jurnal Kedokteran Yarsi*, 29(3), 120-134.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2017). *Isi Piringku: Panduan Porsi Makan Sehat Sekali Saji*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2018). *Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Tahun 2018*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Survei Kesehatan Indonesia Tahun 2023*. Jakarta: Badan Pembangunan Kebijakan Kesehatan.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Pedoman Gizi*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Angka Kecukupan Gizi Untuk Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Khair, Y., Safitri, A., Kanang, I. L. D., & Latief, S. (2023). Hubungan Obesitas Dengan Kadar Gula Darah Pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia. *Fakumi Medical Journal: Jurnal Mahasiswa Kedokteran*, 3(6), 437-443.
- Kristy, N. C., & Mahmudiono, T. (2022). Mengoptimalkan Asupan Zat Gizi sebagai Upaya Preventif dalam Mengatasi Masalah Kesehatan Mental: Sebuah Tinjauan Literatur Optimizing Nutrient Intake as a Preventive Effort in Overcoming Mental Health Problem: A Literature Review.

- Lilyasari, O. (2007). Hipertensi Dengan Obesitas: Adakah Peran Endotelin-1?. *Indonesian Journal of Cardiology*, 460-475.
- Lubis, A.S. (2023). Perilaku Sarapan Mempengaruhi Pada Pelajar Dalam Beraktivitas ; Literature Riview. *Journal Transformation of Mandalika.*, 4(6), 260-266
- Mauliza, M. (2018). Obesitas Dan Pengaruhnya Terhadap Kardiovaskular. *AVERROUS: Jurnal Kedokteran dan Kesehatan Malikussaleh*, 4(2), 89-98.
- Meo, L., Dinatha, N. M., Meo, G., & Rabu, L. A. (2024). Permasalahan Gizi Pada Anak Usia Dini. *Jurnal Edukasi Citra Olahraga*, 4(3), 135-144. DOI: 10.38048/jor.v4i3.4135.
- Moller, N., Vendelbo, M. H., Kampmann, U., Christensen, B., Madsen, M., Norrelund, H., & Jorgensen, J. O. (2009). Growth hormone and protein metabolism. *Clinical Nutrition*, 28(6), 597–603. <https://doi.org/10.1016/j.clnu.2009.08.015>
- Mustar, Y. S., Susanto, I. H., & Bakti, A. P. (2018). Pendidikan kesehatan: perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di sekolah dasar. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 2(2), 89-95.
- Nuurrahmawati, D., Hamim, N., & Hanifah, I. (2023). H Hubungan Kualitas Konsumsi Makanan Dengan Kejadian Stunting Di Desa Glundengan Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember: Hubungan Kualitas Konsumsi Makanan Dengan Kejadian Stunting Di Desa Glundengan Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember. *Jurnal Sintesis: Penelitian Sains, Terapan dan Analisisnya*, 4(2), pp: 87-963
- Papotot, G. S., Rompies, R., & Salendu, P. M. (2021). Pengaruh Kekurangan Nutrisi Terhadap Perkembangan Sistem Saraf Anak. *Jurnal Biomedik: JBM*, 13(3), 266-273.
- Praditasari, J. A., & Sumarmik, S. (2018). Asupan Lemak, Aktivitas Fisik Dan Kegemukan Pada Remaja Putri Di Smp Bina Insani Surabaya. *Media Gizi Indonesia*, 13(2), 117.
- Pratiwi, H., Rochma, M., & Nurahmi, A. (2022). Pemantauan Indeks Massa Tubuh Dan Persen Lemak Tubuh Dalam Pencegahan Obesitas. *Sociality: Journal Of Public Health Service*, 1(1), 53-60.
- Pratiwi, I. G., & Hamidiyanti, Y. F. (2020). Gizi dalam Kehamilan: Studi Literatur. *Jurnal Gizi Prima (Prime Nutrition Journal)*, 5(1), 20-24.
- Rahma, R., Masfufah, M., & Karianti, N. K. (2024). Asupan Energi Dan Protein Terhadap Kekurangan Energi Kronik (Kek) Pada Ibu Hamil Di Puskesmas Talise. *Jurnal Berita Kesehatan*, 17(1), 79-85.
- Rahmawati, D. P., Daru, A. S. A., Zulaekah, S., & Hidayati, L. (2017). Tingkat Kecukupan Asupan Protein, Zinc, Kalsium, Vitamin D, Zat Besi (Fe), dan Kadar Hb Pada Remaja Putri Stunting dan Non Stunting di SMP N 1 Nguter Kabupaten Sukoharjo. In *Seminar Nasional Gizi [Internet]*.

- Rahmi, P. (2019). Peran nutrisi bagi tumbuh dan kembang anak usia dini. *Jurnal Pendidikan Anak Bunayya*, 5(1), 1-13.
- Risa, H. N. (2023). Gambaran Tingkat Pengetahuan Gizi, Asupan Energi, dan Protein pada Ibu Hamil dengan Kekurangan Energi Kronik (KEK) di Puskesmas Manyar Kota Gresik.
- Ristanti, I.K., Nafies, D.A.A., Prasiwi, N.W., Lailiyah, E.J. (2024). Hubungan Asupan Protein Dengan Status Gizi Pada Remaja Putri Di Pondok Pesantren, Kabupaten Tuban. *Jurnal Mitra Kesehatan (JMK)*, 6 (2), 139-147. <https://doi.org/10.47522/jmk.v6i2.297>
- Riyadi, Hadi. 2007. Zinc untuk Pertumbuhan dan perkembangan anak. Prosiding Seminar Nasional Penanggulangan Masalah Defisiensi seng (Zn) : From Farm to Table. Southeast Asian Food and Agricultural Science and Technology (SEAFST) Center, Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Rokhmah, F., Muniroh, L., & Nindya, T. S. (2016). Hubungan Tingkat kecukupan energi dan zat gizi makro dengan status gizi siswi SMA di Pondok pesantren Al-Izzah Kota batu. *Media Gizi Indonesia*, 11(1), 94-100.
- Rostanty, R. A., Khairani, M. D., Abdullah, A., & Junita, D. E. (2023). Hubungan Pola Makan Dengan Kejadian Gizi Kurang Pada Balita Usia 24-59 Bulan Di Desa Summersari Kecamatan Sekampung Tahun 2023. *Jurnal Gizi Aisyah*, 6(2), 111-120.
- Sari, R. P., & Agustin, K. (2023). Analisis Hubungan Status Gizi Dengan Kejadian Penyakit Infeksi Pada Anak Balita Di Posyandu Wilayah Puskesmas Colomadu I. *Jurnal Ilmu Keperawatan dan Kebidanan*, 14(1), 171-178.
- Silalahi, V.C.R., Sufyan, D.L., Wahyuningsih, U., & Puspareni, L.D. (2020). Pengetahuan Pedoman Gizi Seimbang dan Perilaku Pilihan Pangan pada Remaja Putri Overweight: Studi Kualitatif. *Journal of Nutrition College*, 9(4), 258-266. DOI: <https://doi.org/10.14710/jnc.v9i4.28708>
- Subekti, N., Mulyadi, A., Mulyana, D., & Priana, A. (2021). Peningkatan Kesehatan Melalui program informal sport masa pandemi covid 19 menuju new normal pada masyarakat DSN. Kalapanunggal dan DSN. Ancol KEC. Sindang Kasih Kab. Ciamis. *Jurnal Pengabdian Siliwangi*, 7(1). DOI: <https://doi.org/10.37058/jsppm.v7i1.2503>
- Sumarmi, S. (2020). Harmony of Nutrients to Improve Immunity Against Covid-19: A Mini Review. *Literature Review* (DOI: 10.2473/amnt. v4i3), 250-256.
- Syarifah, S. R. N., Nurdin, A., Fitria, U., & Dinien, K. A. (2024). Relevansi Gizi Dan Kesehatan. *Public Health Journal*, 1(2).
- Tampubolon, R., Lasamahu, J. F., & Panuntun, B. (2021). Identifikasi Faktor-Faktor Kejadian Anemia pada Ibu Hamil di Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku

- Tengah: Identification of the Factors of Anemia in Pregnant Women in Amahai District, Central Maluku Regency. *Jurnal Sains Dan Kesehatan*, 3(4), 489-505.
- Tsyaniyah, A. A., Aisyah, I. S., & Husnul, N. (2024). Status obesitas dan kadar gula darah pada usia produktif. *Nutrition Scientific Journal*, 3(1), 44-51.
- Utami, H. D., Kamsiah, K., & Siregar, A. (2020). Hubungan Pola Makan, Tingkat Kecukupan energi, dan Protein dengan status gizi pada remaja. *Jurnal Kesehatan*, 11(2), 279-286.
- Wahyudi, R., Indriani, H., & Haris, M. S. (2022). Tahu Sabar (Sari Bahari) Upaya Pemanfaatan Limbah Produksi Garam sebagai Tahu Bahan Organik Ramah Lingkungan bagi Penderita Stunting. *Amerta Nutrition*, 6(1), 44.
- Wiliyanarti, P. F., Nasruallah, D., Salam, R., & Cholic, I. (2022). Edukasi Pemberian Makanan Tambahan Berbasis Bahan Lokal untuk Balita Stunting dengan Media Animasi. *Media Gizi Indonesia*, 11(SP), 1-8. DOI: <https://doi.org/10.20473/mgi.v17i1SP.104-111>
- World Health Organization (WHO). (2020). Healthy Diet Fact Sheet. Retrieved from <https://www.who.int>

Glosarium

A

AKG: Angka Kecukupan Gizi

B

BMR: Basal Metabolic Rate

D

DNA: Deoxyribonucleic Acid

F

FAO: Food and Agriculture Organization

H

HDL: High Density Lipoprotein

HPK: Hari Pertama Kehidupan

L

LDL: Low Density Lipoprotein

K

KEK: Kekurangan Energi Kronis

P

PGS: Pedoman Gizi Seimbang

R

RNA: Ribonucleic Acid

ROS: Reactive Oxygen Species

S

Sel NK: Natural Killer Cells

W

WHO: World Health Organization

BAB II

PERAN MAKANAN LOKAL DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN GIZI

A. Pendahuluan

Gizi seimbang merupakan pola makan yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, guna menjaga kesehatan dan mencegah berbagai penyakit. Pola makan ini mencakup karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serta serat yang diperoleh dari beragam jenis makanan. Konsumsi gizi yang tepat tidak hanya berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan, tetapi juga membantu dalam meningkatkan daya tahan tubuh dan produktivitas seseorang (Kementerian Kesehatan RI, 2023). Penerapan gizi seimbang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena dapat mencegah masalah gizi, baik kekurangan maupun kelebihan gizi. Kekurangan gizi dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan pada anak-anak, melemahkan sistem imun, serta menurunkan konsentrasi dan produktivitas kerja. Sementara itu, kelebihan gizi dapat meningkatkan risiko penyakit tidak menular seperti obesitas, diabetes melitus, hipertensi, dan penyakit kardiovaskular (WHO, 2022).

Pola konsumsi masyarakat sangat dipengaruhi oleh ketersediaan dan preferensi terhadap pangan lokal. Di banyak daerah, diversifikasi pangan lokal mencerminkan adaptasi masyarakat terhadap kondisi alam dan budaya setempat. Misalnya, penelitian di Desa Bleberan, Playen, menunjukkan bahwa diversifikasi dan diferensiasi pola konsumsi pangan lokal pada rumah tangga tani dipengaruhi oleh faktor demografi, sosial-budaya, dan ekonomi. Namun, globalisasi dan perubahan preferensi konsumen telah menyebabkan pergeseran pola konsumsi dari pangan lokal ke pangan global. Hal ini dapat mengancam keberlanjutan produksi pangan lokal dan mengurangi keanekaragaman hayati pangan. Upaya untuk mempertahankan budaya pangan lokal menjadi penting dalam menjaga ketahanan pangan dan identitas budaya masyarakat.

Mengonsumsi makanan lokal memiliki berbagai manfaat dibandingkan dengan produk impor, baik dari segi kesehatan, ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Makanan lokal sering kali lebih segar dan kaya nutrisi karena tidak memerlukan waktu pengiriman yang lama. Kesegarannya memastikan kandungan

vitamin dan mineral tetap terjaga, yang penting untuk kesehatan tubuh. Dengan memilih produk lokal, konsumen berkontribusi langsung pada kesejahteraan petani dan produsen setempat. Ini membantu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan stabilitas ekonomi di komunitas lokal. Makanan lokal biasanya memerlukan lebih sedikit transportasi, yang berarti pengurangan emisi gas rumah kaca. Selain itu, produksi lokal cenderung menggunakan praktik pertanian yang lebih ramah lingkungan. Mengandalkan pangan lokal mengurangi ketergantungan pada impor, yang dapat meningkatkan kemandirian dan stabilitas pangan nasional. Konsumsi makanan lokal membantu melestarikan tradisi kuliner dan keanekaragaman hayati setempat, yang penting untuk identitas budaya dan keberlanjutan ekosistem.

B. Konsep Makanan Lokal dan Gizi Seimbang

1. Peran Makanan Lokal dalam Memenuhi Kebutuhan Gizi

Makanan lokal memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Pemanfaatan pangan lokal tidak hanya menyediakan nutrisi yang diperlukan tubuh tetapi juga mendukung kemandirian pangan dan pelestarian budaya kuliner setempat (Sulaeman, 2025). Berikut adalah beberapa poin yang menjelaskan peran makanan lokal dalam memenuhi kebutuhan gizi:

a. Sumber Gizi Seimbang

Pangan lokal seperti jagung, singkong, ubi jalar, dan berbagai jenis kacang-kacangan kaya akan karbohidrat, protein, serat, vitamin, dan mineral. Diversifikasi pangan berbasis lokal membantu masyarakat memenuhi kebutuhan gizi tanpa bergantung pada impor. Misalnya, konsumsi sagu di wilayah Papua sebagai pengganti beras telah menjadi bagian dari pola makan sehat dan budaya lokal (Khomsan, 2024).

b. Ketersediaan dan Aksesibilitas

Pangan lokal umumnya lebih mudah diakses dan terjangkau oleh masyarakat setempat. Dengan memanfaatkan sumber daya pangan lokal yang kaya nutrisi dan terjangkau, pemenuhan gizi seimbang dapat dicapai tanpa memerlukan bahan pangan mahal. Misalnya, ikan tongkol, kakap, mujair, atau ikan mas yang juga menyediakan protein berkualitas dan mengandung omega-3 penting untuk perkembangan otak, khususnya bagi anak-anak (Khomsan, 2024).

c. Pelestarian Budaya dan Kearifan Lokal

Pemanfaatan pangan lokal mendukung pelestarian budaya dan kearifan lokal. Makanan tradisional yang berbasis pada bahan pangan lokal tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi tetapi juga mempertahankan identitas budaya masyarakat (Tim Healtheroes, 2024).

d. Inovasi dan Diversifikasi Produk Pangan

Inovasi dalam pengolahan pangan lokal dapat meningkatkan nilai gizi dan daya tarik konsumsi. Misalnya, singkong dapat diolah menjadi Modified Cassava Flour (MOCAF), yang dapat menggantikan tepung terigu dalam berbagai produk seperti mi dan roti. Alternatif sumber protein bisa berasal dari kacang tanah, kacang hijau, tempe, atau daun kelor. Produk turunan dari bahan-bahan ini, seperti mi berbasis tepung kacang-kacangan dan daun kelor, menawarkan nilai gizi tinggi yang sesuai untuk kebutuhan gizi kelompok rentan (Subando, 2025).

e. Pendidikan dan Penyuluhan Gizi

Edukasi mengenai pemanfaatan pangan lokal dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kebutuhan gizi. Program edukasi yang melibatkan pelatihan dan sosialisasi mengenai gizi seimbang dan pentingnya konsumsi pangan lokal telah menunjukkan peningkatan pemahaman masyarakat tentang nilai gizi makanan lokal dan perubahan perilaku konsumsi yang lebih sehat (Annisha & Husna, 2024).

2. Keunggulan makanan lokal dalam mendukung pola makan sehat dan berkelanjutan

Makanan lokal memiliki peran penting dalam mendukung pola makan sehat dan berkelanjutan. Konsumsi makanan berbasis lokal tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan, tetapi juga mendukung pelestarian lingkungan dan ketahanan pangan nasional (Dietpartner, 2025). Berikut adalah beberapa keunggulan makanan lokal dalam konteks pola makan sehat dan berkelanjutan:

a. Kandungan Nutrisi yang Kaya

Pangan lokal seperti singkong, ubi, talas, dan berbagai jenis sayuran khas Indonesia mengandung nutrisi penting bagi tubuh. Dengan

memanfaatkan bahan pangan lokal, kita dapat menyusun pola makan yang menyehatkan serta berkontribusi positif terhadap ketahanan pangan nasional (Good News from Indonesia, 2024).

b. Pengurangan Jejak Karbon

Mengonsumsi makanan lokal dapat mengurangi emisi gas rumah kaca karena rantai pasok yang lebih pendek, sehingga mengurangi kehilangan pangan saat pengangkutan dan penggunaan kemasan. Proses distribusi yang lebih sederhana juga membantu menekan penggunaan bahan bakar dan plastik dalam industri makanan (WRI Indonesia, 2021).

c. Pelestarian Keanekaragaman Hayati

Pola makan berbasis lokal mendukung pemanfaatan varietas tanaman lokal yang umumnya lebih tahan terhadap kondisi lingkungan setempat. Hal ini membantu pelestarian keanekaragaman hayati dan meningkatkan produktivitas sistem pangan lokal, yang pada akhirnya berdampak positif pada keseimbangan ekosistem (Ilmu Giziku, 2025).

d. Dukungan terhadap Ekonomi Lokal

Membeli hasil pertanian langsung dari petani lokal dapat meningkatkan pendapatan mereka dan mendukung ekonomi komunitas. Sistem pangan lokal juga dapat menciptakan lapangan kerja yang lebih luas bagi para petani, nelayan, dan produsen makanan tradisional (Ilmu Giziku, 2025).

e. Pencegahan Penyakit Tidak Menular

Diversifikasi pangan lokal berperan penting dalam pencegahan penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung. Pola makan tinggi serat dari pangan lokal seperti jagung, kacang-kacangan, dan sayuran dapat membantu mengontrol kadar gula darah dan mencegah obesitas (PKGM FK UGM, 2024).

3. Makanan lokal dan Kandungan Gizi

a. Ubi

Ubi merupakan salah satu sumber karbohidrat kompleks yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Karbohidrat kompleks dalam ubi lebih

lambat dicerna dibandingkan karbohidrat sederhana, sehingga dapat memberikan energi yang bertahan lebih lama dan membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil. Selain sebagai sumber energi, ubi juga kaya akan serat yang bermanfaat dalam menjaga kesehatan pencernaan dan mencegah sembelit. Kandungan vitamin A dalam ubi, terutama dalam ubi jalar berwarna oranye, berperan penting dalam menjaga kesehatan mata dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Sementara itu, vitamin C dalam ubi berfungsi sebagai antioksidan yang membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas serta mendukung produksi kolagen untuk kesehatan kulit dan jaringan tubuh (Nugroho & Wardani, 2022).

b. Jagung

Jagung merupakan sumber karbohidrat kompleks yang kaya akan serat, vitamin, dan mineral, sehingga memiliki manfaat bagi kesehatan, termasuk dalam menurunkan risiko penyakit jantung dan diabetes tipe 2. Serat yang terkandung dalam jagung dapat membantu menurunkan kadar kolesterol dengan mengikat kolesterol jahat (LDL) dalam sistem pencernaan, sehingga mengurangi risiko penumpukan plak di pembuluh darah dan menurunkan kemungkinan penyakit jantung. Selain itu, jagung mengandung antioksidan seperti lutein dan zeaxanthin yang berperan dalam melindungi kesehatan jantung dengan mengurangi peradangan dan stres oksidatif pada sel-sel tubuh (Hapitria et al., 2024).

c. Daun kelor (*Moringa oleifera*)

Daun Kelor merupakan sumber pangan yang kaya akan nutrisi, sehingga memiliki manfaat besar dalam meningkatkan status gizi, terutama bagi anak-anak yang mengalami gizi kurang. Daun kelor mengandung protein, zat besi, kalsium, vitamin A, dan vitamin C dalam jumlah yang tinggi, yang dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi anak-anak dalam masa pertumbuhan (Afni Nurvita Sari & Amalia Rahma, 2024). Konsumsi daun kelor secara rutin, baik dalam bentuk sayur, teh, atau campuran dalam makanan lain, dapat membantu meningkatkan berat badan dan memperbaiki status gizi anak-anak yang mengalami malnutrisi. Dengan demikian, daun kelor dapat menjadi solusi pangan lokal yang efektif dalam upaya penanggulangan gizi kurang di masyarakat (Afni Nurvita Sari & Amalia Rahma, 2024).

C. Peran Edukasi Dalam Meningkatkan Kesadaran Gizi Seimbang

Edukasi gizi memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pola makan sehat dan gizi seimbang. Menurut Setiawan dan Lestari (2023), edukasi gizi bertujuan untuk memberikan pemahaman yang benar mengenai kebutuhan nutrisi yang diperlukan oleh tubuh serta dampak dari pola makan yang tidak seimbang. Dengan adanya edukasi gizi yang efektif, individu dapat membuat keputusan yang lebih baik terkait asupan makanan, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kesehatan secara keseluruhan.

Edukasi gizi dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti penyuluhan, kampanye kesehatan, program sekolah, serta pemanfaatan media digital. Penelitian oleh Rahmawati et al. (2024) menunjukkan bahwa intervensi edukasi berbasis sekolah dapat meningkatkan pemahaman anak-anak mengenai pentingnya konsumsi makanan bergizi, sehingga membantu membentuk kebiasaan makan sehat sejak dini. Selain itu, media sosial dan platform digital juga menjadi alat yang efektif dalam menyebarkan informasi gizi kepada masyarakat luas, terutama di era digital saat ini (Yusuf & Pratama, 2022).

- a. Pelatihan tentang pembuatan makanan pendamping ASI (MPASI) berbahan lokal bagi kader posyandu di Desa Batang Kumu

Pelatihan pembuatan Makanan Pendamping ASI (MPASI) berbahan lokal bagi kader posyandu merupakan salah satu strategi dalam meningkatkan pemenuhan gizi bayi dan balita di tingkat komunitas. Menurut Handayani et al. (2024), program pelatihan ini bertujuan untuk membekali kader posyandu dengan pengetahuan dan keterampilan dalam mengolah bahan pangan lokal menjadi MPASI yang sehat, bergizi, dan sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan anak. Bahan pangan lokal seperti ubi, pisang, kacang hijau, serta ikan lokal kaya akan nutrisi yang penting untuk mendukung perkembangan bayi. Penggunaan bahan lokal tidak hanya meningkatkan nilai gizi MPASI, tetapi juga mendukung ketersediaan pangan yang lebih berkelanjutan dan terjangkau bagi masyarakat setempat. Selain itu, pelatihan ini menekankan pentingnya kebersihan, teknik memasak yang tepat, serta variasi menu untuk memastikan MPASI yang dihasilkan aman dan bervariasi dalam kandungan gizi (Handayani et al., 2024).

Pelaksanaan pelatihan ini juga melibatkan sesi praktik langsung, di mana kader posyandu diajarkan cara membuat MPASI dengan metode memasak yang mempertahankan kandungan gizinya. Hasil dari pelatihan menunjukkan peningkatan pengetahuan dan keterampilan kader posyandu dalam menyusun dan menyiapkan MPASI berbasis bahan lokal, yang diharapkan dapat berdampak

pada peningkatan status gizi bayi dan balita di Desa Batang Kumu (Handayani et al., 2024).

b. Pentingnya edukasi gizi

Edukasi gizi memiliki peran penting dalam membentuk pola makan yang sehat, terutama bagi ibu hamil dan ibu menyusui. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nugroho dan Wardani (2022), ibu hamil yang mendapatkan pendidikan gizi lebih cenderung memahami pentingnya asupan nutrisi yang seimbang dan menerapkan pola makan yang baik selama kehamilan. Pengetahuan ini tidak hanya berdampak pada kesehatan ibu, tetapi juga berpengaruh terhadap kebiasaan pemberian makanan bagi anak-anak mereka setelah lahir. Studi tersebut menunjukkan bahwa ibu yang telah mendapatkan edukasi gizi lebih cenderung memberikan makanan bergizi kepada anak-anak mereka, seperti sayur, buah, protein hewani, dan makanan yang kaya akan zat besi. Selain itu, edukasi gizi membantu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya ASI eksklusif, MPASI yang sesuai, serta pencegahan malnutrisi pada anak. Dengan demikian, edukasi gizi bagi ibu hamil menjadi salah satu strategi efektif dalam upaya meningkatkan status gizi anak dan mencegah berbagai masalah kesehatan akibat kekurangan gizi (Nugroho & Wardani, 2022).

D. Tantangan Meningkatkan Kesadaran Gizi Seimbang

1. Mitos dan informasi yang salah tentang gizi

Masih menjadi tantangan besar dalam upaya meningkatkan pola makan sehat di masyarakat. Menurut Mardiana et al. (2023), banyak individu yang masih mempercayai anggapan keliru, seperti larangan mengonsumsi makanan tertentu selama kehamilan tanpa dasar ilmiah, atau keyakinan bahwa makanan bergizi hanya berasal dari bahan pangan mahal. Hal ini dapat menghambat penerapan pola makan yang sehat dan beragam. Kurangnya edukasi gizi yang memadai juga berkontribusi terhadap penyebaran informasi yang salah. Studi yang dilakukan oleh Mardiana et al. (2023) menunjukkan bahwa masyarakat yang memiliki akses terhadap informasi gizi yang valid lebih mampu membedakan fakta dari mitos serta menerapkan pola makan yang lebih sehat. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi yang lebih luas melalui berbagai media, termasuk penyuluhan, program sekolah, serta pemanfaatan platform digital untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki pemahaman yang benar mengenai gizi seimbang.

2. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu kendala utama dalam penerapan gizi seimbang di berbagai daerah. Menurut Auli et al. (2024), masyarakat dengan keterbatasan ekonomi cenderung memilih makanan yang lebih murah dan mudah didapat, meskipun makanan tersebut memiliki nilai gizi yang rendah. Kondisi ini dapat menyebabkan pola makan yang kurang seimbang dan meningkatkan risiko masalah kesehatan seperti malnutrisi dan penyakit tidak menular. Selain faktor ekonomi, kurangnya pengetahuan tentang nilai gizi makanan lokal juga berkontribusi terhadap pemilihan makanan yang kurang sehat. Banyak masyarakat yang tidak menyadari bahwa bahan pangan lokal, seperti umbi-umbian, ikan, dan sayuran hijau, memiliki kandungan nutrisi yang tinggi dan dapat menjadi alternatif makanan sehat dengan harga terjangkau. Edukasi gizi yang lebih luas dan program pemberdayaan masyarakat dapat membantu mengatasi hambatan ini dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya gizi seimbang serta memanfaatkan potensi pangan lokal secara optimal (Auli et al., 2024).

3. Budaya

Budaya dan kebiasaan makan yang telah mengakar dalam masyarakat sering kali menjadi tantangan dalam penerapan pola makan yang lebih sehat. Menurut Afni Nurvita Sari dan Amalia Rahma (2024), masyarakat cenderung mempertahankan tradisi dan kebiasaan makan yang diwariskan secara turun-temurun, meskipun beberapa di antaranya kurang sesuai dengan prinsip gizi seimbang. Misalnya, di beberapa daerah, konsumsi makanan tinggi karbohidrat tetapi rendah protein dan serat masih sangat dominan, yang dapat berdampak pada kurangnya asupan zat gizi penting. Perubahan pola makan bukan hanya masalah pengetahuan, tetapi juga berkaitan dengan faktor sosial dan budaya. Oleh karena itu, penting bagi program edukasi gizi untuk mengadopsi pendekatan yang sensitif terhadap budaya lokal. Program yang berhasil adalah yang mampu mengintegrasikan konsep gizi seimbang dengan kebiasaan makan yang sudah ada, sehingga masyarakat lebih mudah menerima dan menerapkan perubahan tersebut tanpa merasa kehilangan identitas budaya mereka (Afni Nurvita Sari & Amalia Rahma, 2024).

E. Rekomendasi

1. Edukasi Gizi yang Berkelanjutan

Pemerintah dan tenaga kesehatan perlu terus meningkatkan edukasi gizi yang berbasis bukti ilmiah, terutama bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan keluarga, agar mereka dapat memilih dan menyajikan makanan bergizi bagi anak-anak mereka (Nugroho & Wardani, 2022).

2. Pemberdayaan Masyarakat melalui Pelatihan

Program pelatihan pembuatan MPASI berbahan lokal bagi kader posyandu, seperti yang dilakukan di Desa Batang Kumu, dapat direplikasi di daerah lain untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dalam menyediakan makanan sehat bagi bayi dan balita (Handayani et al., 2024).

3. Pemanfaatan Pangan Lokal

Pemerintah dan organisasi terkait perlu mendorong pemanfaatan pangan lokal yang kaya gizi, seperti ubi, jagung, dan daun kelor, untuk meningkatkan status gizi masyarakat tanpa ketergantungan pada produk pangan mahal (Hapitria et al., 2024; Afni Nurvita Sari & Amalia Rahma, 2024).

4. Penyebaran Informasi yang Benar

Mitos dan informasi keliru tentang gizi harus diluruskan melalui berbagai media, termasuk penyuluhan di komunitas, media sosial, dan platform digital agar masyarakat dapat memilah fakta dari hoaks (Mardiana et al., 2023).

5. Pendekatan Sensitif terhadap Budaya Lokal

Program edukasi gizi harus disesuaikan dengan budaya dan kebiasaan makan masyarakat setempat agar lebih mudah diterima dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari (Afni Nurvita Sari & Amalia Rahma, 2024).

6. Akses Pangan Sehat yang Terjangkau

Pemerintah dan sektor swasta perlu berkolaborasi untuk memastikan bahwa makanan bergizi dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, terutama di daerah dengan keterbatasan ekonomi, melalui subsidi pangan sehat atau kebijakan harga yang mendukung konsumsi gizi seimbang (Auli et al., 2024).

F. Penutup

Edukasi gizi memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pola makan sehat dan seimbang. Namun, penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan ekonomi, mitos dan informasi keliru tentang gizi, serta kebiasaan makan yang sudah mengakar dalam budaya masyarakat. Pemanfaatan pangan lokal, seperti ubi, jagung, dan daun kelor, dapat menjadi solusi efektif untuk memenuhi kebutuhan gizi dengan biaya yang lebih terjangkau. Selain itu, pelatihan bagi kader posyandu dalam pembuatan MPASI berbahan lokal terbukti dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat dalam menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak mereka.

Untuk mengatasi hambatan yang ada, diperlukan pendekatan edukasi yang lebih luas dan berbasis budaya, serta dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat. Dengan demikian, penerapan pola makan sehat dan gizi seimbang dapat lebih mudah diterima dan diadopsi, yang pada akhirnya akan meningkatkan status kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

Referensi

Annisha, D., & Husna, N. (2024). Edukasi pemanfaatan pangan lokal: Upaya peningkatan pengetahuan kebutuhan gizi masyarakat desa sangat tertinggal Kabupaten Bireuen. *Jurnal Malikussaleh Mengabdi*, 3(2), 225-230. Retrieved from ojs.unimal.ac.id

Auli, R., Setiawan, H., & Lestari, P. (2024). Faktor ekonomi dan pemanfaatan pangan lokal dalam pemenuhan gizi seimbang. Yogyakarta: Gizi Nusantara Press

Dietpartner. (2025, Februari 20). Berkontribusi nyata untuk lingkungan dan masa depan dengan makanan lokal berkelanjutan. Retrieved from <https://dietpartner.id>

Handayani, R., Sari, N. A., & Putri, W. K. (2024). Pelatihan pembuatan MPASI berbahan lokal bagi kader posyandu di Desa Batang Kumu. Pekanbaru: Gizi Sehat Press

Hapitria, R., Suryani, T., & Wibowo, A. (2024). Manfaat jagung dalam menurunkan risiko penyakit jantung dan diabetes tipe 2. Yogyakarta: Pustaka Nutrisi

Ilmu Giziku. (2025, Januari 20). Optimalisasi pola makan berbasis lokal: Solusi berkelanjutan untuk ketahanan pangan. Retrieved from <https://ilmugiziku.com>

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). Pedoman gizi seimbang untuk masyarakat Indonesia. Kementerian Kesehatan RI. <https://www.kemkes.go.id/>

Khomsan, A. (2024, November 6). Pemanfaatan sumber pangan lokal untuk gizi seimbang dan terjangkau. *Pikiran Rakyat Depok*. Retrieved from depok.pikiran-rakyat.com

Mardiana, S., Putri, A. R., & Wijaya, T. (2023). Mitos dan fakta gizi: Tantangan dalam meningkatkan pola makan sehat di masyarakat. Bandung: Pustaka Gizi Sehat.

Nugroho, D., & Wardani, F. (2022). Kandungan gizi dan manfaat ubi bagi kesehatan. Jakarta: Pustaka Gizi.

PKGM FK UGM. (2024, Oktober 17). Manfaat diversifikasi pangan lokal terhadap kesehatan. Retrieved from <https://pkgm.fk.ugm.ac.id>

Rahmawati, N., Suryani, D., & Widodo, B. (2024). Edukasi gizi berbasis sekolah sebagai strategi peningkatan pola makan sehat anak-anak. Yogyakarta: Gizi Sehat Press.

Sari, A. N., & Rahma, A. (2024). Pemanfaatan daun kelor dalam peningkatan status gizi anak-anak dengan gizi kurang. Jakarta: Pustaka Gizi.

Setiawan, R., & Lestari, T. (2023). Pentingnya edukasi gizi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pola makan sehat. Jakarta: Pustaka Nutrisi.

Sulaeman, A. (2025, Maret 10). Pentingnya eksplorasi pangan lokal untuk kebutuhan gizi seimbang. Tempo. Retrieved from tempo.co

Tim Healthheroes. (2024, November 15). Pangan lokal: Mengungkap kearifan lokal dan nutrisi dari berbagai daerah. Healthheroes. Retrieved from healthheroes.id

World Health Organization. (2022). Healthy diet: Key facts. WHO. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet>

Yusuf, M., & Pratama, K. (2022). Pemanfaatan media digital dalam penyuluhan gizi seimbang. Surabaya: Digital Health Publishing.

Glosarium

WHO = World Health Organization

MOCAF = Modified Cassava Flour

MPASI = Makanan Pendamping Air Susu Ibu

BAB III

PENGELOLAAN DIET SEHAT UNTUK BERBAGAI USIA

A. Pendahuluan

Kata Diet berasal dari Bahasa Yunani yaitu *δίαιτα* (diaita), yang berarti hidup sehat sesuai dengan pemilihan makanan yang tepat. Pengelolaan diet sehat penting dalam menjaga kesehatan individu di berbagai tahap kehidupan. Pola makan yang seimbang dan sesuai kebutuhan gizi tidak hanya mendukung pertumbuhan dan perkembangan optimal, tetapi juga berperan dalam pencegahan berbagai penyakit kronis.

Sejak masa kanak-kanak hingga usia lanjut, kebutuhan gizi mengalami perubahan signifikan. Pada anak-anak, asupan nutrisi yang cukup dan seimbang sangat penting untuk mendukung pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif. Kekurangan gizi pada masa ini dapat berdampak negatif terhadap perkembangan otak dan kemampuan belajar anak. Pola makan yang tidak sehat pada anak-anak dapat meningkatkan risiko obesitas dan penyakit metabolik di kemudian hari.

Memasuki usia remaja, kebutuhan energi dan nutrisi meningkat seiring dengan pertumbuhan pesat dan perubahan hormonal. Pola makan yang tidak seimbang pada masa ini dapat menyebabkan masalah seperti obesitas atau defisiensi nutrisi tertentu. Oleh karena itu, edukasi mengenai pilihan makanan sehat dan kebiasaan makan yang baik menjadi sangat penting. Penelitian menunjukkan bahwa asupan kalsium dan omega-3 yang cukup pada remaja berperan penting dalam kesehatan tulang dan fungsi kognitif.

Pada usia dewasa, pengelolaan diet yang tepat berperan dalam mempertahankan kesehatan dan mencegah penyakit degeneratif seperti diabetes mellitus, hipertensi, dan penyakit jantung koroner. Asupan nutrisi yang seimbang, disertai dengan aktivitas fisik yang cukup, dapat membantu menjaga berat badan ideal dan fungsi tubuh yang optimal. Sebuah penelitian menemukan bahwa asupan lemak dan serat yang tepat berhubungan signifikan dengan kadar kolesterol darah pada pra lansia dan lansia, yang berimplikasi pada risiko penyakit kardiovaskular.

Bagi lanjut usia, perubahan fisiologis seperti penurunan massa otot dan metabolisme mempengaruhi kebutuhan gizi. Pola makan yang disesuaikan dengan

kondisi ini dapat membantu mencegah malnutrisi dan mempertahankan kualitas hidup yang baik. Selain itu, konsumsi makanan yang kaya akan serat, vitamin, dan mineral dapat membantu mencegah konstipasi dan menjaga kesehatan tulang. Program sosialisasi dan edukasi mengenai pengelolaan nutrisi telah terbukti meningkatkan pemahaman dan praktik gizi yang tepat di kalangan lansia, berkontribusi pada peningkatan status kesehatan mereka.

Secara keseluruhan, pemahaman dan penerapan pengelolaan diet sehat yang sesuai dengan tahapan usia merupakan kunci dalam mencapai derajat kesehatan yang optimal. Edukasi gizi dan kesadaran akan pentingnya pola makan seimbang harus terus ditingkatkan di kalangan masyarakat untuk mewujudkan generasi yang sehat dan produktif.

B. Pentingnya Pengelolaan Diet Sehat

Manfaat dari pengelolaan diet sehat sangatlah luas, antara lain pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan mental, dan perpanjangan harapan hidup. Diet seimbang yang kaya akan antioksidan dan nutrisi penting membantu melawan radikal bebas, mengurangi peradangan, serta menurunkan risiko penyakit kronis. Selain itu, nutrisi yang tepat juga berkontribusi pada keseimbangan neurotransmitter di otak, yang dapat mengurangi gejala depresi dan kecemasan. Dalam pengelolaan diet sehat, beberapa aspek penting yang harus diperhatikan meliputi pemilihan makanan berkualitas, pengaturan porsi yang sesuai, konsistensi dan keberlanjutan pola makan, serta penyesuaian dengan kebutuhan individu berdasarkan usia, jenis kelamin, tingkat aktivitas, dan kondisi kesehatan. Dengan memahami pentingnya serta manfaat pengelolaan diet sehat, serta menerapkan aspek-aspek utama dalam perencanaan pola makan, individu dapat mencapai kesehatan optimal dan meningkatkan kualitas hidup di setiap tahap usia.

C. Pengelolaan Diet Sehat untuk Neonatal dan Bayi

Neonatal dan bayi merupakan tahap awal kehidupan manusia yang ditandai dengan pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat, baik secara fisik, kognitif, maupun emosional. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016, kelompok usia neonatal dan bayi mencakup rentang usia 0 hingga 12 bulan. Pada fase ini, kebutuhan akan asupan gizi yang optimal menjadi sangat penting, karena tubuh dan otak bayi sedang mengalami perkembangan yang cepat dan signifikan. Asupan nutrisi utama pada usia ini berasal dari Air Susu Ibu (ASI) yang eksklusif selama enam bulan pertama, kemudian

dilanjutkan dengan pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) secara bertahap sambil tetap melanjutkan pemberian ASI hingga usia dua tahun atau lebih. Pemenuhan kebutuhan nutrisi pada masa ini sangat krusial, karena berdampak langsung terhadap penurunan angka morbiditas (kesakitan) dan mortalitas (kematian) bayi, serta berperan dalam mencegah berbagai risiko penyakit kronis di kemudian hari. Selain itu, status gizi yang baik pada masa bayi juga berkaitan erat dengan kualitas pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak di masa mendatang. Oleh karena itu, perhatian terhadap gizi bayi sejak dini merupakan investasi penting bagi kesehatan jangka panjang dan kualitas hidup manusia di masa depan.

Selama masa kehidupan dalam kandungan (intrauterine period), kebutuhan nutrisi yang didapat oleh janin bersumber dari Ibu melalui plasenta. Saluran pencernaan janin sangat berkembang pesat sebelum dilahirkan. Pada saat dilahirkan, bayi beradaptasi untuk mencerna makanan yang berupa ASI dari mulut. Sehingga makanan yang diberikan pada bulan pertama sangat menentukan fungsional tubuh dan kebutuhan gizi bayi (Behar, 1987). Perubahan komposisi bayi merupakan salah satu bentuk perkembangan fisiologis seperti peningkatan tinggi badan bayi akan meningkat 50% selama tahun awal kehidupan. Peningkatan lemak total dalam tubuh meningkat selama 9 bulan pertama. Kapasitas lambung bayi juga meningkat dari 10-20 ml menjadi 200 ml pada usia 1 tahun sehingga dapat mengonsumsi berbagai macam makanan dengan jumlah yang lebih banyak (Mahan, Escott-Stump dan Raymond, 2012).

Kebutuhan gizi bayi berkaitan dengan laju pertumbuhan, energi yang digunakan untuk beraktivitas, jumlah metabolisme, dan zat gizi. Kebutuhan gizi neonatal dan bayi (0-6 bulan) diperoleh dari ASI, sedangkan pada bayi 6-24 bulan tidak cukup dengan ASI melainkan diberikan Makanan Pendamping ASI (MP-ASI). Kebutuhan zat gizi bayi per kg Berat Badan akan lebih banyak dibandingkan dengan usia lainnya karena sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan (Pritasari, Damayanti, dan Lestari, 2017). Untuk kebutuhan energi bayi sekitar 80-120 kalori/kg BB. Hal ini dipengaruhi oleh berat badan, siklus tidur, aktivitas fisik, respon terhadap makanan, pertumbuhan, serta status kesehatan (Brown, 2011). Selain itu bayi juga sangat membutuhkan karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral serta air.

Jumlah karbohidrat yang dibutuhkan bayi sebanyak 30-60% dari total kalori. Karbohidrat dalam ASI yaitu dalam bentuk laktosa. Untuk protein sangat penting sebagai pembentukan jaringan dan pertumbuhan. Kebutuhan protein pada bayi

sangat tinggi bila dibandingkan dengan anak atau dewasa. Untuk bayi baru lahir dibutuhkan 2,2 gr protein per kg BB, untuk usia 6 bulan sampai 12 bulan sekitar 1,6 gr protein per kg BB. Bayi sangat memerlukan asam amino esensial dengan jumlah yang lebih lebih besar daripada usia dewasa. Salah satu asam amino yang dibutuhkan oleh bayi yaitu histidin, karena merupakan prekursor histamin, yang penting untuk sistem imun dengan memediasi pertumbuhan dan fungsi sel imun (Mahan, Escott-Stump dan Raymond, 2012). Selain itu, kebutuhan lemak untuk bayi adalah 30 gr dalam sehari. Jumlah ini sudah terkandung dalam ASI. Kandungan ASI berupa asam lemak esensial seperti asam linoleat, asam linolenat seperti Arachidonic acid (ARA) dan Docosahexaenoic acid (DHA). Kedua jenis asam ini berperan untuk meningkatkan fungsi kognitif dan perkembangan saraf bayi. Kebutuhan asam linoleat sekitar 4,4 gr – 4,6 gr perhari untuk bayi, sedangkan untuk asam linolenat sekitar 0,5 gr perhari selama awal tahun kehidupan.

Air Susu Ibu (ASI) merupakan sumber nutrisi utama dan paling ideal bagi bayi, terutama pada masa awal kehidupan. Selain mengandung makronutrien seperti protein, lemak, dan karbohidrat yang dibutuhkan untuk pertumbuhan, ASI juga kaya akan vitamin dan mineral esensial yang berperan penting dalam mendukung kesehatan dan perkembangan bayi secara menyeluruh. Salah satu kandungan penting dalam ASI adalah fluoride, yang berfungsi untuk membantu mencegah terjadinya karies gigi sejak dini. Pencegahan karies sejak masa bayi sangat penting karena berpengaruh terhadap kesehatan gigi dan mulut anak di masa depan. Selain fluoride, bayi juga membutuhkan asupan zat besi untuk mencegah anemia, kalsium untuk menunjang pembentukan tulang dan gigi yang kuat, serta vitamin K yang berperan dalam proses pembekuan darah guna mencegah risiko perdarahan, terutama pada bayi baru lahir. Menurut Mahan, Escott-Stump, dan Raymond (2012), kombinasi nutrisi mikro tersebut sangat vital untuk memastikan bayi tumbuh dengan sehat dan terhindar dari komplikasi kesehatan sejak masa neonatal. Oleh karena itu, pemberian ASI secara eksklusif selama enam bulan pertama kehidupan sangat dianjurkan, tidak hanya untuk mendukung tumbuh kembang bayi, tetapi juga untuk memberikan perlindungan terhadap berbagai penyakit dan gangguan kesehatan.

D. Pengelolaan Diet Sehat untuk Balita

Balita merupakan anak berusia di bawah lima tahun, dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu anak usia 1-3 tahun dan anak prasekolah 3-5 tahun (Pritasari, Damayanti, Lesati, 2017). Balita umur 2-5 tahun telah mempunyai kemampuan untuk memilih makanan yang disukai. Pengelolaan diet sehat pada balita berfungsi

dalam memastikan pertumbuhan dan perkembangan optimal. Pola makan yang seimbang dan kaya nutrisi tidak hanya mendukung pertumbuhan fisik, tetapi juga berperan penting dalam perkembangan sistem saraf dan fungsi kognitif anak. Pada usia 2 hingga 5 tahun, balita mulai menunjukkan kemampuan untuk memilih makanan berdasarkan rasa, warna, tekstur, atau bentuk yang mereka sukai. Masa ini merupakan periode transisi penting di mana anak mulai mengembangkan preferensi makan dan kebiasaan konsumsi yang dapat terbawa hingga dewasa. Oleh karena itu, pengelolaan diet sehat menjadi sangat penting dalam memastikan pertumbuhan dan perkembangan balita berlangsung secara optimal. Diet yang seimbang, kaya akan makronutrien seperti karbohidrat, protein, dan lemak sehat, serta mikronutrien seperti vitamin dan mineral, tidak hanya diperlukan untuk mendukung pertumbuhan fisik seperti tinggi badan dan berat badan yang ideal, tetapi juga sangat berperan dalam perkembangan sistem saraf dan fungsi kognitif anak. Nutrisi yang cukup dan berkualitas pada masa ini terbukti dapat meningkatkan konsentrasi, kemampuan belajar, serta perkembangan emosi dan perilaku. Sebaliknya, pola makan yang tidak sehat dapat meningkatkan risiko masalah gizi seperti kekurangan zat besi, obesitas anak, atau keterlambatan perkembangan. Oleh karena itu, orang tua dan pengasuh perlu membentuk kebiasaan makan sehat sejak dini, termasuk membatasi konsumsi makanan tinggi gula, garam, dan lemak jenuh, serta mendorong konsumsi buah, sayur, biji-bijian, dan sumber protein yang bervariasi. Pembentukan pola makan sehat pada masa balita merupakan fondasi penting bagi kesehatan jangka panjang anak.

Kecukupan energi balita ditentukan oleh laju pertumbuhan, metabolisme basal, dan energi yang digunakan untuk beraktivitas. Komposisi asupan untuk balita sekitar 45-65% karbohidrat, 30-40% lemak, dan 5-20% protein (Mahan, et al 2012).

Karbohidrat adalah sumber energi utama bagi balita, mendukung aktivitas fisik dan fungsi otak mereka. Sumber karbohidrat kompleks yang direkomendasikan meliputi nasi, roti gandum, oatmeal, kentang, ubi, jagung, mie, dan pasta. Selain itu, buah-buahan dan sereal juga menyediakan karbohidrat yang dibutuhkan tubuh. Penting untuk membatasi konsumsi karbohidrat sederhana, seperti gula dan makanan manis, guna mencegah risiko obesitas dan diabetes. Asupan karbohidrat yang tidak memadai dapat berkontribusi pada masalah pertumbuhan, seperti stunting.

Protein berperan dalam membangun serta memperbaiki jaringan tubuh, serta mendukung sistem kekebalan. Sumber protein hewani mencakup daging, ayam,

ikan, seafood, telur, dan susu, sementara sumber protein nabati meliputi kacang-kacangan, tempe, tahu, biji-bijian, dan alpukat. Asupan protein yang cukup memastikan pertumbuhan anak berjalan optimal dan mereka tidak mudah terserang penyakit. Kekurangan protein dapat menghambat pertumbuhan dan melemahkan sistem imun, membuat anak rentan terhadap infeksi.

Lemak diperlukan untuk penyerapan vitamin, pengaturan suhu tubuh, dan sebagai sumber energi cadangan. Sumber lemak tak jenuh yang baik bagi balita antara lain ikan tuna, sarden, teri, tongkol, kakap, salmon, alpukat, kacang-kacangan, dan minyak zaitun. Pemberian lemak sehat dalam jumlah yang tepat mendukung perkembangan otak dan fungsi saraf anak. Defisiensi lemak esensial dapat berdampak negatif pada perkembangan kognitif dan penglihatan.

Vitamin dan mineral memainkan peran vital dalam berbagai fungsi tubuh. Vitamin A, B kompleks, C, D, E, dan K dapat ditemukan dalam sayuran hijau, buah-buahan, biji-bijian, dan produk hewani. Mineral seperti kalsium, zat besi, zinc, dan kalium penting untuk pertumbuhan tulang, produksi darah, dan fungsi imun. Kalsium dapat diperoleh dari susu dan produk olahannya, sementara zat besi banyak terdapat dalam daging merah, ayam, ikan, kacang-kacangan, dan sayuran hijau. Kekurangan vitamin D, misalnya, sering ditemukan pada anak dengan gizi buruk dan dapat mempengaruhi peningkatan berat badan serta status gizi secara keseluruhan. Vitamin D dibutuhkan untuk penyerapan dan peningkatan kalsium dalam tulang, mencegah penyakit kanker, kardiovaskular dan diabetes.

Balita mudah mengalami kekurangan zat besi yang dapat mempengaruhi perkembangannya. Selain itu, defisiensi zat besi dapat menyebabkan anemia yang berdampak pada penurunan kemampuan kognitif dan motorik anak sehingga sangat dianjurkan untuk mengonsumsi makanan seperti daging yang dihaluskan atau dicincang untuk memudahkan mengunyah. Balita mudah mengalami kekurangan zat besi karena kebutuhan tubuh mereka yang tinggi selama masa pertumbuhan, sementara asupan makanan sering kali belum mencukupi. Kekurangan zat besi pada usia dini dapat memengaruhi perkembangan fisik dan mental anak secara signifikan. Salah satu dampak serius dari defisiensi zat besi adalah anemia, yaitu kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah sehat yang cukup untuk membawa oksigen ke jaringan tubuh. Anemia pada balita dapat menyebabkan kelelahan, pucat, serta gangguan konsentrasi dan perhatian, dan dalam jangka panjang dapat berujung pada penurunan kemampuan kognitif, keterlambatan perkembangan motorik, serta gangguan perilaku. Untuk mencegah hal ini, sangat dianjurkan memberikan makanan tinggi zat besi seperti daging merah

yang dihaluskan atau dicincang agar lebih mudah dikunyah dan ditelan oleh balita. Selain daging, sumber zat besi lainnya yang baik meliputi hati ayam, kuning telur, ikan, serta kacang-kacangan dan sayuran hijau seperti bayam. Agar penyerapan zat besi lebih optimal, makanan kaya zat besi sebaiknya dikombinasikan dengan sumber vitamin C seperti buah jeruk, tomat, atau mangga. Orang tua dan pengasuh perlu memperhatikan variasi dan keseimbangan nutrisi dalam menu harian balita untuk memastikan kecukupan zat besi dan mencegah dampak negatif yang dapat menghambat tumbuh kembang anak secara menyeluruh.

E. Pengelolaan Diet Sehat untuk Anak

Menurut Permenkes No 25 Tahun 2026 anak di bagi menjadi anak prasekolah usia 5-6 tahun dan anak usia 6-10 tahun. Pengelolaan diet sehat pada anak baik untuk prasekolah dan anak sangat menentukan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan optimal mereka. Pola makan yang seimbang dan kaya nutrisi tidak hanya memastikan kebutuhan energi harian terpenuhi, tetapi juga berperan dalam pembentukan sistem imun yang kuat serta fungsi kognitif yang optimal. Oleh karena itu, pemahaman mengenai komponen nutrisi penting dan sumber makanannya sangat diperlukan oleh para orang tua dan pengasuh.

Kebutuhan energi anak didasarkan pada kebutuhan energi untuk metabolisme basal, kecepatan pertumbuhan, dan aktivitas. Karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi anak-anak, mendukung aktivitas fisik dan fungsi otak mereka. Sumber karbohidrat kompleks yang direkomendasikan meliputi nasi, roti gandum, oatmeal, kentang, ubi, jagung, mie, dan pasta. Selain itu, buah-buahan dan sereal juga menyediakan karbohidrat yang dibutuhkan tubuh. Penting untuk membatasi konsumsi karbohidrat sederhana, seperti gula dan makanan manis, guna mencegah risiko obesitas dan diabetes di kemudian hari.

Kebutuhan protein anak termasuk untuk pemeliharaan jaringan, perubahan komposisi tubuh, dan pembentukan jaringan baru. Fungsi terpenting pada anak yaitu protein untuk pertumbuhan, bila kekurangan protein berakibat pada pertumbuhan yang lambat dan tidak dapat mencapai kesehatan serta pertumbuhan yang normal. Protein berperan dalam membangun serta memperbaiki jaringan tubuh, serta mendukung sistem kekebalan. Sumber protein hewani mencakup daging, ayam, ikan, seafood, telur, dan susu, sementara sumber protein nabati meliputi kacang-kacangan, tempe, tahu, biji-bijian, dan alpukat. Asupan protein yang cukup memastikan pertumbuhan anak berjalan optimal dan mereka tidak mudah terserang penyakit.

Lemak merupakan zat gizi yang berfungsi sebagai sumber energi, penyerapan beberapa vitamin dan memberikan rasa enak serta kepuasan terhadap makanan. Selain itu lemak memiliki peran dalam pertumbuhan terutama pada komponen membran sel dan sel otak. Lemak yang esensial untuk pertumbuhan anak tersebut adalah asam lemak linoleate dan asam lemak alpha linoleate. Selain itu ada vitamin dan mineral, yang dimana tubuh membutuhkan dalam jumlah yang lebih kecil daripada protein, lemak dan karbohidrat tetapi sangat esensial untuk tubuh. Keduanya mengatur keseimbangan kerja tubuh dan Kesehatan secara keseluruhan (Gina, 2019). Lemak sehat diperlukan untuk penyerapan vitamin, pengaturan suhu tubuh, dan sebagai sumber energi cadangan. Sumber lemak tak jenuh yang baik bagi anak antara lain ikan tuna, sarden, teri, tongkol, kakap, salmon, alpukat, kacang-kacangan, dan minyak zaitun. Pemberian lemak sehat dalam jumlah yang tepat mendukung perkembangan otak dan fungsi saraf anak.

Melimpahnya suplemen vitamin dapat menyulitkan pasien untuk memahami penggunaannya. Informasi yang tidak memadai meningkatkan risiko anggapan bahwa suplemen vitamin hanya memberikan efek yang menguntungkan, tanpa memperhatikan reaksi merugikan, terutama yang berkaitan dengan batas atas dosis.

Kebanyakan multivitamin yang tersedia di pasaran tidak mencukupi 100% kebutuhan semua mikronutrien yang dikandungnya, dan ketika lebih dari satu suplemen dikonsumsi bersamaan, risiko toksisitas meningkat karena adanya komponen yang sama dengan dosis berbeda.

Sumber utama vitamin harus berasal dari pola makan seimbang, dan suplementasi hanya dianjurkan dalam situasi seperti status gizi yang terganggu, diet ketat, kehamilan, risiko kekurangan zat gizi, atau telah terdiagnosis mengalami defisiensi.

Vitamin dan mineral memainkan peran vital dalam berbagai fungsi tubuh. Vitamin A, B kompleks, C, D, E, dan K dapat ditemukan dalam sayuran hijau, buah-buahan, biji-bijian, dan produk hewani. Mineral seperti kalsium, zat besi, zinc, dan kalium penting untuk pertumbuhan tulang, produksi darah, dan fungsi imun. Kalsium dapat diperoleh dari susu dan produk olahannya, sementara zat besi banyak terdapat dalam daging merah, ayam, ikan, kacang-kacangan, dan sayuran hijau.

Vitamin dan mineral memainkan peran yang sangat vital dalam mendukung berbagai fungsi tubuh, terutama selama masa pertumbuhan dan perkembangan anak. Setiap jenis vitamin memiliki fungsi spesifik yang berkontribusi pada kesehatan secara keseluruhan. Misalnya, vitamin A penting untuk menjaga

kesehatan mata dan sistem imun, vitamin B kompleks berperan dalam metabolisme energi dan fungsi saraf, vitamin C membantu penyerapan zat besi serta meningkatkan daya tahan tubuh, vitamin D mendukung penyerapan kalsium untuk kesehatan tulang, sementara vitamin E dan K masing-masing berperan sebagai antioksidan dan dalam proses pembekuan darah. Sumber vitamin tersebut dapat ditemukan secara alami dalam beragam makanan seperti sayuran hijau, buah-buahan, biji-bijian utuh, serta produk hewani seperti hati, telur, dan susu. Selain vitamin, mineral juga sangat penting dalam proses tumbuh kembang anak. Kalsium, misalnya, berperan utama dalam pembentukan tulang dan gigi yang kuat dan bisa diperoleh dari susu, keju, dan yoghurt. Zat besi, yang berperan dalam pembentukan sel darah merah, banyak ditemukan dalam daging merah, ayam, ikan, kacang-kacangan, dan sayuran berdaun hijau. Zinc atau seng diperlukan untuk penyembuhan luka dan fungsi kekebalan tubuh, sedangkan kalium penting dalam menjaga keseimbangan cairan dan fungsi otot serta saraf. Kekurangan salah satu dari vitamin atau mineral ini dapat mengganggu proses tumbuh kembang anak dan meningkatkan risiko berbagai gangguan kesehatan. Oleh karena itu, penting bagi anak untuk mendapatkan asupan vitamin dan mineral yang cukup dari makanan sehari-hari agar tumbuh sehat, aktif, dan optimal secara fisik maupun mental.

1. Vitamin C

Vitamin C adalah vitamin yang larut dalam air dan paling sering ditemukan pada sayuran serta buah-buahan sitrus. Vitamin ini penting untuk pembentukan kolagen, berperan sebagai kofaktor dalam berbagai enzim, memiliki efek antioksidan, serta membantu penyerapan zat besi. Kekurangan vitamin C biasanya terjadi akibat pola makan yang rendah atau tidak mengandung sumber vitamin ini. Gejala awal dari kekurangan vitamin C meliputi hilangnya nafsu makan, mudah marah, dan nyeri sendi. Skorbut, yang merupakan bentuk kekurangan paling parah, kini jarang ditemukan.

Kebutuhan harian vitamin C, yaitu sekitar 35 hingga 75 mg per hari, umumnya sudah dapat terpenuhi melalui konsumsi buah dan sayur sesuai anjuran. Suplementasi vitamin C belum terbukti efektif dalam mengurangi gejala infeksi saluran pernapasan pada anak-anak. Oleh karena itu, tidak ada anjuran untuk pemberian suplemen vitamin C secara rutin pada anak-anak yang sehat.

2. Vitamin D

Vitamin D adalah vitamin yang larut dalam lemak, dan juga dikenal sebagai prohormon karena dapat diproduksi oleh tubuh melalui paparan sinar UVB yang kemudian diubah menjadi bentuk aktifnya melalui proses hidroksilasi di hati dan ginjal. Selain itu, vitamin D juga dapat diperoleh melalui konsumsi makanan seperti kuning telur, mentega, ikan, keju tinggi lemak, atau melalui suplemen makanan. Fungsi utama vitamin D adalah mencegah penyakit rakitis pada anak-anak dan osteomalasia pada orang dewasa. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa vitamin ini mungkin berperan dalam mencegah diabetes melitus tipe 2, memiliki kaitan dengan mekanisme diabetes tipe 1, serta berpotensi membantu mencegah penyakit autoimun, infeksi, dan alergi.

Kekurangan vitamin D dapat disebabkan oleh kurangnya paparan sinar matahari, asupan atau penyerapan yang tidak cukup, gangguan pada fungsi hati, penggunaan obat-obatan tertentu, atau kelainan metabolisme. Jika dikonsumsi berlebihan, vitamin D dapat menyebabkan kondisi seperti hiperkalsemia (kadar kalsium darah tinggi), hiperkalsiuria (kadar kalsium tinggi dalam urin), atau nefrokalsinosis (pengendapan kalsium di ginjal). Oleh karena itu, untuk menghindari efek toksik, disarankan untuk memantau kadar 25-hidroksivitamin D dalam darah, terutama pada anak-anak yang mengonsumsi suplemen vitamin D jangka panjang dalam dosis tinggi atau mendekati batas asupan maksimal.

Vitamin-vitamin dalam kelompok B kompleks bersifat larut dalam air dan berperan dalam metabolisme energi. Sumber utamanya berasal dari makanan, terutama susu, keju, daging, hati, dan telur. Tidak ada anjuran untuk suplementasi rutin vitamin B pada anak-anak yang sehat, kecuali terdapat pembatasan pola makan atau gangguan penyerapan yang memengaruhi asupan vitamin-vitamin ini. Vitamin B kompleks umumnya diberikan secara bersamaan, kecuali pada kasus defisiensi spesifik, di mana dosis disesuaikan secara individual.

3. Vitamin B9

Sumber utama asam folat (vitamin B9) adalah sayuran hijau. Vitamin ini penting selama kehamilan karena berperan dalam perkembangan saraf dan fisik janin yang normal. Ada juga bukti yang menunjukkan bahwa asam folat dapat menurunkan risiko penyakit kardiovaskular, kanker, dan gangguan psikiatri.

Suplementasi asam folat dianjurkan pada pasien dengan malnutrisi berat, anemia sel sabit, kelainan metabolisme bawaan yang memengaruhi jalur folat,

ibu hamil hingga usia kehamilan 12 minggu, serta individu yang menggunakan obat-obatan yang mengganggu metabolisme folat.

4. Vitamin B12

Sianokobalamin (vitamin B12) penting untuk menjaga fungsi neurologis yang baik, mencegah kerusakan endotel, serta bertindak sebagai kofaktor dalam berbagai jalur metabolisme. Vitamin ini secara alami ditemukan dalam produk hewani. Untuk dapat diserap di ileum terminal, vitamin B12 harus berikatan dengan faktor intrinsik yang diproduksi oleh mukosa lambung. Kekurangan vitamin B12 dapat disebabkan oleh pola makan yang sangat terbatas, setelah operasi bariatrik, atau gangguan penyerapan. Beberapa obat juga dapat menurunkan kadar vitamin B12, seperti penghambat pompa proton, antagonis reseptor histamin, dan metformin.

Gejala klinis dari kekurangan vitamin B12 meliputi anemia megaloblastik, neuropati, rasa mengantuk, mudah marah, penurunan ketajaman penglihatan, parestesia, dan hiperrefleksia.¹ Suplementasi vitamin B12 perlu diberikan kepada individu dengan pembatasan makanan, sindrom usus pendek tanpa bagian ileum terminal, pasca-operasi bariatrik, atau kondisi yang mengganggu penyerapan vitamin ini. Ibu menyusui yang menjalani pola makan vegan atau makrobiotik juga harus mendapatkan suplemen vitamin B12.

5. Kalsium

Kalsium adalah mineral yang paling melimpah dalam tubuh dan sangat penting untuk pembentukan tulang. Kekurangan kalsium secara kronis dapat menyebabkan rakitis pada anak-anak dan osteomalasia pada orang dewasa. Produk susu merupakan sumber utama kalsium karena memiliki tingkat penyerapan yang efisien (30–40%) berkat kandungan laktosanya.

Faktor risiko kekurangan kalsium meliputi kelahiran prematur, asupan makanan yang tidak mencukupi, peradangan sistemik, dan penggunaan obat jangka panjang (misalnya glukokortikoid). Dalam kondisi seperti ini, skrining kesehatan tulang serta suplementasi kalsium dan vitamin D perlu dipertimbangkan.

Suplementasi kalsium tidak dianjurkan untuk anak-anak yang sehat dengan asupan kalsium yang cukup melalui makanan, karena pemberian suplemen tidak memberikan peningkatan signifikan pada kepadatan mineral

tulang maupun pengurangan risiko patah tulang. Efek samping dari suplementasi kalsium dapat berupa diare atau sembelit, peningkatan ekskresi kalsium dan fosfor melalui urin, serta nefrokalsinosis.

Oleh karena itu, suplementasi kalsium sebanyak 500–1000 mg per hari direkomendasikan untuk anak-anak dan remaja yang hanya mendapatkan kurang dari 300 mg kalsium dari pola makan mereka. Anak-anak vegan perlu mendapat perhatian khusus, karena untuk mencapai kebutuhan kalsium harian, mereka harus mengonsumsi makanan tinggi kalsium dan rendah fitat serta oksalat, seperti sayuran cruciferous, sayuran hijau, kedelai, dan tahu.

6. Zat besi

Zat besi adalah mineral esensial yang berperan penting dalam pembentukan hemoglobin dan pengangkutan oksigen. Zat ini juga ditemukan hampir di seluruh jaringan tubuh, berfungsi sebagai kofaktor dan mengatur proses oksidatif di tingkat sel. Kekurangan zat besi merupakan gangguan mikronutrien yang paling umum terjadi. Anemia defisiensi zat besi termasuk dalam delapan penyakit kronis paling umum di dunia. Anemia kronis dapat menyebabkan perlambatan pertumbuhan, keterlambatan pubertas, gangguan fungsi kognitif, meningkatkan risiko infeksi, serta menurunkan respons imun terhadap vaksin. Kekurangan zat besi, bahkan tanpa disertai anemia, tetap dapat menimbulkan dampak negatif secara metabolik.

Cadangan zat besi pada bayi baru lahir bergantung pada status zat besi ibu, usia kehamilan, dan berat badan saat lahir. Karena cadangan zat besi ini terbatas dan pertumbuhan bayi berlangsung cepat, bayi termasuk kelompok berisiko tinggi mengalami defisiensi, terutama bayi dengan berat lahir rendah dan bayi prematur.

Pada penyakit yang bersifat inflamasi, peningkatan produksi hepsidin dapat menghambat penyerapan zat besi serta menyebabkan penahanan zat besi di dalam makrofag, sehingga kadar zat besi dalam sirkulasi menjadi rendah. Oleh karena itu, pemantauan kadar zat besi secara rutin perlu dilakukan pada pasien dengan kondisi ini, karena kadar feritin mereka bisa tetap normal atau bahkan tinggi.

7. Zink

Zink adalah mineral esensial yang dibutuhkan tubuh untuk berbagai fungsi fisiologis dasar, seperti pertumbuhan dan perkembangan yang normal, metabolisme, serta pemeliharaan integritas dan fungsi sel.³⁴ Pola makan yang tinggi serat dan fitat dapat menghambat penyerapan zink. Penyebab utama kekurangan zink adalah kesalahan pola makan dan peningkatan kehilangan melalui saluran pencernaan.

Kekurangan zink berkaitan dengan hilangnya nafsu makan, keterlambatan pertumbuhan, gangguan pada indera pengecap dan penciuman, serta peningkatan kerentanan terhadap infeksi. Acrodermatitis enteropathica ditandai dengan diare, kerontokan rambut (alopesia), dan dermatitis di sekitar mata, hidung, mulut, dan bokong.

8. Probiotik

Probiotik adalah mikroorganisme hidup yang, ketika diberikan dalam jumlah yang memadai, memberikan manfaat kesehatan bagi inangnya. Strain probiotik diidentifikasi berdasarkan genus, spesies, subspecies, serta nama alfanumerik yang menunjukkan strain spesifik.^{41 42}

Efek probiotik bersifat spesifik dan tergantung pada strain serta dosis yang digunakan.⁴² Pada Februari 2023, European Society of Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (ESPGHAN) menerbitkan dokumen mengenai penggunaan probiotik dan prebiotik dalam penanganan gangguan saluran pencernaan pada anak-anak. Indikasi penggunaan tersebut mencakup: diare akut (dengan strain seperti *Lactobacillus rhamnosus*, *Saccharomyces boulardii*, *Limosilactobacillus reuteri*), serta pencegahan diare.

Kekurangan nutrisi tertentu dapat berdampak negatif pada kesehatan anak. Defisiensi zat besi, misalnya, dapat menyebabkan anemia yang ditandai dengan kelelahan dan penurunan konsentrasi. Kekurangan kalsium dapat menghambat pertumbuhan tulang dan meningkatkan risiko osteoporosis di masa mendatang. Apabila konsumsi gizi makanan tidak seimbang dengan kebutuhan tubuh, maka akan terjadi kesalahan akibat gizi (Miharti, 2013). Penyebab masalah gizi sekarang ini sangat beragam, yaitu kurangnya asupan makanan, penyakit yang sedang diderita, pola makan dan kehidupan manusia (Muliah, Agus, & Trias, 2017).

F. Pengelolaan Diet Sehat untuk Remaja

Remaja adalah anak dengan usia 10-19 tahun. Menurut WHO masa remaja adalah masa pada saat individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda seksual (pubertas) sampai mencapai kematangan seksual. Terjadi juga perkembangan psikologi dan pola identifikasi dari anak menuju ke dewasa. Masa remaja ditandai dengan percepatan pertumbuhan dan perubahan hormonal yang memerlukan asupan nutrisi seimbang dalam mendukung pertumbuhan fisik, perkembangan kognitif, dan kesejahteraan emosional.

Pengetahuan sangat dibutuhkan mengenai pedoman gizi seimbang agar tidak berdampak buruk bagi kesehatan dan masalah gizi remaja. Pertumbuhan badan berbeda antara laki-laki dan Wanita. Wanita akan mengalami pertumbuhan lebih cepat dibandingkan laki-laki karena akan mempersiapkan reproduksi. Pertambahan BB Wanita setiap harinya adalah 16 gr sedangkan untuk laki-laki adalah 19 gr. Untuk tinggi badan wanita akan pesat terjadi pada usia 11 tahun sedangkan pada pria pada usia 14 tahun dengan masing-masing dapat mencapai 15 cm per tahun. Menurut Persatuan Ahli Gizi Indonesia, 2003 remaja laki-laki melakukan aktivitas fisik lebih banyak daripada wanita sedandkan untuk wanita memerlukan lebih banyak protein dan zat gizi karena mengalami haid.

Karbohidrat berperan sebagai sumber energi utama bagi remaja. Sumber karbohidrat kompleks seperti nasi merah, roti gandum utuh, oatmeal, kentang, dan ubi jalar direkomendasikan untuk menjaga kestabilan energi dan kadar gula darah (Proverawati, 2011). Asupan karbohidrat yang tidak mencukupi dapat mengakibatkan kelelahan dan penurunan konsentrasi. Studi menunjukkan bahwa 78,3% remaja memiliki asupan karbohidrat yang kurang dari kebutuhan harian. Laki-laki membutuhkan sekitar 2400-2800 kkal setiap hari, sedangkan untuk wanita sekitar 2000-2200 kkal. AKG ini didasarkan pada 60% sumber energi berasal dari karbohidrat.

Lemak sehat diperlukan untuk penyerapan vitamin, fungsi otak, dan produksi hormon. Sumber lemak tak jenuh yang baik meliputi alpukat, kacang-kacangan, biji-bijian, dan minyak zaitun. Namun, konsumsi lemak jenuh dan trans harus dibatasi untuk mencegah risiko penyakit kardiovaskular. Kekurangan asupan lemak dapat mengganggu fungsi hormonal dan perkembangan saraf. Kebutuhan lemak dibatasi tidak lebih dari 25% dari total energi per hari atau paling banyak 3 sendok makan minyak goreng setiap hari.

Vitamin dan mineral esensial memainkan peran vital dalam berbagai proses tubuh. Golongan vitamin B yaitu B1 (tiamin) , B2 (riboflavin) atau niasin sangat berguna untuk metabolisme zat. Vitamin E, misalnya, dikenal sebagai antioksidan penting selama masa pertumbuhan pesat pada remaja. Namun, sumber makanan yang kaya vitamin E seringkali juga tinggi lemak, sehingga konsumsi harus diperhatikan dengan cermat.

Selain itu, vitamin C berperan dalam pembentukan kolagen dan jaringan ikat, yang penting selama masa pertumbuhan. Kekurangan vitamin C dapat menghambat pertumbuhan dan memperlemah sistem imun.

Mineral seperti zat besi dan asam folat juga sangat penting. Zat besi diperlukan untuk pembentukan hemoglobin, sementara asam folat berperan dalam sintesis DNA dan RNA. Kekurangan kedua nutrisi ini dapat menyebabkan anemia megaloblastik, yang ditandai dengan kelelahan dan penurunan konsentrasi.

AKG untuk kalsium pada wanita diperlukan sekitar 600-700 mg per hari sedangkan laki-laki sekitar 500-700 mg per hari. Sumber kalsium yang baik berasal dari susu, sayuran hijau dan kacang-kacangan (Proverawati, 2011).

Air merupakan komponen vital yang sering diabaikan. Hidrasi yang cukup penting untuk menjaga fungsi seluler, mengatur suhu tubuh, dan mendukung metabolisme. Dehidrasi dapat menyebabkan penurunan performa kognitif dan fisik, serta mempengaruhi mood dan konsentrasi.

Pola makan yang tidak seimbang dan kebiasaan olahraga yang kurang aktif pada remaja dapat meningkatkan risiko berbagai masalah kesehatan, termasuk obesitas, anemia, dan defisiensi mikronutrien. Obesitas atau kegemukan merupakan epidemi dan menjadi tantangan terbesar Kesehatan Masyarakat global, peringkat tiga besar penyebab gangguan kronik. Menurut WHO obesitas adalah penumpukan lemak yang berlebihan akibat ketidakseimbangan asupan energi (energy intake) dengan energi yang digunakan (energy expenditure) dalam waktu lama. Indeks massa tubuh (IMT) adalah indeks sederhana dari berat badan terhadap tinggi badan yang digunakan untuk mengklasifikasikan kelebihan berat badan dan obesitas pada orang dewasa. IMT didefinisikan sebagai berat badan seseorang dalam kg dibagi dengan kuadrat tinggi badan dalam meter (kg/m^2).

Berikut perbandingan klasifikasi IMT menurut WHO dan Nasional

Tabel 1. Klasifikasi menurut WHO

KLASIFIKASI	IMT
Berat badan kurang (<i>undeweight</i>)	< 18,5
Berat badan normal	18,5 - 22,9
Kelebihan berat badan (<i>overweight</i>)	
Dengan risiko	23 - 24,9
Obesitas I	25 - 29,9
Obesitas II	≥ 30

Tabel 2. Klasifikasi menurut Nasional

KLASIFIKASI		IMT
Kurus	Berat	< 17,0
	Ringan	17,0 - 18,4
Normal		18,5 - 25,0
Gemuk	Berat	25,1 - 27,0
	Ringan	> 27

G. Pengelolaan Diet Sehat untuk Dewasa

Dewasa adalah fase kehidupan di mana seseorang telah mencapai usia produktif, yang ditandai dengan tingkat kemandirian yang lebih tinggi serta kemampuan dalam mengambil keputusan secara mandiri. Pada tahap ini, individu umumnya telah menyelesaikan masa transisi dari remaja dan mulai berperan aktif dalam berbagai aspek kehidupan, seperti bekerja, berkeluarga, dan berkontribusi dalam masyarakat. Masa dewasa sendiri terbagi menjadi tiga tahapan berdasarkan rentang usia, yaitu masa dewasa awal (18–40 tahun), masa dewasa madya (40–60 tahun), dan masa dewasa lanjut (di atas 60 tahun hingga akhir hayat). Masing-masing tahap memiliki tantangan dan kebutuhan yang berbeda, baik secara fisik, mental, maupun sosial.

Dalam konteks kesehatan, pengelolaan diet sehat pada orang dewasa memerlukan pendekatan yang holistik dan individual. Faktor-faktor seperti berat badan, jenis kelamin, tingkat aktivitas fisik, serta riwayat atau risiko penyakit bawaan (seperti diabetes, hipertensi, atau kolesterol tinggi) harus diperhitungkan dengan cermat. Setiap individu memiliki kebutuhan gizi yang berbeda, sehingga penting untuk menyesuaikan asupan makanan dengan kondisi tubuh dan gaya hidup masing-masing. Diet seimbang yang kaya akan serat, protein berkualitas, lemak sehat, vitamin, dan mineral, serta rendah gula dan garam, sangat dianjurkan untuk menunjang kesehatan jangka panjang. Selain itu, edukasi gizi dan pemantauan rutin juga berperan penting dalam mencegah penyakit kronis dan menjaga kualitas hidup di usia dewasa.

Berat badan dan jenis kelamin merupakan dua faktor utama yang sangat berpengaruh terhadap kebutuhan kalori dan nutrisi seseorang. Berat badan mencerminkan total massa tubuh, termasuk otot, lemak, tulang, dan cairan tubuh. Semakin besar massa tubuh seseorang, semakin banyak energi (kalori) yang

dibutuhkan untuk mempertahankan fungsi tubuh dasar seperti pernapasan, sirkulasi darah, dan suhu tubuh. Oleh karena itu, orang dengan berat badan lebih tinggi memerlukan asupan kalori yang lebih besar dibandingkan mereka yang bertubuh lebih kecil.

Jenis kelamin juga berperan penting dalam menentukan kebutuhan nutrisi harian. Pria umumnya memiliki persentase massa otot yang lebih tinggi dibandingkan wanita, yang menjadikan mereka memiliki tingkat metabolisme basal (BMR) lebih tinggi. Hal ini berarti tubuh pria membakar lebih banyak kalori bahkan saat istirahat, sehingga mereka membutuhkan asupan kalori dan protein yang lebih tinggi untuk mendukung regenerasi otot dan aktivitas fisik harian. Sebaliknya, wanita memiliki lebih banyak jaringan lemak subkutan, dan sering kali membutuhkan lebih banyak zat gizi tertentu seperti zat besi, kalsium, dan asam folat, terutama selama periode menstruasi, kehamilan, dan menyusui.

Penelitian terkini juga menunjukkan bahwa strategi makan berdasarkan jenis kelamin dapat meningkatkan efektivitas manajemen berat badan dan metabolisme energi. Misalnya, pria cenderung memproses energi dari makanan tinggi karbohidrat dengan lebih efisien pada pagi hari karena sensitivitas insulin mereka cenderung lebih tinggi di waktu tersebut. Hal ini menjadikan sarapan tinggi karbohidrat seperti roti gandum, oatmeal, atau buah-buahan lebih cocok untuk pria dalam mendukung energi sepanjang hari. Sebaliknya, wanita mendapat manfaat lebih besar dari sarapan dengan kandungan lemak sehat yang lebih tinggi, seperti alpukat, telur, atau kacang-kacangan. Lemak sehat dapat membantu menjaga rasa kenyang lebih lama, menstabilkan kadar gula darah, dan menyesuaikan dengan kebutuhan hormonal yang lebih kompleks pada wanita. Perbedaan metabolisme antara pria dan wanita, seperti laju pemecahan karbohidrat dan lemak serta respons hormon terhadap makanan, menjadi dasar ilmiah dari pendekatan nutrisi yang berbeda ini.

Secara keseluruhan, memahami perbedaan kebutuhan gizi berdasarkan berat badan dan jenis kelamin dapat membantu menyusun pola makan yang lebih personal, efektif, dan berkelanjutan, baik untuk tujuan kesehatan umum maupun manajemen kondisi tertentu seperti obesitas, diabetes, atau gangguan metabolik.

Faktor risiko penyakit bawaan, seperti riwayat keluarga dengan diabetes, hipertensi, atau penyakit jantung, memerlukan penyesuaian khusus dalam pola makan. Misalnya, individu dengan risiko tinggi diabetes disarankan untuk mengontrol asupan karbohidrat sederhana dan meningkatkan konsumsi serat untuk

mengendalikan kadar gula darah. Sementara itu, mereka yang memiliki risiko hipertensi sebaiknya membatasi asupan natrium dan meningkatkan konsumsi kalium melalui buah dan sayuran.

Sumber energi utama yang ideal bagi tubuh sebaiknya berasal dari karbohidrat kompleks, seperti biji-bijian utuh, sayuran, dan buah-buahan. Karbohidrat jenis ini tidak hanya menyediakan energi yang stabil dan tahan lama, tetapi juga kaya akan serat, vitamin, dan mineral yang penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara menyeluruh. Apabila asupan karbohidrat tidak mencukupi, tubuh dapat mengalami kelelahan, penurunan konsentrasi, dan gangguan fungsi kognitif. Oleh karena itu, disarankan agar karbohidrat menyumbang sekitar 50–60% dari total kebutuhan energi harian.

Selain karbohidrat, protein juga merupakan makronutrien penting yang dibutuhkan tubuh untuk membangun dan memperbaiki jaringan, termasuk otot dan organ. Kebutuhan protein harian berkisar antara 0,8 hingga 1 gram per kilogram berat badan, atau sekitar 15–25% dari total kebutuhan energi. Asupan protein yang cukup juga berperan dalam menjaga sistem imun dan keseimbangan hormon.

Selain karbohidrat, protein juga merupakan salah satu makronutrien esensial yang sangat penting bagi tubuh, terutama bagi orang dewasa. Protein berperan utama dalam proses pembentukan dan perbaikan jaringan tubuh, termasuk otot, kulit, rambut, serta organ-organ vital. Kebutuhan protein harian bagi orang dewasa umumnya berkisar antara 0,8 hingga 1 gram per kilogram berat badan, atau sekitar 15–25% dari total kebutuhan energi harian. Kebutuhan ini dapat meningkat pada individu yang memiliki aktivitas fisik tinggi, sedang dalam masa pemulihan dari penyakit, atau pada usia lanjut yang mengalami penurunan massa otot secara alami (sarkopenia).

Asupan protein yang mencukupi juga sangat penting dalam menjaga fungsi sistem kekebalan tubuh, karena antibodi dan berbagai komponen sistem imun dibentuk dari protein. Selain itu, protein juga berperan dalam menjaga keseimbangan hormon dan enzim yang mengatur berbagai proses metabolisme tubuh.

Untuk memenuhi kebutuhan protein, orang dewasa disarankan mengonsumsi sumber protein yang berkualitas tinggi, baik dari hewani maupun nabati. Sumber protein hewani meliputi daging tanpa lemak, ikan, telur, dan produk susu rendah lemak. Sedangkan sumber protein nabati dapat diperoleh dari kacang-kacangan, tempe, tahu, edamame, dan berbagai jenis biji-bijian. Kombinasi kedua jenis protein

ini dapat membantu mencukupi kebutuhan asam amino esensial yang tidak dapat diproduksi sendiri oleh tubuh.

Menjaga asupan protein yang cukup dan seimbang sangat penting dalam mendukung kesehatan dan fungsi tubuh secara menyeluruh, serta membantu mempertahankan kualitas hidup yang baik seiring bertambahnya usia.

Lemak pun memegang peran penting dalam pola makan sehat. Selain sebagai sumber energi, lemak dibutuhkan untuk penyerapan vitamin yang larut dalam lemak (vitamin A, D, E, dan K), serta untuk produksi hormon dan menjaga kesehatan sel. Sumber lemak sehat antara lain berasal dari ikan berlemak (seperti salmon dan sarden), kacang-kacangan, biji-bijian, dan minyak nabati seperti minyak zaitun. Kekurangan asupan lemak dapat menyebabkan gangguan fungsi hormonal, kulit kering, serta masalah penyerapan nutrisi. Oleh karena itu, lemak sebaiknya mencakup sekitar 20–30% dari total kebutuhan energi harian.

Selain makronutrien, mikronutrien seperti vitamin dan mineral juga memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesehatan dan fungsi tubuh, terutama pada orang dewasa. Vitamin D, misalnya, berperan vital dalam proses penyerapan kalsium dan fosfor, yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan tulang dan gigi. Kekurangan vitamin D tidak hanya dapat menyebabkan tulang rapuh atau osteoporosis pada orang dewasa, tetapi juga berkontribusi terhadap gangguan sistem imun dan peningkatan risiko penyakit kronis. Oleh karena itu, asupan vitamin D perlu diperhatikan, baik dari paparan sinar matahari, makanan seperti ikan berlemak dan kuning telur, maupun dari suplemen bila diperlukan.

Zinc (seng) merupakan mineral esensial lain yang berperan dalam berbagai fungsi enzimatik, penyembuhan luka, serta menjaga kekebalan tubuh. Walaupun zinc lebih dikenal dalam konteks pertumbuhan anak, kebutuhan akan mineral ini tetap penting bagi orang dewasa, terutama untuk menjaga fungsi imun, mendukung metabolisme, dan mempercepat pemulihan dari penyakit. Kekurangan zinc pada orang dewasa dapat menyebabkan penurunan nafsu makan, gangguan penyembuhan luka, serta melemahnya daya tahan tubuh.

Selain itu, air merupakan komponen yang tak kalah penting dalam pola makan sehat orang dewasa. Cairan tubuh berperan dalam menjaga hidrasi, mengatur suhu tubuh, melancarkan proses pencernaan, dan membantu transportasi nutrisi serta pembuangan zat sisa melalui urin dan keringat. Dehidrasi, meskipun ringan, dapat menyebabkan penurunan konsentrasi, kelelahan, sakit kepala, dan gangguan fungsi

organ. Oleh karena itu, orang dewasa dianjurkan untuk mengonsumsi air putih secara cukup setiap hari, dengan kebutuhan yang dapat bervariasi tergantung pada tingkat aktivitas fisik, suhu lingkungan, dan kondisi kesehatan masing-masing individu.

H. Pengelolaan Diet Sehat untuk Lansia

Masa lanjut usia merupakan tahap akhir dalam rentang kehidupan manusia yang ditandai dengan penurunan fungsi fisiologis dan meningkatnya kerentanan terhadap berbagai penyakit degeneratif. Berdasarkan klasifikasi dari WHO, masa usia lanjut dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu usia pertengahan (45–59 tahun), lanjut usia (60–74 tahun), lanjut usia tua (75–90 tahun), dan usia sangat tua (di atas 90 tahun) (Notoatmodjo, 2007). Dalam fase ini, pengelolaan diet sehat memegang peranan penting untuk menunjang kesehatan dan kualitas hidup lansia.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang, kebutuhan gizi lansia perlu disesuaikan dengan perubahan fisiologis yang terjadi, seperti menurunnya massa otot, densitas tulang, fungsi pencernaan, dan metabolisme tubuh. Lansia disarankan mengonsumsi makanan yang kaya serat, rendah lemak jenuh, rendah gula, serta cukup protein dan mikronutrien penting seperti kalsium, vitamin D, vitamin B12, dan zat besi.

Pengaturan asupan nutrisi menjadi sangat penting, terutama dalam mencegah dan mengelola penyakit kronis yang umum terjadi pada lansia seperti diabetes mellitus dan hipertensi. Penelitian menunjukkan bahwa pola makan tinggi karbohidrat sederhana dan lemak jenuh dapat meningkatkan risiko penyakit tersebut. Oleh karena itu, lansia dianjurkan untuk mengonsumsi karbohidrat kompleks (seperti nasi merah, ubi, dan oat), lemak sehat (seperti dari ikan, alpukat, dan kacang-kacangan), serta memperbanyak asupan sayur dan buah sebagai sumber antioksidan dan serat.

Selain itu, kebutuhan cairan juga perlu diperhatikan karena lansia cenderung mengalami penurunan rasa haus, yang bisa berujung pada dehidrasi. Disarankan untuk minum air putih minimal 8 gelas per hari, kecuali terdapat pembatasan dari dokter karena kondisi medis tertentu.

Dengan penerapan prinsip gizi seimbang sesuai anjuran Kementerian Kesehatan, lansia dapat menjalani hidup yang lebih sehat, mandiri, dan produktif,

serta menurunkan risiko komplikasi penyakit yang dapat mengganggu kualitas hidup mereka.

Perubahan biologis yang terjadi pada lansia :

1. Seiring bertambahnya usia, terjadi perubahan komposisi tubuh yang signifikan pada lansia, terutama berupa penurunan massa otot (sarkopenia) dan peningkatan massa lemak tubuh. Kondisi ini menyebabkan berkurangnya total cairan tubuh karena jaringan otot, yang menyimpan sebagian besar cairan, mengalami penyusutan. Akibatnya, kulit menjadi lebih kering, elastisitas menurun, dan muncul kerutan-kerutan yang lebih dalam dan menetap di wajah serta bagian tubuh lainnya. Wajah tampak lebih tirus dan berkeriput, mencerminkan proses penuaan yang alamiah. Selain itu, karena penurunan massa otot dan jaringan lemak subkutan di beberapa bagian tubuh, lansia sering kali tampak lebih kurus dan lemah, meskipun berat badannya mungkin tidak turun secara signifikan.

Perubahan ini tidak hanya memengaruhi penampilan fisik, tetapi juga berdampak pada fungsi tubuh secara keseluruhan, termasuk kekuatan otot, keseimbangan, dan daya tahan tubuh. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan gizi yang tepat terutama asupan protein berkualitas tinggi, cairan yang cukup, serta vitamin dan mineral yang mendukung kesehatan kulit dan otot, menjadi sangat penting untuk memperlambat dampak penuaan dan meningkatkan kualitas hidup lansia.

2. Pada lansia, penurunan fungsi alat indera merupakan bagian alami dari proses penuaan. Indera perasa, penciuman, pendengaran, penglihatan, dan perabaan cenderung mengalami gangguan atau penurunan sensitivitas seiring bertambahnya usia. Salah satu yang paling sering terjadi adalah menurunnya fungsi indera perasa, yang sering dikaitkan dengan defisiensi zat gizi tertentu, terutama seng (zink). Kekurangan zink dapat memengaruhi kerja reseptor rasa di lidah, sehingga kemampuan lansia dalam merasakan makanan menjadi berkurang. Hal ini secara langsung berdampak pada penurunan nafsu makan, yang bila tidak ditangani dapat menyebabkan malnutrisi.

Selain itu, sensitivitas terhadap rasa manis dan asin juga cenderung menurun dibandingkan dengan rasa asam dan pahit. Akibatnya, banyak lansia yang cenderung menyukai makanan dengan kadar gula dan garam yang tinggi untuk tetap mendapatkan sensasi rasa yang kuat. Namun, preferensi ini dapat meningkatkan risiko terhadap berbagai penyakit degeneratif seperti diabetes

mellitus dan hipertensi, yang prevalensinya memang tinggi pada kelompok usia lanjut.

Penurunan indera penciuman juga turut berperan dalam menurunnya nafsu makan karena aroma makanan yang tidak lagi tercium dengan jelas dapat mengurangi minat makan. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan asupan gizi lansia dengan memberikan makanan yang tidak hanya bergizi seimbang, tetapi juga disiapkan dengan tekstur, aroma, dan penyajian yang menarik agar tetap menggugah selera makan. Intervensi gizi, seperti suplementasi zink bila diperlukan, serta pembatasan konsumsi gula dan garam sesuai anjuran Kementerian Kesehatan, menjadi langkah penting dalam menjaga kesehatan dan kualitas hidup lansia.

3. Penyakit katarak pada lanjut usia hal ini berkaitan dengan kekurangan vitamin A, C dan asam folat.

Katarak merupakan salah satu gangguan penglihatan yang paling umum terjadi pada lanjut usia, ditandai dengan kekeruhan pada lensa mata yang menyebabkan penglihatan menjadi buram atau kabur. Terjadinya katarak pada lansia tidak hanya berkaitan dengan faktor usia dan paparan sinar ultraviolet secara kronis, tetapi juga dipengaruhi oleh status gizi, terutama kekurangan vitamin dan zat gizi penting. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa defisiensi vitamin A, vitamin C, dan asam folat memiliki peran signifikan dalam mempercepat proses degeneratif pada lensa mata.

Vitamin A berfungsi penting dalam menjaga kesehatan sel-sel epitel dan jaringan mata, termasuk mencegah kerusakan pada retina dan memperlambat kekeruhan lensa. Sementara itu, vitamin C sebagai antioksidan kuat berperan melindungi lensa mata dari stres oksidatif yang dapat merusak protein di dalam lensa. Kekurangan vitamin C dapat mempercepat pembentukan katarak karena tubuh tidak mampu melawan radikal bebas secara optimal. Asam folat (vitamin B9) juga diketahui berperan dalam menjaga metabolisme sel dan mencegah kerusakan jaringan, termasuk jaringan mata.

Oleh karena itu, asupan makanan bergizi yang kaya akan vitamin A (seperti wortel, bayam, dan hati), vitamin C (jeruk, jambu biji, paprika), dan asam folat (sayuran berdaun hijau, kacang-kacangan, dan biji-bijian) sangat dianjurkan untuk mencegah atau memperlambat perkembangan katarak pada lansia. Upaya pencegahan katarak melalui pendekatan gizi seimbang menjadi bagian

penting dalam menjaga kualitas hidup lansia agar tetap mandiri dan aktif dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

4. Kesehatan gigi, menyebabkan gangguan fungsi mengunyah yang mengakibatkan kurangnya asupan makanan pada lanjut usia.

Kesehatan gigi dan mulut yang menurun pada lanjut usia dapat menyebabkan gangguan fungsi mengunyah, yang berdampak langsung pada penurunan asupan makanan harian. Banyak lansia mengalami masalah seperti gigi tanggal, gigi berlubang, radang gusi (periodontitis), serta penggunaan gigi palsu yang kurang nyaman. Kondisi-kondisi ini membuat proses mengunyah menjadi tidak optimal atau bahkan menyakitkan, sehingga lansia cenderung menghindari makanan dengan tekstur keras atau berserat, seperti daging, buah, dan sayuran tertentu. Akibatnya, variasi makanan yang dikonsumsi menjadi terbatas dan kebutuhan gizi makro maupun mikro tidak terpenuhi dengan baik.

Kekurangan asupan makanan dalam jangka panjang dapat menyebabkan penurunan berat badan, kelemahan otot, penurunan daya tahan tubuh, hingga risiko malnutrisi yang tinggi pada lansia. Oleh karena itu, menjaga kesehatan gigi dan mulut menjadi aspek penting dalam perawatan lansia secara menyeluruh. Pemeriksaan gigi secara rutin, pemeliharaan kebersihan rongga mulut, serta penggunaan gigi tiruan yang sesuai dan nyaman perlu menjadi bagian dari upaya promotif dan preventif dalam mendukung status gizi lansia.

Selain itu, penting untuk menyediakan makanan dengan tekstur lunak namun tetap bergizi seimbang, seperti bubur, sup kaya protein, buah-buahan yang dilumatkan, dan sayur matang yang mudah dikunyah. Pendekatan ini bertujuan agar lansia tetap dapat menikmati makanan dengan nyaman, mencukupi kebutuhan nutrisinya, dan mempertahankan kualitas hidup yang optimal di usia lanjut.

5. Cairan saluran cerna dan enzim-enzim yang membantu pencernaan berkurang pada proses menua. Nafsu makan dan kemampuan penyerapan zat-zat gizi juga menurun terutama lemak dan kalsium. Menurunnya sekresi air ludah mengurangi kemampuan mengunyah dan menelan makanan. Pada lambung, faktor yang berpengaruh terhadap penyerapan vitamin B 12 berkurang, sehingga dapat menyebabkan anemia.

Seiring proses penuaan, terjadi penurunan fungsi sistem pencernaan yang meliputi berkurangnya produksi cairan saluran cerna dan enzim-enzim

pencernaan. Kondisi ini menyebabkan kemampuan tubuh dalam mencerna dan mengolah makanan menjadi berkurang secara signifikan. Selain itu, nafsu makan lansia juga cenderung menurun, sehingga asupan makanan menjadi lebih sedikit dan kurang bervariasi. Penurunan kemampuan penyerapan zat gizi terutama terjadi pada nutrisi penting seperti lemak dan kalsium, yang berperan penting dalam menjaga kesehatan tulang dan fungsi tubuh lainnya.

Selain itu, produksi air ludah yang berkurang pada lansia mengakibatkan proses mengunyah dan menelan makanan menjadi lebih sulit dan kurang efektif. Air ludah berfungsi membantu melunakkan makanan serta memulai proses pencernaan karbohidrat di mulut, sehingga kekurangannya dapat memperlambat proses pencernaan secara keseluruhan.

Pada organ lambung, terjadi penurunan sekresi faktor intrinsik, yaitu zat yang diperlukan untuk penyerapan vitamin B12 di usus. Penurunan faktor intrinsik ini dapat mengakibatkan malabsorpsi vitamin B12, yang berujung pada anemia pernisiiosa—suatu kondisi anemia yang sering ditemukan pada lansia dan dapat menimbulkan gejala seperti kelelahan, lemah, dan gangguan neurologis.

Oleh karena itu, perhatian khusus terhadap pengelolaan nutrisi dan kesehatan saluran cerna pada lansia sangat penting, termasuk pemilihan makanan yang mudah dicerna, serta suplementasi vitamin dan mineral bila diperlukan untuk mencegah komplikasi kesehatan dan menjaga kualitas hidup mereka.

6. Penurunan kerja usus, menyebabkan gangguan pada saluran pencernaan seperti perut kembung, nyeri perut dan susah buang air besar. Hal ini dapat menyebabkan menurunnya nafsu makan dan terjadinya wasir.

Penurunan kerja usus pada lansia merupakan kondisi yang umum terjadi akibat proses penuaan fisiologis, yang berdampak pada melambatnya peristaltik usus dan menurunnya produksi enzim pencernaan. Hal ini menyebabkan gangguan saluran cerna seperti perut kembung, nyeri perut, dan konstipasi (susah buang air besar). Dari perspektif gizi, gangguan tersebut sangat berpengaruh terhadap penurunan nafsu makan (anoreksia pada lansia), yang berisiko menyebabkan asupan zat gizi makro dan mikro menjadi tidak adekuat. Akibatnya, lansia rentan mengalami malnutrisi, penurunan massa otot (sarkopenia), penurunan daya tahan tubuh, serta gangguan metabolik lainnya. Jika konstipasi berlangsung kronis, tekanan berlebih saat defekasi juga dapat memicu timbulnya hemoroid (wasir), yang semakin memperparah kondisi gizi dan kualitas hidup lansia.

7. Penurunan kemampuan motorik menyebabkan lanjut usia kesulitan untuk makan.

Penurunan kemampuan motorik pada lanjut usia dapat menyebabkan kesulitan dalam melakukan aktivitas makan, seperti memegang sendok, menyendok makanan, mengunyah, dan menelan. Hal ini terjadi karena proses penuaan menyebabkan melemahnya fungsi otot, termasuk otot-otot tangan, rahang, dan otot orofaring yang berperan penting dalam proses makan. Selain itu, adanya gangguan pada sistem saraf, seperti tremor, rigiditas, atau koordinasi yang buruk akibat kondisi seperti Parkinson, stroke, atau neuropati perifer juga turut memperparah hambatan motorik. Kesulitan makan ini berdampak pada penurunan asupan gizi, yang dalam jangka panjang dapat menyebabkan malnutrisi, penurunan massa otot, serta peningkatan risiko jatuh dan gangguan fungsi tubuh secara menyeluruh.

8. Terjadinya penurunan fungsi sel otak, menyebabkan penurunan daya ingat jangka pendek, melambatnya proses informasi, mengatur dan mengurutkan sesuatu yang dapat mengakibatkan kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari disebut dengan demensia/pikun.

Seiring bertambahnya usia, terjadi penurunan fungsi sel otak (neuron), yang berdampak pada menurunnya kemampuan kognitif seperti daya ingat jangka pendek, kecepatan dalam memproses informasi, serta kemampuan dalam mengatur dan mengurutkan suatu tindakan atau informasi. Gangguan ini dapat menyebabkan lansia mengalami kesulitan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari secara mandiri, seperti mengelola keuangan, merencanakan kegiatan, bahkan mengingat hal-hal sederhana. Kondisi ini dikenal sebagai demensia atau yang lebih umum disebut sebagai 'pikun'.

Secara biologis, demensia dikaitkan dengan kerusakan atau kematian sel saraf otak, yang dapat diperparah oleh penumpukan protein abnormal. Dua protein utama yang terlibat dalam proses ini adalah beta-amiloid dan tau.

Beta-amiloid merupakan fragmen protein yang dapat menggumpal dan membentuk plak di antara sel-sel saraf, mengganggu komunikasi antar neuron. Tau adalah protein yang secara normal berfungsi untuk menstabilkan struktur sel saraf. Namun, pada penderita demensia, terutama penyakit Alzheimer, protein tau mengalami perubahan bentuk (hiperfosforilasi) dan membentuk

kusut (neurofibrillary tangles) di dalam neuron, yang mengganggu fungsi dan menyebabkan kematian sel saraf.

Selain faktor genetik dan neurologis, asupan gizi yang tidak adekuat juga dapat mempercepat proses penurunan fungsi otak. Kekurangan zat gizi penting seperti vitamin B12, folat, omega-3, antioksidan, serta asupan protein yang rendah, dapat memperburuk fungsi kognitif pada lansia. Oleh karena itu, intervensi gizi yang tepat sangat penting dalam upaya pencegahan maupun penanganan dini demensia.

9. Kapasitas ginjal untuk mengeluarkan air dalam jumlah besar juga berkurang, sehingga dapat terjadi pengenceran Natrium. Selain itu pengeluaran urine diluar kesadaran (incontinensia urine) menyebabkan lanjut usia sering mengurangi minum, sehingga dapat menyebabkan dehidrasi (Kemenkes RI, 2012).

Pada lanjut usia, terjadi penurunan kapasitas ginjal dalam melakukan filtrasi dan ekskresi, termasuk dalam kemampuan untuk mengeluarkan air dalam jumlah besar. Penurunan fungsi ginjal ini dapat menyebabkan gangguan keseimbangan elektrolit, salah satunya adalah terjadinya pengenceran natrium dalam darah (hiponatremia), yang dapat memengaruhi fungsi sel, termasuk sel saraf. Selain itu, masalah umum pada lansia seperti inkontinensia urine, yaitu pengeluaran urine secara tidak sadar, menyebabkan sebagian besar lansia merasa khawatir atau malu untuk sering minum air, terutama saat berada di luar rumah atau saat malam hari. Kebiasaan ini, dalam jangka panjang, dapat menyebabkan penurunan asupan cairan dan meningkatkan risiko dehidrasi.

Dehidrasi pada lansia sangat berbahaya karena sering kali tidak disadari akibat berkurangnya sensasi haus yang secara alami terjadi seiring bertambahnya usia. Kondisi ini dapat memperparah gangguan fungsi organ, mengganggu keseimbangan elektrolit, memperburuk kondisi kognitif, serta meningkatkan risiko jatuh dan rawat inap. Oleh karena itu, pemantauan asupan cairan yang cukup dan edukasi tentang manajemen inkontinensia menjadi penting dalam upaya menjaga status hidrasi yang optimal pada lansia

Pesan gizi seimbang untuk lansia adalah sebagai berikut (Permenkes RI, 2014):

1. Mengonsumsi makanan tinggi kalsium seperti ikan dan susu. Hal ini karena kepadatan tulang sudah mulai berkurang sehingga besar kemungkinan mengalami osteoporosis. Defisiensi vitamin D dapat menyebabkan penurunan

massa tulang dan meningkatkan risiko patah tulang. Sumber vitamin D meliputi paparan sinar matahari, ikan berlemak, dan produk susu yang diperkaya. Selain itu, mineral seperti kalsium dan magnesium penting untuk fungsi otot dan saraf. Kekurangan mineral ini dapat menyebabkan kram otot dan kelemahan. Sumber kalsium termasuk produk susu, sayuran hijau, dan kacang-kacangan, sementara magnesium dapat ditemukan dalam biji-bijian, kacang-kacangan, dan sayuran hijau.

2. Mengonsumsi makanan berserat karena asupan karbohidrat untuk lansia sebaiknya berasal dari sumber yang kaya serat dan memiliki indeks glikemik rendah, seperti biji-bijian utuh, sayuran, dan buah-buahan. Hal ini membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil.
3. Lemak sehat, seperti yang terdapat dalam ikan, alpukat, dan kacang-kacangan, penting untuk fungsi seluler dan penyerapan vitamin larut lemak. Namun, konsumsi lemak jenuh dan trans harus dibatasi untuk mengurangi risiko penyakit kardiovaskular.
4. Hidrasi yang adekuat juga esensial bagi lansia, karena dehidrasi dapat menyebabkan kebingungan, infeksi saluran kemih, dan masalah kesehatan lainnya. Lansia sering kali memiliki rasa haus yang berkurang, sehingga penting untuk mengingatkan mereka agar minum air secara teratur, meskipun tidak merasa haus. Akibat dehidrasi pada usia lanjut adalah penyakit demensia atau mudah lupa. Kebutuhan air yang cukup sangat penting untuk diperhatikan sekitar 1500-1600 ml/hari.
5. Melakukan aktivitas fisik yang ringan untuk tetap menjaga kontraksi dan relaksasi seperti berjalan, bersepeda, yoga, dan senam usia lanjut.
6. Batasi makanan yang mengandung gram, gula, dan lemak yang berpotensi menyebabkan hipertensi, hiperkolesterol, hiperglikemia, stroke, jantung koroner dan diabetes.

Pada lanjut usia, kebutuhan energi yang berasal dari karbohidrat dianjurkan sebesar 55–60% dari total kebutuhan energi harian. Karbohidrat merupakan sumber energi utama yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi tubuh secara optimal, termasuk fungsi otak dan aktivitas fisik harian. Karbohidrat dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Karbohidrat sederhana, seperti yang terdapat pada gula alami dalam buah (fruktosa) dan madu, cepat diserap oleh tubuh dan dapat digunakan sebagai sumber energi instan. Namun, konsumsinya perlu dibatasi karena dapat menyebabkan lonjakan kadar gula darah jika dikonsumsi berlebihan.

Sementara itu, karbohidrat kompleks lebih disarankan untuk dikonsumsi oleh lansia karena memiliki indeks glikemik yang lebih rendah dan kandungan serat yang lebih tinggi, sehingga membantu menjaga kestabilan kadar gula darah dan memperlancar fungsi saluran pencernaan. Sumber karbohidrat kompleks meliputi nasi, kentang, jagung, singkong, ubi, gandum, dan produk olahannya seperti roti gandum dan oatmeal. Selain sebagai sumber energi, makanan-makanan ini juga berkontribusi terhadap asupan vitamin B kompleks dan mineral penting. Serat yang terkandung dalam karbohidrat kompleks juga dapat membantu mengatasi masalah konstipasi yang sering dialami lansia, sekaligus mendukung kesehatan usus dan mencegah penyakit metabolik seperti diabetes tipe 2.

Protein merupakan zat gizi makro yang sangat penting bagi lansia, terutama untuk mempertahankan massa otot, mendukung fungsi sistem imun, serta mempercepat proses penyembuhan luka dan pemeliharaan jaringan tubuh. Berdasarkan rekomendasi umum, kebutuhan protein bagi lansia adalah sekitar 0,8 gram per kilogram berat badan per hari. Artinya, lansia dengan berat badan 50 kg memerlukan sekitar 40 gram protein setiap harinya.

Kebutuhan ini dapat dipenuhi melalui kombinasi sumber protein hewani dan nabati. Sebagai contoh, asupan 40 gram protein setara dengan mengonsumsi sekitar 2 porsi lauk hewani misalnya 2 potong ikan ukuran sedang dan 2 porsi lauk nabati, seperti 2 buah tahu atau 4 potong tempe. Sumber protein hewani seperti ikan, ayam tanpa kulit, telur, dan susu rendah lemak mengandung asam amino esensial lengkap yang dibutuhkan tubuh dan memiliki daya cerna tinggi. Sementara itu, protein nabati dari tahu, tempe, kacang-kacangan, dan produk olahannya juga penting karena mengandung serat dan fitonutrien yang bermanfaat bagi kesehatan.

Pada lansia, kebutuhan protein bisa meningkat hingga 1,0–1,2 gram/kg berat badan per hari terutama jika mereka mengalami kondisi tertentu seperti sarkopenia (penurunan massa dan kekuatan otot), penyakit kronis, atau dalam masa pemulihan. Oleh karena itu, penting bagi lansia untuk mengonsumsi makanan berprotein secara cukup dan merata sepanjang hari agar proses metabolisme dan regenerasi jaringan tetap optimal.

Lemak merupakan salah satu zat gizi makro yang tetap dibutuhkan oleh lansia, meskipun dalam jumlah yang lebih terkontrol dibanding usia produktif. Lemak berperan penting sebagai sumber energi yang padat kalori, membantu penyerapan vitamin larut lemak (A, D, E, dan K), melindungi organ tubuh, serta berperan dalam fungsi hormon dan struktur sel. Bagi seorang lansia dengan kebutuhan energi

sekitar 2.000 kkal per hari, kebutuhan lemak yang dianjurkan adalah sekitar 20–25% dari total energi, atau sekitar 500 kkal. Jika dikonversi, jumlah ini setara dengan kurang lebih 55 gram lemak per hari, atau sekitar 5 sendok makan minyak.

Namun, kualitas lemak yang dikonsumsi menjadi hal yang sangat penting. Lemak jenuh dan lemak trans sebaiknya dibatasi karena dapat meningkatkan kadar kolesterol LDL (kolesterol jahat) dan risiko penyakit jantung. Sebaliknya, lansia dianjurkan untuk lebih banyak mengonsumsi lemak sehat, yaitu lemak tak jenuh tunggal dan ganda yang dapat ditemukan dalam minyak zaitun, minyak kanola, alpukat, kacang-kacangan, dan ikan berlemak seperti salmon, sarden, dan tuna yang kaya akan asam lemak omega-3. Omega-3 diketahui memiliki manfaat dalam menjaga fungsi otak, menurunkan risiko inflamasi, serta mendukung kesehatan jantung, yang sangat penting pada usia lanjut.

Dengan mengontrol jenis dan jumlah lemak yang dikonsumsi, lansia dapat memenuhi kebutuhan energi dengan seimbang, tanpa meningkatkan risiko gangguan metabolik seperti dislipidemia, hipertensi, atau penyakit kardiovaskular lainnya.

Lansia seringkali tidak merasakan haus meskipun tubuh mereka membutuhkan cairan. Hal ini membuat mereka lebih rentan mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Penurunan sensasi haus pada lansia disebabkan oleh perubahan fisiologis seiring bertambahnya usia, termasuk penurunan fungsi reseptor haus di otak. Oleh karena itu, sangat penting bagi lansia untuk mengonsumsi cairan secara teratur meskipun tidak merasa haus. Rekomendasi asupan cairan untuk lansia adalah sekitar 1 hingga 1,5 liter per hari, atau setara dengan kurang lebih 6 gelas air per hari. Namun, asupan cairan juga tidak boleh berlebihan. Fungsi ginjal yang menurun pada usia lanjut membuat lansia lebih sulit mengeluarkan kelebihan cairan dari tubuh, yang dapat meningkatkan risiko terjadinya hyponatremia suatu kondisi medis di mana kadar natrium dalam darah menjadi terlalu rendah. Hiponatremia dapat menyebabkan gejala seperti kebingungan, lemas, hingga kejang, dan dalam kasus yang berat dapat mengancam nyawa. Oleh karena itu, keseimbangan asupan cairan sangat penting untuk menjaga kesehatan lansia secara keseluruhan.

I. Penutup

Pengelolaan diet sehat merupakan aspek fundamental dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan di setiap tahap kehidupan. Dari masa kanak-kanak hingga usia lanjut, pola makan yang seimbang dan kaya nutrisi memiliki peran

penting dalam mendukung pertumbuhan, perkembangan, serta mencegah berbagai penyakit kronis. Setiap kelompok usia memiliki kebutuhan gizi yang berbeda, sehingga diperlukan pemahaman yang baik dalam menyusun pola makan yang sesuai.

Seiring bertambahnya usia, tubuh mengalami berbagai perubahan fisiologis yang mempengaruhi metabolisme dan kebutuhan nutrisi. Oleh karena itu, pemilihan makanan yang tepat, dengan memperhatikan asupan karbohidrat kompleks, lemak sehat, protein berkualitas, vitamin, mineral, serta kecukupan air, menjadi kunci utama dalam menjaga kesehatan jangka panjang. Selain itu, faktor risiko bawaan penyakit juga harus diperhitungkan dalam perencanaan diet untuk meminimalkan dampak negatif terhadap kesehatan.

Melalui buku ini, diharapkan pembaca dapat memperoleh wawasan yang lebih luas tentang pentingnya pengelolaan diet sehat di setiap tahapan kehidupan. Kesadaran akan pola makan yang baik harus ditanamkan sejak dini agar dapat membentuk kebiasaan sehat yang berkelanjutan. Dengan menerapkan prinsip gizi seimbang dan pola hidup sehat, kita dapat meningkatkan kualitas hidup serta mengurangi risiko penyakit yang berhubungan dengan pola makan. Semoga buku ini bermanfaat dan dapat menjadi panduan dalam menjalani gaya hidup sehat untuk masa depan yang lebih baik.

Referensi

- Kementerian Kesehatan RI, (2012), "Pedoman Tatalaksana Gizi Lanjut Usia Bagi Petugas Kesehatan", Jakarta, Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI, (2014), "Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Pedoman Gizi Seimbang", Jakarta, Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI, (2016), "Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Rencana Aksi Nasional Kesehatan Lanjut Usia Tahun 2016-2019", Jakarta, Kementerian Kesehatan RI.
- Muliah, Nafijah, Agus Sri Wardoyo, and Trias Mahmudiono. "Hubungan frekuensi penimbangan, penggunaan garam beryodium, dan pemberian vitamin A dengan kejadian underweight pada balita di Provinsi Jawa Timur." *Media Gizi Indonesia* 12.1 (2017): 40-46
- Pritasari; Damayanti, Didit; Lestari, N.T. (2017) *Gizi dalam Daur Kehidupan*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Pritasari. (2017). *Gizi Dalam Daur Kehidupan*. Kemenkes RI. Jakarta
- Proverawati, A & Walti. (2011) "Ilmu gizi untuk perawat dan gizi kesehatan," Yogyakarta: Yulia Medika.
- Prynn, J. E. et al. (2018) 'Dietary sodium intake in urban and rural Malawi, and directions for future interventions', *American Journal of Clinical Nutrition*, 108(3), pp. 587–593. doi: 10.1093/ajcn/nqy125.
- Rohana TS dkk (2022) *Gizi Dalam Siklus Kehidupan*. Edited by Karim A. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Rolland-Cachera, M., Bellisle, F., & Deheeger, M. (2000). Nutritional status and food intake in adolescents living in Western Europe. *European journal of clinical nutrition*, 54(1), S41-S46.
- RSCM & Persatuan Ahli Gizi Indonesia. (2003) "Penuntun diet anak," Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- WHO (2003) 'Guiding Principles for Complementary Feeding of the Breastfed Child', p. 8.
- WHO (2011) 'Health Profile', World Health Organization, pp. 561–565.
- Widyastuti, Y., Rahmawati, A., dan Purnamaningrum, Y. E. (2009) "Kesehatan reproduksi," Yogyakarta: Fitramaya.

Glosarium

A

Asupan Gizi: adalah umlah dan jenis zat gizi yang dikonsumsi seseorang untuk memenuhi kebutuhan tubuhnya.

D

Diet Sehat: adalah Pola makan yang mengandung keseimbangan zat gizi sesuai dengan kebutuhan individu berdasarkan usia, jenis kelamin, dan kondisi kesehatan.

Defisiensi Gizi: adalah Kekurangan satu atau lebih zat gizi yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan.

H

Hidrasi : adalah Kondisi kecukupan cairan dalam tubuh untuk mendukung fungsi fisiologis yang optimal.

I

Indeks Glikemik: adalah skala yang mengukur seberapa cepat makanan yang mengandung karbohidrat meningkatkan kadar gula darah.

K

Karbohidrat Kompleks – Jenis karbohidrat yang dicerna lebih lambat dan memberikan energi lebih stabil, seperti yang terdapat dalam biji-bijian utuh, sayuran, dan kacang-kacangan.

L

Lemak Sehat : adalah lemak yang bermanfaat bagi tubuh, seperti lemak tak jenuh yang ditemukan dalam ikan, minyak zaitun, alpukat, dan kacang-kacangan.

M

Metabolisme : adalah proses biokimia dalam tubuh yang mengubah makanan menjadi energi dan zat yang dibutuhkan untuk fungsi seluler.

K

Mikronutrien : adalah zat gizi yang dibutuhkan dalam jumlah kecil tetapi memiliki peran penting dalam fungsi tubuh, seperti vitamin dan mineral.

BAB IV

PEMANFAATAN TEKNOLOGI UNTUK MENDUKUNG EDUKASI GIZI

A. Pendahuluan

Di era modern saat ini, yang ditandai dengan keberadaan luas smartphone dan inovasi digital, terdapat upaya berkelanjutan untuk mencari strategi inovatif dalam mengatasi masalah kesehatan masyarakat yang mendesak. Salah satu perhatian utama adalah meningkatnya prevalensi perilaku makan tidak sehat, terutama di kalangan remaja, yang ditandai dengan konsumsi berlebihan gula, garam, dan lemak (GGL). Pola makan ini secara signifikan berkontribusi terhadap peningkatan obesitas, penyakit kardiovaskular, dan berbagai tantangan kesehatan lainnya yang umum terjadi pada kelompok usia ini (Mahmudiono et al., 2025)

Studi menunjukkan bahwa konsumsi terus-menerus makanan ultra-proses, yang dikenal dengan kandungan GGL yang tinggi, dapat berdampak besar pada status gizi dan komposisi tubuh anak-anak serta remaja dalam jangka waktu panjang. Selain itu, dalam satu dekade terakhir, pola makan ini juga dikaitkan dengan peningkatan risiko kanker (Amicis et al., 2022)

Fenomena ini semakin diperparah dengan meningkatnya permintaan terhadap layanan pemesanan makanan online. Meskipun layanan ini menawarkan kenyamanan, platform tersebut sangat memengaruhi kebiasaan makan modern dengan membuat makanan semakin mudah diakses tanpa banyak usaha. Namun, perlu diperhatikan bahwa makanan yang disediakan melalui layanan ini sering kali mengandung kadar lemak jenuh, gula, dan garam yang tinggi, yang dapat menurunkan kualitas gizi serta berdampak negatif pada kesehatan secara keseluruhan (Irene et al., 2025)

Pengeluaran mingguan untuk makanan dan minuman non-alkohol di Australia meningkat rata-rata sebesar 16% antara tahun 2009 dan 2016. Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan ini adalah semakin populernya layanan pengantaran makanan ke rumah, sebuah tren yang juga tercermin dalam pola pembelian makanan secara global. Layanan pengantaran makanan online adalah layanan berbasis internet atau aplikasi yang memungkinkan konsumen untuk

memesan dan menerima makanan siap saji (Burke et al., 2025). Layanan ini mencakup berbagai jenis pengantaran, seperti yang disediakan oleh restoran lokal maupun platform seperti Uber Eats. Riset pasar yang dilakukan oleh Roy Morgan menunjukkan bahwa sekitar satu dari lima warga Australia (berusia 14 tahun ke atas) memesan makanan secara online setidaknya sekali setiap tiga bulan, dan angka ini hampir dua kali lipat dalam dua tahun terakhir (Hauge & Springer, 2025)

Perawatan gizi telah lama diakui sebagai komponen penting dalam keperawatan dan merupakan kebutuhan dasar serta hak asasi manusia. Telah diketahui dengan baik bahwa gizi yang baik merupakan dasar bagi kesehatan dan kesejahteraan (Irene et al., 2025). Sebaliknya, gizi yang buruk dapat menyebabkan peningkatan morbiditas, disabilitas, kematian jangka pendek maupun jangka panjang, gangguan pemulihan dari penyakit, serta peningkatan biaya perawatan (Brown et al., 2020). Meskipun memiliki peran penting dalam asuhan keperawatan, kurangnya perhatian terhadap perawatan gizi telah menjadi sorotan dalam beberapa dekade terakhir (Fu, 2001)

B. Pemanfaatan teknologi

Pemanfaatan teknologi dalam bidang gizi telah berkembang pesat, mencakup berbagai aspek untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Berikut beberapa contoh penerapan teknologi dalam bidang gizi:

1. Aplikasi Mobile untuk Edukasi Gizi: Penggunaan aplikasi mobile, seperti WhatsApp Bot, telah dimanfaatkan untuk memberikan edukasi gizi kepada remaja, meningkatkan informasi dan pengetahuan terkait konsumsi pangan sumber antioksidan (Yunieswati et al., 2022.)
2. Pemantauan Status Gizi: Teknologi informasi digunakan untuk memonitor status gizi secara mobile dengan pengoperasian yang mudah, memungkinkan pemantauan status gizi anak secara efisien (Widiastiwi et al., 2022)
3. Pencegahan Stunting: Pemanfaatan teknologi dalam pencegahan stunting telah menjadi terobosan penting dalam mengatasi masalah gizi buruk pada anak, melalui aplikasi mobile dan platform online yang membantu memantau pertumbuhan anak dan memberikan saran makanan yang sesuai (Taufiq et al., 2024)
4. Manajemen Diet untuk Diabetes Mellitus: Program edukasi diet berbasis Android telah dikembangkan untuk meningkatkan pengetahuan pasien diabetes mengenai pengaturan makanan, membantu mereka dalam manajemen diet yang lebih baik (Kemenkes, 2019)

5. Pendidikan Gizi untuk Mencegah Stunting: Teknologi seperti aplikasi mobile, permainan edukatif, dan e-learning digunakan dalam pendidikan gizi untuk membantu mengatasi masalah stunting pada anak-anak, membuat pembelajaran tentang gizi yang sehat menjadi lebih menarik dan efektif (Kementrian Kesehatan RI, 2024)

6. Multimedia interaktif

Multimedia adalah kombinasi teks, gambar, suara, animasi, dan video yang diproses secara digital menggunakan komputer dan perangkat elektronik untuk mencapai tujuan tertentu (Surjono, 2017)

7. Digital video dan animasi

Digitalisasi menghubungkan komunitas, mengubah komunikasi, dan membentuk budaya kerja baru, termasuk dalam pendidikan. Pergeseran paradigma kini berfokus pada penguatan kompetensi digital, membutuhkan partisipasi aktif semua pemangku kepentingan serta mendorong inovasi berbasis komunitas untuk berbagi dan menyebarkan pengetahuan. (Bellido-gonz, 2024)

Menurut (Surjono, 2017), terdapat beberapa tipe atau jenis video pembelajaran:

- a. Microvideo: Video pendidikan pendek mengajarkan topik secara mendalam, menyajikan konsep sederhana atau kompleks dalam beberapa seri video.
- b. Tutorial: Video instruksional menjelaskan proses dan langkah-langkah tugas dengan berbagai metode pengajaran dalam durasi 2-10 menit.
- c. Training video: Video pelatihan dirancang untuk meningkatkan keterampilan dalam penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak.
- d. Screencast: Video tutorial menampilkan rekaman layar untuk mengajarkan tugas dan berbagi pengetahuan.
- e. Presentation & Lecture: Rekaman kuliah atau presentasi berisi audio, PowerPoint, webcam, atau materi lain untuk pembelajaran audiens.

Jenis-jenis media berbasis digital:

1. E-learning (pembelajaran elektronik)

E-Learning adalah pembelajaran digital yang memanfaatkan teknologi untuk mengakses dan mendistribusikan materi, seperti modul online, video, dan

forum diskusi. Platform ini memungkinkan siswa belajar mandiri dengan fleksibilitas waktu dan tempat (Akram & Hussein, 2025)

2. Blended Learning (Pembelajaran Gabungan)

Blended learning menggabungkan pembelajaran tatap muka dengan teknologi digital, memungkinkan siswa mengakses materi online untuk meningkatkan pemahaman. Pendekatan ini menawarkan fleksibilitas dengan mengoptimalkan kelebihan pembelajaran online dan offline (Opsal et al., 2025)

3. Mobile learning (pembelajaran melalui perangkat bergerak)

Mobile learning memanfaatkan perangkat bergerak seperti smartphone atau tablet untuk pembelajaran, memungkinkan akses fleksibel ke materi di mana saja. Pendekatan ini memanfaatkan kebiasaan pengguna dalam menggunakan perangkat seluler sehari-hari (Burke et al., 2025)

4. Microlearning (pembelajaran mikro)

Microlearning adalah pembelajaran digital dalam modul singkat, seperti video, infografis, atau tes, yang memudahkan pemahaman dan memungkinkan belajar efisien tanpa sesi panjang (Khan et al., 2025)

5. Virtual classroom (kelas virtual)

Virtual classrooms memungkinkan interaksi real-time antara siswa dan guru melalui platform online, menyerupai kelas fisik tanpa kehadiran langsung. Komunikasi terjadi via video konferensi, chat, dan fitur kolaborasi untuk pembelajaran jarak jauh (Huang & Macgilchrist, 2024)

6. Gamification (Pembelajaran Berbasis Game)

Gamifikasi menerapkan elemen permainan seperti poin, level, dan tantangan dalam pembelajaran untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa, menjadikannya lebih menarik dan interaktif (Hauge & Springer, 2025)

7. Simulasi dan Augmented Reality (AR)/Virtual Reality (VR)

Gamifikasi menerapkan elemen permainan seperti poin, level, dan tantangan dalam pembelajaran untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa, menjadikannya lebih menarik dan interaktif (Alzahrani, 2025)

8. Sosial Learning (Pembelajaran Sosial)

Sosial learning mengutamakan kolaborasi melalui forum, grup studi, dan proyek online, memungkinkan siswa berbagi pengetahuan, berdiskusi, dan berpartisipasi aktif dalam pembelajaran (Liu et al., 2025)

9. Adaptive Learning (Pembelajaran Adaptif)

Pembelajaran adaptif menggunakan AI untuk menyesuaikan materi dengan kebutuhan siswa, mengidentifikasi area lemah, menyesuaikan kesulitan, dan memberikan umpan balik yang dipersonalisasi untuk pembelajaran yang lebih efektif (Shu et al., 2025)

10. Asynchronous learning (pembelajaran Asinkron)

Asynchronous learning memungkinkan siswa belajar kapan saja tanpa kehadiran simultan, memberikan fleksibilitas dalam mengakses materi, mengumpulkan tugas, dan berinteraksi sesuai jadwal mereka (Hsia et al., 2025)

Manfaat teknologi menurut (Amira, 2024)

1. Mudah menerima informasi

Perkembangan teknologi mempermudah akses informasi, baik lokal maupun internasional. Kini, berita dapat diperoleh dengan mudah melalui Google tanpa perlu membeli koran, cukup dengan mencari dan membaca berita secara online.

2. Mudah berkomunikasi

Aplikasi pesan mempermudah komunikasi melalui teks, suara, dan telepon, menggantikan surat yang dulu memerlukan biaya besar dan waktu lama untuk sampai ke penerima.

3. Belanja lebih praktis

Belanja kini lebih praktis dengan aplikasi online, memungkinkan pemesanan dan pembayaran dari rumah tanpa perlu pergi ke pasar atau toko.

4. Belajar menjadi lebih mudah

E-book memudahkan akses buku dengan biaya lebih terjangkau, bahkan banyak yang gratis. Teknologi juga mendukung proses belajar mengajar, terutama saat pandemi, bermanfaat bagi pelajar dan guru.

C. Edukasi gizi

1. Pengertian Edukasi gizi

Edukasi gizi adalah suatu proses sistematis yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku individu maupun kelompok dalam menerapkan pola makan yang sehat dan bergizi. Proses ini melibatkan penyampaian informasi mengenai nutrisi yang tepat, manfaat makanan bergizi, serta cara mencegah dan menangani permasalahan gizi. Edukasi gizi dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti penyuluhan, kampanye kesehatan, serta integrasi dalam kurikulum

pendidikan. Dengan adanya edukasi gizi, diharapkan masyarakat dapat membuat pilihan makanan yang lebih baik guna meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan secara keseluruhan (Ummah, 2019). Menurut (Banowo & Hidayat, 2021), edukasi gizi melibatkan penyampaian informasi untuk mengidentifikasi dan mencari solusi masalah gizi. Salah satu upaya pencegahan masalah gizi pada balita adalah edukasi bagi ibu, yang berperan dalam perubahan perilaku kesehatan gizi keluarga (Kementerian Kesehatan RI, 2022)

2. Tujuan edukasi gizi

Edukasi gizi bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman individu maupun kelompok tentang pentingnya pola makan sehat serta peran gizi dalam menjaga kesehatan. Secara lebih spesifik, tujuan edukasi gizi meliputi:

- a. Meningkatkan Pengetahuan:
Memberikan informasi yang akurat tentang gizi, kebutuhan nutrisi, serta dampaknya terhadap kesehatan.
- b. Mengubah Sikap
Membangun kesadaran dan sikap positif terhadap pola makan sehat dan gaya hidup seimbang.
- c. Mendorong Perilaku Sehat
Mengajak individu untuk menerapkan kebiasaan makan yang sehat sesuai dengan prinsip gizi seimbang.
- d. Mencegah Masalah Gizi
Membantu dalam pencegahan berbagai masalah gizi, seperti kekurangan gizi, obesitas, dan penyakit terkait pola makan.
- e. Meningkatkan Kesehatan Masyarakat
Mendukung upaya peningkatan kualitas hidup dengan mencegah penyakit yang berhubungan dengan pola makan tidak sehat.
- f. Memberdayakan Masyarakat
Membantu individu dan komunitas dalam mengambil keputusan yang lebih baik mengenai makanan dan gizi berdasarkan informasi yang benar. Dengan edukasi gizi yang efektif, diharapkan masyarakat dapat menerapkan gaya hidup sehat dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan secara keseluruhan (PPNI, 2025).
Program untuk mencapai tujuan edukasi gizi meliputi perbaikan pola konsumsi, kesadaran gizi, aktivitas fisik, peningkatan layanan gizi, serta sistem kewaspadaan pangan dan gizi.

3. Metode edukasi

Metode Pendidikan Kesehatan adalah cara menyampaikan pengetahuan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesehatan mereka. Penyuluhan ini dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan bidang keahliannya (Rojo et al., 2025)

Berikut beberapa metode yang umum digunakan dalam edukasi gizi:

- a. Metode Ceramah: Penyampaian informasi secara langsung oleh ahli gizi atau tenaga kesehatan, cocok untuk kelompok besar, seperti seminar atau penyuluhan di sekolah dan komunitas.
 - 1) Kelebihan: Efektif untuk menyampaikan informasi dalam waktu singkat.
 - 2) Kekurangan: Interaksi terbatas, peserta bisa pasif (Nugraha et al., 2021)
- b. Metode Diskusi dan Tanya Jawab: mengundang partisipasi aktif peserta dalam bertukar informasi dan pengalaman. Bisa dilakukan dalam kelompok kecil agar lebih interaktif.
 - 1) Kelebihan: Membantu peserta lebih memahami materi melalui diskusi.
 - 2) Kekurangan: Membutuhkan fasilitator yang terampil agar diskusi tetap terarah (Nugraha et al., 2021)
- c. Metode Demonstrasi: menunjukkan cara praktik secara langsung, seperti memasak makanan sehat atau membaca label gizi.
 - 1) Kelebihan: Membantu peserta memahami konsep dengan melihat langsung prosesnya.
 - 2) Kekurangan: Membutuhkan peralatan dan waktu lebih lama (Nugraha et al., 2021)
- d. Metode Audiovisual: menggunakan media seperti video, animasi, infografis, atau presentasi digital.
 - 1) Kelebihan: Lebih menarik dan mudah dipahami.
 - 2) Kekurangan: Membutuhkan perangkat teknologi yang memadai (Zogara et al., 2023)
- e. Metode Permainan Edukatif: edukasi gizi dikemas dalam bentuk kuis, teka-teki, atau permainan interaktif.
 - 1) Kelebihan: lebih menyenangkan, terutama untuk anak-anak.
 - 2) Kekurangan: Memerlukan perancangan yang kreatif agar tetap edukatif (Zogara et al., 2023)
- f. Metode Kunjungan dan Praktik Lapangan: mengajak peserta untuk melihat langsung praktik gizi yang baik, seperti kunjungan ke pabrik makanan sehat atau kebun organik.
 - 1) Kelebihan: Memberikan pengalaman langsung dan lebih membekas.

- 2) Kekurangan: Memerlukan biaya dan perencanaan yang matang (Yorke et al., 2024)
- g. Metode Konseling Individu: memberikan edukasi secara personal, biasanya untuk pasien dengan kebutuhan gizi khusus
 - 1) Kelebihan: Edukasi lebih spesifik dan sesuai dengan kebutuhan individu.
 - 2) Kekurangan: Memerlukan waktu lebih lama dan tenaga ahli yang cukup (Pienaaah et al., 2025)

4. Media edukasi

Media edukasi adalah alat bantu dalam proses pembelajaran. Dalam edukasi keluarga pasien, media ini mempermudah penerimaan informasi kesehatan. Secara umum, media edukasi terdiri dari tiga jenis: visual (melihat), audio (mendengar), dan audiovisual (lihat-dengar) (Choi & Prasad, 2024)

- a. Media Cetak: Buku mewarnai telah digunakan sebagai alat edukasi gizi bagi anak usia dini, membantu mereka mengenali makanan sehat melalui aktivitas kreatif (Sine, 2021)
- b. Media Audio-Visual: Video animasi edukatif dapat menyampaikan pesan gizi seimbang dengan cara yang menarik dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan (Mahmudah et al., 2024)
- c. Media Digital dan Aplikasi Pengembangan aplikasi berbasis Android dan website telah diterapkan untuk meningkatkan perilaku gizi seimbang pada siswa sekolah dasar (Perdana et al., 2017)
- d. Media Sosial Platform seperti WhatsApp telah dimanfaatkan untuk edukasi gizi, menunjukkan peningkatan pengetahuan dan pemilihan menu sehat di kalangan remaja (Femyliati et al., 2023)
- e. Media Kreatif Penggunaan buku pop-up sebagai alat edukasi gizi efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan kebiasaan sarapan pada siswa sekolah dasar (Nurahmadi et al., 2024)

5. Proses Edukasi Gizi

Proses edukasi gizi adalah serangkaian langkah sistematis yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku individu atau kelompok dalam menerapkan pola makan sehat. Berikut tahapan utama dalam proses edukasi gizi:

- a. Identifikasi Kebutuhan Edukasi
Langkah awal adalah mengidentifikasi kebutuhan edukasi gizi pada sasaran, seperti pasien, keluarga pasien, atau masyarakat umum. Informasi ini penting

untuk menyesuaikan materi edukasi dengan kebutuhan spesifik sasaran (Femyliati & Kurniasari, 2022)

b. Perencanaan Program Edukasi

Setelah kebutuhan teridentifikasi, langkah berikutnya adalah merencanakan program edukasi yang mencakup tujuan, materi, metode, dan media yang akan digunakan. Perencanaan yang baik memastikan pesan gizi disampaikan secara efektif dan sesuai dengan karakteristik sasaran (Femyliati & Kurniasari, 2022)

c. Pelaksanaan Edukasi

Pada tahap ini, program edukasi gizi dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Metode yang digunakan dapat berupa ceramah, diskusi kelompok, demonstrasi, atau penggunaan media kreatif seperti aplikasi berbasis Android dan website (Perdana et al., 2017)

d. Evaluasi dan Tindak Lanjut

Tahap terakhir adalah evaluasi untuk menilai efektivitas program edukasi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan, seperti perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku sasaran. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk tindak lanjut atau perbaikan program di masa mendatang (Junelti et al., 2022)

6. Faktor-faktor yang mempengaruhi edukasi gizi

Edukasi gizi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat memengaruhi efektivitasnya dalam meningkatkan pengetahuan dan perilaku gizi individu atau kelompok. Berikut adalah beberapa faktor utama yang memengaruhi edukasi gizi beserta sumbernya:

a. Tingkat Pendidikan

Pendidikan formal seseorang berperan penting dalam pemahaman informasi gizi. Individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki pengetahuan gizi yang lebih baik, yang dapat memengaruhi sikap dan perilaku mereka terhadap pola makan sehat (Pramono et al., 2008)

b. Peran Keluarga dan Lingkungan Sosial

Dukungan dan kebiasaan keluarga serta teman sebaya dapat memengaruhi sikap dan perilaku individu terkait gizi. Lingkungan yang mendukung pola makan sehat akan mempermudah penerapan edukasi gizi (Syawitri & Sefrina, 2022)

c. Media dan Teknologi Informasi

Akses terhadap informasi melalui media massa, seperti televisi, internet, dan media sosial, dapat memengaruhi pengetahuan dan kesadaran individu tentang gizi. Penyebaran informasi yang tepat dan menarik melalui media dapat meningkatkan efektivitas edukasi gizi (Syawitri & Sefrina, 2022)

d. Kebijakan dan Dukungan Pemerintah

Kebijakan pemerintah, seperti program edukasi gizi di sekolah dan kampanye kesehatan masyarakat, memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran dan pengetahuan gizi di masyarakat (Nugraheni, 2024)

e. Budaya dan Kebiasaan Lokal

Nilai-nilai budaya dan kebiasaan makan yang ada dalam masyarakat dapat memengaruhi penerimaan dan efektivitas edukasi gizi. Pemahaman tentang budaya lokal penting untuk menyesuaikan program edukasi agar lebih relevan dan diterima oleh masyarakat (Supardi et al., 2023)

f. Faktor Ekonomi Ketersediaan dan kemampuan ekonomi untuk membeli makanan bergizi dapat memengaruhi penerapan pengetahuan gizi dalam kehidupan sehari-hari. Edukasi gizi perlu mempertimbangkan faktor ekonomi agar saran yang diberikan realistis dan dapat diterapkan (Hidayah et al., 2018)

7. Gizi Seimbang

a. Pengertian

Gizi seimbang adalah pola makan yang mengandung zat gizi sesuai kebutuhan tubuh, dengan memperhatikan variasi makanan, aktivitas fisik, kebersihan, dan berat badan ideal (Nindra, 2024)

Piramida makanan menunjukkan jumlah dan jenis makanan yang dikonsumsi, mulai dari air putih sebagai yang terbanyak, diikuti karbohidrat, serat, vitamin, mineral, protein, lemak, dan paling sedikit makanan manis.



Gambar: piramida makanan

Sumber: Kementerian Kesehatan RI, 2018

b. 4 Pilar gizi seimbang

Menurut (R. Kementerian Kesehatan, 2014) Prinsip Gizi Seimbang terdiri dari empat pilar yang bertujuan menyeimbangkan asupan dan pengeluaran zat gizi dengan memantau berat badan secara teratur.

1) Mengonsumsi beragam makanan

Setiap jenis makanan memiliki kandungan nutrisi yang berbeda-beda, dan tidak ada satu pun makanan yang secara lengkap menyediakan seluruh zat gizi yang diperlukan oleh tubuh. Oleh karena itu, untuk memastikan tubuh mendapatkan asupan nutrisi yang optimal, sangat dianjurkan untuk mengonsumsi makanan dengan variasi yang luas. Pola makan yang beragam mencakup sumber energi utama seperti karbohidrat, protein untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh, lemak sebagai cadangan energi, serta vitamin dan mineral yang berperan dalam berbagai proses metabolisme. Kombinasi dari berbagai jenis makanan ini membantu memenuhi kebutuhan gizi harian serta menjaga fungsi tubuh tetap optimal.

2) Membiasakan perilaku hidup bersih

Memelihara kebersihan pribadi serta lingkungan sekitar memiliki peran penting dalam mencegah infeksi yang berpotensi menghambat proses penyerapan zat gizi di dalam tubuh. Infeksi yang disebabkan oleh kuman, bakteri, atau virus dapat mengganggu fungsi sistem pencernaan, sehingga nutrisi yang diperoleh dari makanan tidak dapat diserap dan dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, menerapkan kebiasaan hidup bersih sangat dianjurkan, seperti mencuci tangan menggunakan sabun sebelum makan untuk menghilangkan kuman yang menempel serta memastikan makanan yang dikonsumsi dalam keadaan bersih dan aman. Langkah-langkah ini membantu menjaga kesehatan saluran pencernaan serta mendukung efektivitas proses metabolisme tubuh dalam mengolah dan menyerap nutrisi secara maksimal. (R. Kementerian Kesehatan, 2014)

3) Melakukan aktivitas fisik

Melakukan aktivitas fisik secara teratur memiliki peran penting dalam meningkatkan fungsi metabolisme tubuh, yang bertanggung jawab atas pemecahan dan distribusi nutrisi dari makanan ke seluruh organ. Proses metabolisme yang optimal memungkinkan tubuh menyerap dan memanfaatkan zat gizi secara lebih efisien, sehingga mendukung pertumbuhan, perbaikan sel, serta produksi energi yang dibutuhkan

untuk berbagai aktivitas. Selain itu, olahraga yang dilakukan secara konsisten membantu menjaga kesehatan organ vital, seperti jantung, dengan meningkatkan sirkulasi darah dan memperkuat otot jantung. Aktivitas fisik juga berkontribusi dalam memperkuat otot rangka, meningkatkan fleksibilitas, serta menjaga keseimbangan dan koordinasi tubuh. Dengan demikian, olahraga bukan hanya berperan dalam mendukung metabolisme dan penyerapan gizi, tetapi juga secara keseluruhan meningkatkan daya tahan tubuh dan mencegah berbagai penyakit.

4) Mempertahankan dan memantau berat badan (BB) normal

Berat badan yang proporsional terhadap tinggi badan menunjukkan adanya keseimbangan antara jumlah energi yang dikonsumsi melalui makanan dan minuman dengan energi yang digunakan tubuh untuk menjalankan berbagai aktivitas fisik serta fungsi fisiologis lainnya. Keseimbangan ini menandakan bahwa tubuh menerima asupan kalori yang sesuai dengan kebutuhannya, sehingga tidak terjadi kelebihan atau kekurangan energi yang dapat berdampak pada kesehatan. Menjaga berat badan dalam kisaran ideal sangat penting untuk mencegah berbagai gangguan kesehatan yang berkaitan dengan ketidakseimbangan gizi, seperti obesitas akibat kelebihan asupan kalori yang tidak terbakar atau malnutrisi yang disebabkan oleh kekurangan zat gizi esensial. Dengan mempertahankan berat badan yang sehat, risiko penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, serta gangguan metabolisme lainnya juga dapat dikurangi, sehingga tubuh tetap dalam kondisi optimal untuk menjalankan fungsinya dengan baik.

c. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah kegemukan menurut, yaitu:

1) Mengatur Pola Makan Seimbang

Menjaga pola makan dengan gizi seimbang sangat penting untuk kesehatan dan mencegah kelebihan berat badan. Asupan makanan harus mencakup karbohidrat kompleks sebagai sumber energi, protein untuk perbaikan jaringan, lemak sehat untuk fungsi sel, serta serat yang mendukung pencernaan dan meningkatkan rasa kenyang. Selain itu, vitamin dan mineral diperlukan untuk metabolisme tubuh. Sebaliknya, konsumsi makanan tinggi gula, lemak jenuh, dan kalori berlebih, seperti makanan cepat saji dan minuman manis, sebaiknya dibatasi karena dapat menyebabkan penumpukan lemak dan obesitas. Oleh karena itu, memilih

makanan sehat dan berkualitas sangat dianjurkan untuk menjaga keseimbangan gizi serta mencegah masalah kesehatan (Domi et al., 2024)

2) Mengontrol porsi makan

- Memilih piring dengan diameter yang lebih kecil dapat menjadi strategi efektif dalam mengatur porsi makanan yang dikonsumsi. Dengan menggunakan wadah yang berukuran lebih kecil, secara visual makanan akan tampak lebih banyak, sehingga dapat memberikan efek psikologis yang membantu seseorang merasa lebih cepat kenyang meskipun jumlah makanan yang dikonsumsi sebenarnya lebih sedikit. Cara ini dapat membantu mengurangi asupan kalori tanpa menimbulkan perasaan kekurangan, sehingga mendukung pengendalian berat badan serta penerapan pola makan yang lebih sehat (Zavala et al., 2024)
- Mengunyah makanan secara perlahan memberi waktu bagi tubuh untuk memproses makanan dan mengirimkan sinyal kenyang ke otak, sehingga membantu mengatur nafsu makan. Kebiasaan ini juga mendukung pencernaan yang lebih baik, meningkatkan penyerapan nutrisi, serta mengurangi risiko makan berlebihan. Karena otak memerlukan sekitar 20 menit untuk mengenali rasa kenyang, makan dengan tempo lambat dapat membantu mengontrol berat badan dan meningkatkan kepuasan saat makan (Zavala et al., 2024)

3) Melakukan Aktivitas Fisik Secara Teratur

- Berolahraga minimal 30 menit setiap hari, seperti berjalan kaki, berlari, bersepeda, atau senam aerobik.
- Meningkatkan aktivitas fisik sehari-hari, seperti menggunakan tangga dibandingkan lift atau berjalan kaki saat bepergian jarak dekat (Kementerian Kesehatan, 2018)

4) Menghindari Kebiasaan Makan yang Buruk

- Tidak makan berlebihan saat stres atau dalam kondisi emosional (emotional eating).
- Menghindari makan larut malam, karena tubuh kurang aktif membakar kalori saat tidur (Kementerian Kesehatan, 2011)

5) Memastikan Cukup Tidur Kurang tidur dapat mengganggu hormon yang mengatur rasa lapar dan metabolisme tubuh, sehingga meningkatkan risiko kegemukan. Tidur 7-9 jam setiap malam membantu menjaga keseimbangan hormon yang berperan dalam pengaturan berat badan (P2PTM, 2024)

- 6) Mengelola Stres dengan Baik. Stres yang tidak terkontrol dapat memicu peningkatan hormon kortisol, yang berkontribusi terhadap peningkatan nafsu makan dan penyimpanan lemak di tubuh. Melakukan aktivitas relaksasi seperti meditasi, yoga, atau hobi yang menyenangkan dapat membantu mengelola stres (Kemenkes, n.d.)
- d. Perbedaan empat sehat lima sempurna dengan gizi seimbang
- Konsep "4 Sehat 5 Sempurna" dan "Gizi Seimbang" adalah pedoman pola makan yang pernah dan masih digunakan di Indonesia untuk mencapai kesehatan optimal (Sehat Negeriku, 2016). Berikut adalah perbedaan utama antara keduanya
- 1) Penekanan Komponen Makanan: 4 Sehat 5 Sempurna:
 - Menganjurkan konsumsi empat kelompok makanan utama-makanan pokok (seperti nasi), lauk-pauk, sayuran, dan buah-buahan- dengan susu dianggap sebagai penyempurna.
 - Gizi Seimbang: Menekankan konsumsi beragam jenis makanan yang mengandung zat gizi sesuai kebutuhan individu, tanpa menempatkan susu sebagai elemen penyempurna.
 - 2) Porsi dan kebutuhan individu
 - 4 sehat 5 sempurna tidak memberikan panduan mengenai jumlah atau porsi yang harus dikonsumsi setiap kelompok makanan
 - Gizi seimbang memberikan panduan spesifik mengenai porsi harian yang disarankan untuk setiap kelompok makanan, disesuaikan dengan usia, jenis kelamin, dan tingkat aktivitas fisik individu
 - 3) Kebutuhan air putih:
 - 4 sehat 5 sempurna tidak menekankan pentingnya konsumsi air putih dalam pedomannya
 - Gizi seimbang menekankan pentingnya konsumsi air putih minimal delapan gelas per hari untuk menjaga hidrasi dan fungsi tubuh yang optimal
 - 4) Aktivitas fisik dan kebersihan:
 - 4 sehat 5 sempurna: fokus utama pada asupan makanan tanpa memasukkan aspek lain
 - Gizi seimbang dan pemantauan berat badan sebagai bagian dari pola hidup sehat.

D. Penutup

Pemanfaatan teknologi dalam edukasi gizi memberikan peluang besar untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pola makan sehat. Dengan adanya aplikasi gizi, platform pembelajaran digital, serta media sosial, informasi tentang gizi dapat diakses dengan mudah dan lebih interaktif. Teknologi memungkinkan edukasi yang lebih luas, efisien, dan menarik, sehingga mendorong perubahan perilaku positif dalam pola konsumsi masyarakat. Oleh karena itu, optimalisasi teknologi dalam edukasi gizi perlu terus dikembangkan agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh semua lapisan masyarakat.

Referensi

- Akram, H., & Hussein, A. (2025). *Acta Psychologica* Examining the role of ClassPoint tool in shaping EFL students ' perceived E-learning experiences : A social cognitive theory perspective. 254(January).
- Alzahrani, A. (2025). *International Journal of Educational Research Open* A systematic review of the use of information communication technology , including augmented reality , in the teaching of science to preschool children. 9(August 2024).
- Amicis, R. De, Paola, S., Pellizzari, M., Foppiani, A., Bertoli, S., Battezzati, A., Leone, A., & Leone, A. (2022). Ultra - processed foods and obesity and adiposity parameters among children and adolescents : a systematic review. *European Journal of Nutrition*, 2297–2311. <https://doi.org/10.1007/s00394-022-02873-4>
- Amira, K. (2024). *Pengertian Teknologi, Jenis, serta Manfaatnya dalam Kehidupan – Gramedia Literasi*.
- Banowo, A. S., & Hidayat, Y. (2021). Pengaruh Edukasi Gizi terhadap Praktik Pemberian Makan Pada Baduta Stunting di Kabupaten Bengkulu Utara. 21(2), 765–771. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i2.1539>
- Bellido-gonz, M. (2024). *Heliyon* Digital competences of university students after face-to-face and remote teaching : Video-animations digital create content. 10(November 2023).
- Brown, F., Fry, G., Cawood, A., & Stratton, R. (2020). ECONOMIC IMPACT OF IMPLEMENTING MALNUTRITION SCREENING AND NUTRITIONAL MANAGEMENT IN OLDER ADULTS IN GENERAL PRACTICE. 24(3), 305–311.
- Burke, P. F., Schuck, S., Burden, K., & Kearney, M. (2025). *Computers & Education* Mediating learning with mobile devices through pedagogical innovation : Teachers ' perceptions of K-12 students ' learning experiences ☆. 227(June 2024).
- Choi, T., & Prasad, P. (2024). Enactment of English medium instruction in under-resourced educational contexts : A case of multilingual public secondary schools in Nepal. 121(January).
- Domi, J., Pinckaers, P. J. M., Grootswagers, P., Siebelink, E., Gerdessen, J. C., Loon, L. J. C. Van, & Groot, L. C. De. (2024). A Well-Balanced Vegan Diet Does not Compromise Daily Mixed Muscle Protein Synthesis Rates when Compared with an Omnivorous Diet in Active Older Adults : A Randomized Controlled Cross-Over Trial. December. <https://doi.org/10.1016/j.tjnut.2024.12.019>

- Femyliati, R., Fikri, A. M., & Andriani, E. (2023). OPEN Pengaruh Edukasi Gizi Melalui Media Sosial terhadap Pengetahuan Gizi dan Pemilihan Menu di Aplikasi Pesan Antar Makanan The Effect of Nutrition Education Through Social Media on Nutritional Knowledge and Menu Selection in Food Delivery Application. 7(2), 248–254. <https://doi.org/10.20473/amnt.v7i2.2023.24>
- Femyliati, R., & Kurniasari, R. (2022). PEMANFAATAN MEDIA KREATIF UNTUK EDUKASI GIZI PADA REMAJA (Literatur Review) Rahmanita Femyliati 1 , Ratih Kurniasari 2 1. 10(1), 16–22.
- Fu, P. (2001). Food and nutritional care in hospitals : how to prevent undernutrition ^ report and guidelines from the Council of Europe. 20, 455–460. <https://doi.org/10.1054/clnu.2001.0494>
- Hauge, J. B., & Springer, C. (2025). Towards gamification for spatial digital learning environments. 52(October 2024).
- Hidayah, N., Kasman,, & Mayasari. (2018). FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN STATUS GIZI DI WILAYAH KERJA UPT . PUSKESMAS KERTAK HANYAR. An-Nadaa, 17–24.
- Hsia, S. L., Mackey, G., Mondal, R., & Zhou, C. (2025). Student perceptions and outcomes from asynchronous versus synchronous remote learning in a pharmacy skills course. 17(February).
- Huang, X., & Macgilchrist, F. (2024). Computers & Education : X Reality A virtual classroom map-based immersive VR learning approach to fostering collaborative learning. 5(October).
- Irene, E., Dogan, K., Borgen, I., Ekiz, P., & Wesseltoft-rao, N. (2025). Nurse Education Today Nutrition education for nursing students : A scoping review. 144(July 2024).
- Junelti, A. D., Yuliana, Y., & Yulastri, A. (2022). Analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tindakan pendidikan gizi pada siswa. 7(4), 737–742.
- Kemenkes, R. (n.d.). Kiat Cerdas Kelola Stres Agar Tetap Sehat.
- Kemenkes, R. (2019). Pemanfaatan Teknologi Android Pada Pengaturan Makan (Diet) Diabetes Melitus.
- Kementerian Kesehatan, D. P. K. dan P. M. (2018). Mengenal Jenis Aktivitas Fisik.
- Kementerian Kesehatan, R. (2014). PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN GIZI SEIMBANG (pp. 1–96).
- Kementerian Kesehatan, R. (2022). BUKU SAKU Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI)

2022.

- Kementrian Kesehatan RI. (2024). Menggunakan Teknologi dalam Pendidikan Gizi untuk Menanggulangi Stunting - Batu Menyan.
- Kesehatan, K., Indonesia, R., Jenderal, D., Gizi, B., Kesehatan, D. a N., Dan, I. B. U., & Gizi, D. B. (2011). Ind t. Koko, 11(1), 123.
- Khan, W., Qazi, A., & Anna, R. (2025). Heliyon Microlearning beyond boundaries : A systematic review and a novel framework for improving learning outcomes. 11(September 2023).
- Liu, Z., Lawry, J., & Crosscombe, M. (2025). Imprecise belief fusion improves multi-agent social learning. 664.
- Mahmudah, U., Priawantiputri, W., Gizi, J., & Bandung, P. K. (2024). PENGEMBANGAN MEDIA VIDEO EDUKASI GIZI SEIMBANG Development of Balanced Nutrition Education Video Media to Prevent Non-. 34(1), 177–193.
- Mahmudiono, T., Rahmani, A., Ali, N., Anugrah, E., Syfa, N., Made, N., Rachel, A., Nuka, R., Winona, T., & Nurul, W. (2025). Integrating Traf fi c Light Diet System via food analysis in Android app for adolescent nutrition education : A strategy to reduce sugar , salt , and fat consumption. 59, 206–215.
- Nindra, S. (2024). Mengenal Pedoman Gizi Seimbang yang Diterapkan di Indonesia Apa itu Gizi Seimbang ? Pilar Gizi Seimbang.
- Nugraha, N. P., Ilmi, A. A., & Patima. (2021). Metode Edukasi Gizi Berbasis Komunitas Pada Anak Usia Sekolah_Telaah Literatur.pdf. Alauddin Scientific Journal of Nursing, 2(2), 118–134.
- Nugraheni, R. (2024). Program Edukasi Gizi pada Remaja Putri untuk Mencegah Stunting: Tinjauan Literatur (Nutrition Education Program for Adolescent Girls to Prevent Stunting: Literature Review). JURNAL PROMOTIF PREVENTIF, 7(3), 569–577.
- Nurahmadi, R., Dalimunthe, N. K., Gizi, P. S., Kesehatan, F., & Indonesia, U. M. (2024). PENGARUH EDUKASI GIZI MELALUI MEDIA POP-UP BOOK TERHADAP PENGETAHUAN GIZI DAN KEBIASAAN MAKAN PAGI SISWA SEKOLAH DASAR NEGERI 3. 13(September 2023), 210–219.
- Opsal, A., Fossum, M., Elf, M., Undheim, M., & Johannessen, T. (2025). Student nurses ' satisfaction and con fi dence : Blended learning skills training on satellite campuses. 000, 4–11.
- P2PTM, K. (2024). Istirahat yang Cukup Harus Memenuhi Syarat Kuantitas dan Kualitas

yang Baik - Penyakit Tidak Menular Indonesia.

- Perdana, F., Madanijah, S., & Ekayanti, I. (2017). PENGEMBANGAN MEDIA EDUKASI GIZI BERBASIS ANDROID DAN WEBSITE SERTA PENGARUHNYA TERHADAP PERILAKU TENTANG GIZI. 12(November), 169–178. <https://doi.org/10.25182/jgp.2017.12.3.169-178>
- Pienaaah, C. K. A., Molle, M. N., & Luginaah, I. (2025). The role of child nutrition counselling , gender dynamics , and intra-household feeding decision-making on child dietary diversity in. *Appetite*, 204(November 2024), 107755. <https://doi.org/10.1016/j.appet.2024.107755>
- PPNI. (2025). Persatuan Perawat Nasional Indonesia Upaya Kemenkes Untuk Cegah & Kendalikan Penyakit Tidak Menular Terus Diperkuat Melalui Langkah Strategis NURSING ZOOMINAR # 292
- Pramono, A., Puruhita, N., & Muis, S. F. (2008). Pengaruh pendidikan gizi terhadap pengetahuan dan sikap tentang gizi anak Sekolah Dasar.
- Rojo, J., Ramjan, L. M., Salamonson, Y., Hunt, L., Stunden, A., & George, A. (2025). Nurse Education Today Effectiveness of an embedded oral health educational intervention in an undergraduate nursing program : A mixed methods study. 147(August 2024).
- Sehat Negeriku, K. (2016). Inilah Perbedaan “4 Sehat 5 Sempurna” Dengan “Gizi Seimbang” – Sehat Negeriku.
- Shu, S., Li, R., Shang, Y., & Jiao, Z. (2025). Adaptive iterative learning control for impact load cyclic fatigue simulator of aircraft.
- Sine, J. G. L. (2021). MODEL EDUKASI GIZI DENGAN MEDIA BUKU MEWARNAI UNTUK SISWA PAUD DI KELURAHAN OEBA. *Journal Poltekes Kupang*.
- Supardi, N., Kebidanan, S., Megarezky, U., & Fitriainingsih, J. (2023). Edukasi Tentang Gizi Seimbang Bagi Remaja Dalam Upaya Peningkatan Pengetahuan Mengenai Kebutuhan Gizi Di Wilayah Kerja Puskesmas Somba Opu 1(3), 216–222.
- Surjono, H. D. (2017). *Multimedia Pembelajaran Interaktif: Konsep dan Pengembangan (pertama)*.
- Syawitri, W. A., & Sefrina, L. R. (2022). Pengaruh media, pendidikan gizi, dan lingkungan sebagai penunjang kesadaran dalam pemilihan makanan. *Journal of Nutrition College*, 11, 197–203.
- Taufiq, R., Sadi, S., & Mulyati, S. (2026). Pemanfaatan Teknologi Dalam Pencegahan Stunting di Lingkungan Masyarakat Desa Suka Asih Kecamatan Pasar Kemis

- Kabupaten Tangerang. 5(1), 29–33.
- Ummah, M. S. (2019). Buku Pedoman Gizi Seimbang. In Sustainability (Switzerland) (Vol. 11, Issue 1). http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Widiastiwi, Y., Zaidiah, A., & Ernawati, I. (2022). Monitoring Status Gizi Anak PAUD , Melalui Pemanfaatan. *Jurnal IKRAITH-ABDIMAS*, 5(2), 122–128.
- Yorke, A. A., Williams, V. M., Elmore, S., Alleyne-mike, K., Addison, E., Oppong, P., Jr, K., Adu, N., Trauernicht, C. J., Lazarus, G. L., & Ford, E. C. (2024). Radiation Therapy Physics Quality Assurance and Management Practices in Low- and Middle- Income Countries : An Initial Pilot Survey in Six Countries and Validation Through a Site Visit. 25.
- Yunieswati, W., Kushargina, R., & Rizqiya, F. (2022). Edukasi Gizi Berbasis Teknologi untuk Peningkatan Pengetahuan Gizi dan Antioksidan pada Remaja. *JURNAL KEDOKTERAN DAN KESEHATAN*, 69–77.
- Zavala, E., Christian, P., Lama, T. P., Erchick, D. J., Khatry, S. K., Leclerq, S. C., Katz, J., & Tielsch, J. M. (2024). P10-109-24. Current Developments in Nutrition, 8, 103132. <https://doi.org/10.1016/j.cdnut.2024.103132>
- Zogara, A. U., Pantaleon, M. G., Fvdp, M., & Niron, K. (2023). Pemanfaatan Multi Metode dalam Edukasi Gizi kepada Siswa SD Inpres Oepura 3 , Kota Kupang. 4(4), 3517–3522.

BAB V

KOLABORASI TENAGA MEDIS DALAM MENDUKUNG DIET PASIEN

A. Pendahuluan

Nutrisi memainkan peran penting dalam kehidupan dan pengobatan. Penyakit akut dan kronis pada sebagian besar sistem organ memiliki efek yang nyata pada asupan makanan dan metabolisme dengan peningkatan katabolisme, yang menyebabkan kondisi terkait nutrisi yang terkait dengan peningkatan morbiditas dan akhirnya kematian. Di sisi lain, pola makan adalah penentu utama kesehatan di masa depan, yaitu tidak adanya atau timbulnya gangguan seperti penyakit kardiovaskular, diabetes, kanker, dan penyakit kognitif (Cederholm et al., 2017).

Makanan dapat dikelompokkan dalam intervensi pengobatan termasuk makanan yang disesuaikan secara medis (juga disebut makanan terapeutik), bahan makanan yang disesuaikan secara medis (kadang-kadang dikenal sebagai “food pharmacies” atau resep makanan sehat), dan menghasilkan resep. Intervensi ini biasanya diarahkan oleh tenaga kesehatan melalui sistem perawatan kesehatan (Downer et al., 2020). Dalam perencanaan intervensi ini, berbagai bidang terlibat didalam prosesnya.

Pengembangan solusi yang efektif dan berkelanjutan untuk masalah pangan dan gizi diketahui membutuhkan pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu dan keterlibatan berbagai sektor di suatu negara. Oleh karena itu, pengetahuan interdisipliner dan aksi lintas sektor telah diakui sebagai strategi penting. Pengetahuan disiplin ilmu dan interdisipliner sangat penting untuk mengkarakterisasi prevalensi, distribusi, penyebab, dan konsekuensi dari masalah pangan dan gizi serta untuk mengembangkan dan menguji potensi intervensi (Pelletier, 1997). Keputusan yang dibuat oleh setiap praktisi mempengaruhi status gizi klien dan mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh anggota tim lainnya. Pendekatan interdisipliner yang terkoordinasi dapat meningkatkan kualitas dan hasil perawatan (Bendowska & Baum, 2023).

B. Peran Ahli Gizi dalam Menentukan Diet Pasien

Ahli gizi adalah satu-satunya profesional kesehatan berkualifikasi yang menilai, mendiagnosis, dan menangani masalah diet dan nutrisi pada tingkat kesehatan individu dan masyarakat yang lebih luas. Mereka memanfaatkan metode modifikasi perilaku dan teknik wawancara motivasi serta praktik digital inovatif untuk memungkinkan pengguna layanan membuat pilihan gaya hidup dan makanan yang tepat untuk mengelola kondisi mereka sendiri, dan dengan demikian memiliki dampak signifikan pada hasil klinis. (The British Dietetic Association, 2022) Ahli gizi bertindak sebagai otoritas utama dalam “semua hal yang berkaitan dengan gizi”. Mereka juga mempunyai peran dalam mengedukasi pemangku kepentingan utama rumah sakit tentang peningkatan outcome bagi pasien dan pengaturan biaya yang dicapai dengan perawatan gizi yang optimal (Tappenden et al., 2013).

Peran ahli gizi telah meningkat secara signifikan dari waktu ke waktu, dan banyak orang telah mengetahui pentingnya mencari nasihat diet untuk tetap sehat. Ahli gizi telah diakui memainkan peran penting dalam membantu mencegah orang tertular penyakit tertentu dengan memberikan panduan tentang makanan yang tepat untuk dimakan. Mereka telah membantu masyarakat untuk tetap sehat dan mencegah kematian dini tertentu dalam masyarakat (Alqahtani, 2022). Dalam pelaksanaannya, seorang ahli gizi bertugas untuk (1). Melakukan pengkajian, mengidentifikasi diagnosis gizi dan merancang intervensi gizi lanjut pada pasien rawat inap, (2). Berkoordinasi dengan tenaga kesehatan lain dalam pelaksanaan intervensi gizi, (3). Melakukan monitoring dan evaluasi pasien terhadap intervensi terhadap dampak asuhan gizi, (4). Memberikan edukasi, penyuluhan, motivasi, dan konseling gizi pada klien/pasien dan keluarganya, (5). Mencatat dan melaporkan hasil asuhan gizi kepada dokter. Hal tersebut merupakan langkah kunci seorang ahli gizi dalam menentukan diet pasien (Sulistiyanto et al., 2017).

Ahli gizi juga berwenang dalam memberikan konseling diet dan nutrisi untuk membantu mencapai tujuan yang berfokus pada pasien. Konseling/pelatihan/intervensi perilaku tentang perubahan pola makan/gaya hidup diberikan dengan tujuan untuk mencapai peningkatan kesehatan dan mengembangkan pola makan yang sehat. Selain itu, mereka juga dapat memanfaatkan berbagai intervensi diet untuk membantu pasien memasukkan makanan sehat yang sesuai dengan kondisi medis yang sedang ditangani (Mechanick & Kushner, 2020).

Dietisien dan ahli gizi harus dilatih secara memadai untuk menerjemahkan rekomendasi diet ke dalam saran praktis dan memberikan alternatif menu yang dapat dipahami dan diadopsi oleh konsumen. Mereka harus mempelajari teknik untuk mengadaptasi rekomendasi diet ke semua aspek manajemen layanan makanan: perencanaan menu, pembelian makanan, persiapan makanan (termasuk modifikasi resep), layanan makanan, dan penjualan. Ahli gizi dan dietisien dalam posisi manajemen layanan makanan memiliki banyak kesempatan untuk mempromosikan kesehatan masyarakat dengan membantu klien dan penyedia layanan makanan (misalnya, juru masak) memenuhi tanggung jawab mereka untuk menyediakan makanan yang lebih bergizi bagi masyarakat. Sebagai pendidik, ahli gizi dapat membantu tenaga kesehatan profesional lainnya untuk mendapatkan informasi dan keterampilan yang dibutuhkan untuk memberikan pendidikan gizi masyarakat dasar. Ahli gizi dan dietisien harus berkomitmen untuk mengikuti rekomendasi diet dan mengajar orang lain bagaimana menerapkannya di mana pun mereka bekerja, termasuk bisnis dan industri, praktik swasta, akademisi, dan pemerintah (Institute of Medicine (US) Committee on Dietary Guidelines Implementation, 1991).

C. Peran Dokter dalam Menentukan Diet Pasien

Para dokter, terutama dokter umum, dituntut untuk memiliki pengetahuan yang rinci dan penerapan praktis ilmu kedokteran melalui saran, resep, dan implementasi rencana perawatan standar yang diberikan kepada pasien. Tuntutan yang bersaing untuk waktu pengembangan profesional dokter dalam kaitannya dengan pedoman perawatan baru, perubahan pada praktik peresepan obat dan teknologi baru merupakan hal yang umum terjadi (Adamski et al., 2018). Pada lingkup gizi, dokter utamanya bertugas dalam menginterpretasi antropometri rutin dan tanda vital (misalnya, berat badan, indeks massa tubuh, tekanan darah, dan lain lain), laboratorium dan tes lainnya. Dokter juga harus melakukan penilaian faktor penentu biologis dan sosial kesehatan. Perencanaan tatalaksana secara medikamentosa dan nonmedikamentosa juga merupakan wewenang yang harus dijalankan oleh seorang dokter (Mechanick & Kushner, 2020). Sebagai bagian dari tim multidisiplin, dokter dapat memberikan diagnosis penting, saran dan rekomendasi awal, serta mengoordinasikan rencana perawatan secara keseluruhan, sambil menghindari beberapa tantangan yang muncul dalam pemberian saran spesialis terkait gizi, seperti kebutuhan waktu dan pengetahuan spesialis (Adamski et al., 2018).

Konseling dan edukasi mengenai gizi juga merupakan hal yang harus dilakukan oleh dokter. Ada beberapa situasi di mana edukasi mengenai gizi yang tepat harus diberikan oleh dokter umum. Sosok dokter di masyarakat sebagai sumber informasi tentang kesehatan membuat nasihat dipercaya oleh masyarakat, mereka tidak menjual makanan tertentu, dan pasien menerima bahwa dokter mereka dapat berbicara dengan mereka tentang pilihan diet pasien. Dibandingkan dengan ahli gizi, dokter umum memiliki lebih sedikit waktu untuk memberikan nasihat tentang diet, sehingga mereka harus memadatkan informasi. Lebih mudah bagi dokter umum untuk memberikan nasihat diet jika pasien terdaftar dalam daftar praktik dan jika dokter umum dapat dibayar untuk pekerjaan pencegahan (Truswell et al., 2003).

Sebuah tinjauan sistematis yang menyelidiki efektivitas perawatan gizi yang diberikan oleh dokter umum menyoroti bahwa dokter memiliki potensi untuk meningkatkan kebiasaan makan pasien mereka dengan memberikan nasihat gizi (Ball et al., 2013). Mendorong pasien untuk mengambil langkah pertama dalam mengatur pola makan dan mengadopsi perubahan pola makan dapat menjadi peran kunci dokter. Mengkomunikasikan saran gizi berbasis bukti yang jelas dan konsisten serta mengadvokasi pentingnya gizi yang baik dan perilaku makan yang sehat memungkinkan para dokter untuk menjadi pemberi pengaruh utama dalam bidang makanan dan kesehatan yang diperebutkan. Pelatihan medis dan pendidikan gizi dasar yang dimiliki dokter memberikan mereka alat untuk mengenali pasien yang 'berisiko' dan merujuk mereka ke spesialis terlatih, seperti ahli gizi, yang memiliki waktu, dana, pengetahuan, dan keterampilan praktis untuk memberikan terapi gizi medis yang efektif dan perubahan perilaku (Sialvera et al., 2018). Dokter juga dapat mengarahkan pasien ke sumber daya gizi berbasis bukti, seperti yang disediakan secara online dan cetak oleh otoritas gizi terkemuka (misalnya, Asosiasi Ahli Gizi Australia, Asosiasi Diet Inggris, dan Yayasan Gizi Inggris di Inggris).

Agar dokter dapat memberikan nasihat gizi dan mengenali kebutuhan rujukan untuk terapi gizi yang lebih spesialis, kesenjangan pengetahuan dan praktik gizi dalam profesi medis perlu dijawab. Pendekatan sistem diperlukan dengan melibatkan para ahli gizi dan pihak berwenang, seperti ahli gizi, spesialis pendidikan, seperti universitas, dan para pemimpin opini dari profesi medis. Pendidikan harus mudah diakses, relevan, dan bermanfaat bagi para profesional medis. Dokter harus dapat menerapkan pengetahuan gizi dalam praktik mereka. Hal ini membutuhkan pendidikan yang secara khusus ditargetkan untuk profesi medis dan dapat diterapkan dalam konteks tekanan waktu yang signifikan (Adamski et al., 2018).

D. Peran Perawat dalam Menentukan Diet Pasien

Penyertaan mata kuliah nutrisi dasar dan terapan dalam pendidikan keperawatan menjadi semakin penting mengingat peran perawat yang semakin meluas dalam perawatan kesehatan. Perawat sering kali berperan sebagai garda terdepan untuk perawatan pasien di unit perawatan kesehatan primer. Dalam banyak pengaturan klinis, misalnya, perawat melakukan anamnesis awal, mencatat rincian riwayat terkait, bertindak sebagai koordinator triase, dan sering kali bertanggung jawab atas instruksi keluar terkait obat-obatan, diet, dan perubahan gaya hidup lainnya. Maka, ada kemungkinan bahwa perawat yang bekerja di berbagai tempat (misalnya, rumah sakit, sekolah, klinik, dan kantor) dapat memengaruhi kebiasaan makan masyarakat. Namun, untuk melakukannya secara efektif, mereka harus memiliki pendidikan yang memadai tentang nutrisi, cukup termotivasi untuk mengedukasi dan mendorong pasien mereka untuk melakukan perubahan pola makan, dan makan dengan baik. Perawat memiliki lebih banyak kontak dengan pasien di tempat pelayanan kesehatan dibandingkan dengan kelompok profesional lainnya, sehingga memiliki potensi besar untuk mempengaruhi klien mereka (Institute of Medicine (US) Committee on Dietary Guidelines Implementation, 1991).

Praktik keperawatan selalu memiliki fokus holistik. Dengan perspektif ini, perawat harus melihat status fisik dan gizi klien secara bersamaan dengan faktor-faktor lain, sesuai dengan kerangka kerja gizi integratif. Dalam praktik holistik, faktor psikologis, sosial, dan budaya harus diperhatikan ketika bekerja dengan klien untuk mengembangkan rencana nutrisi (rencana makan) (Bilbrew et al., 2024). Tim keperawatan menghubungkan seluruh tim multidisiplin. Staf keperawatan sangat penting untuk semua kegiatan inti yang melibatkan pencegahan, deteksi, dan perawatan pasien. Sebagai contoh, selama pengkajian, perawat mengidentifikasi tantangan potensial yang berdampak pada akses dan konsumsi makanan. Mereka juga melakukan pemantauan berkelanjutan terhadap pasien selama makan, seperti berapa banyak yang dikonsumsi dan jika ada tantangan makan, untuk tidak hanya mencegah penyakit tetapi juga menentukan keefektifan perawatan. Mereka mengukur berat badan dan biasanya menjadi anggota tim yang menyelesaikan skrining nutrisi dan skrining disfagia. Mereka merupakan bagian integral dalam mengidentifikasi faktor risiko potensial, disfagia, dan/atau masalah dengan makan sendiri karena interaksi yang konsisten dengan pasien. Perawat sering kali menginisiasi rujukan ke anggota tim multidisiplin lainnya dan layanan komunitas.

Mereka dapat terlibat dalam memberikan suplemen nutrisi oral selama pemberian obat, serta pil mikronutrien. Jika ahli gizi tidak tersedia di lingkungan masyarakat, perawat sangat penting untuk mencegah, mendeteksi, dan mengobati penyakit gizi pada lansia dan anak-anak yang rentan, serta dapat dilibatkan dalam memberikan konseling gizi dasar. Karena tim perawat yang paling banyak terlibat dengan pasien setiap hari, penting bagi mereka untuk mendapatkan edukasi yang baik (Geirsdóttir et al., 2021).

E. Peran Pimpinan dan Manajemen Layanan Kesehatan

Direktur perawatan, manajer, dan praktisi serta pemimpin layanan kesehatan lainnya juga memiliki tanggung jawab untuk mempromosikan perawatan gizi yang berkualitas dan pencegahan penyakit akibat gizi (Tappenden et al., 2013). Secara khusus, para pemimpin dapat mendukung budaya perawatan yang mendukung penggunaan alat skrining, protokol, dan standar yang tepat yang didasarkan pada bukti terbaik yang tersedia, makanan berkualitas, sistem yang mendukung pemberian makanan, menghilangkan batasan asupan makanan, dan identifikasi serta perawatan bagi mereka yang mengalami malnutrisi, serta memperjelas peran dan melatih staf mengenai peran tersebut (Keller et al., 2014).

F. Peran Promosi Kesehatan dalam Mendukung Diet Pasien

Para penyuluh kesehatan bekerja untuk mempromosikan kesehatan dan mencegah penyakit, termasuk meningkatkan sistem edukasi dan kesejahteraan sosial atau kebijakan perawatan kesehatan. Pelatihan mereka harus memberikan penekanan tambahan pada konsep gizi dan metode edukasi gizi untuk mempersiapkan mereka dalam menjalankan peran yang lebih luas dalam mengimplementasikan rekomendasi pola makan. Ketua departemen promosi kesehatan harus memanfaatkan staf pengajar di luar departemen yang memiliki keahlian di bidang ilmu gizi dan pendidikan gizi untuk menjadi instruktur dan penasihat dalam komponen gizi dalam program mereka. Para penyuluh kesehatan yang berpraktik harus menggunakan layanan dan sumber daya spesialis makanan dan gizi di komunitas mereka. Selain itu, mereka harus meningkatkan kemampuan mereka untuk menerapkan rekomendasi diet dengan memiliki akses ke jaringan elektronik literatur gizi dan hotline telepon atau komputer yang dapat dengan cepat memberikan informasi yang akurat dan praktis yang dibutuhkan dalam situasi

tertentu (Institute of Medicine (US) Committee on Dietary Guidelines Implementation, 1991).

G. Peran Tenaga Kesehatan Lain dalam Mendukung Diet Pasien

Banyak tenaga kesehatan profesional lainnya, termasuk dokter gigi, apoteker, asisten dokter, dan ahli epidemiologi medis, yang dapat menjadi sumber penting untuk informasi mengenai pola makan. Semuanya memiliki kesempatan unik untuk menawarkan edukasi dan contoh praktis tentang perlunya perbaikan nutrisi kepada klien dan kolega mereka. Sebagai contoh, dokter gigi dapat memberi tahu pasien mereka tentang langkah-langkah terkait diet untuk mencegah dan mengendalikan karies gigi, dan apoteker dapat membantu menyebarluaskan pesan bahwa orang yang sehat dapat dan harus mendapatkan nutrisi penting dalam jumlah yang cukup dengan mengonsumsi berbagai jenis makanan. Keduanya dapat berbicara kepada kolega dan penyedia layanan kesehatan lainnya pada program edukasi berkelanjutan tentang keberhasilan dan kegagalan mereka dalam mempromosikan rekomendasi diet (Institute of Medicine (US) Committee on Dietary Guidelines Implementation, 1991).

H. Pendekatan Multidisiplin dalam Pengelolaan Diet Pasien

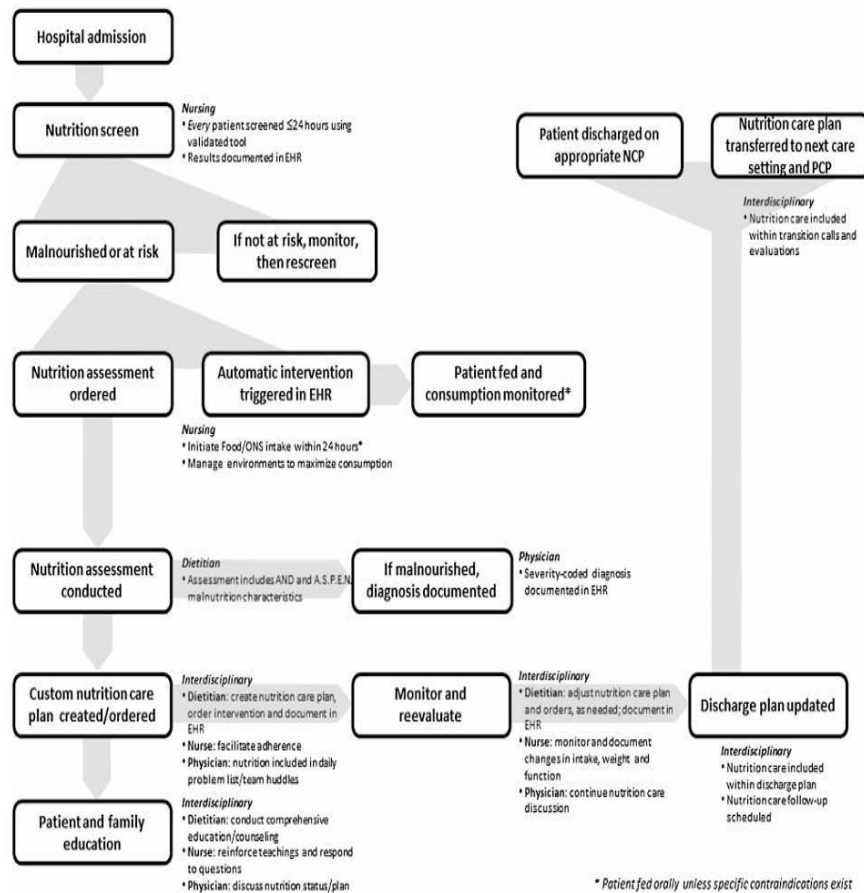
Perilaku makan dan pilihan makanan dipengaruhi oleh budaya, sosial, ekonomi, dan prioritas kesehatan seseorang, dan mengubah perilaku yang sudah mengakar membutuhkan dukungan ahli dan waktu yang berkelanjutan. Karena tim multidisiplin diperlukan untuk keberhasilan pengelolaan banyak kondisi kesehatan, memasukkan perawatan kolaboratif ke dalam kurikulum medis akan membantu tenaga kesehatan untuk mengidentifikasi kapan masukan dari profesional kesehatan lainnya dapat bermanfaat (Adamski et al., 2018). Konsep nutrisi integratif menggabungkan terapi nutrisi medis dengan pengobatan fungsional dan disiplin ilmu lainnya untuk memberikan edukasi dan panduan untuk diet yang dipersonalisasi berdasarkan makanan utuh dan rekomendasi gaya hidup. Pendekatan gizi integratif mendukung pendekatan multidisiplin untuk mengelola gizi. Praktik berbasis bukti melibatkan penggunaan bukti terbaik untuk memberikan perawatan kesehatan. Intervensi gizi harus didasarkan pada bukti untuk meningkatkan hasil pasien (Bilbrew et al., 2024).

Evaluasi diet dapat dimulai di ruang rawat inap atau rawat jalan. Ketika dimulai dalam pengaturan perawatan akut, rencana nutrisi (rencana makan) umumnya dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dengan tujuan jangka pendek.

Sebagai contoh, klien dengan gagal jantung kongestif kronis yang mengalami eksaserbasi akut perlu mengurangi konsumsi natrium untuk mengurangi retensi cairan. Evaluasi diet pada pasien rawat jalan dapat membantu mengembangkan rencana yang berfokus pada langkah-langkah yang menghasilkan tujuan jangka panjang. Contoh lain, klien yang didiagnosis dengan obesitas Kelas 1 dapat memperoleh manfaat dari pengurangan berat badan untuk mengurangi risiko terkena diabetes tipe 2. Atau, pasien yang telah didiagnosis dengan diabetes tipe 2 dapat memperoleh manfaat dari konseling diet sebagai intervensi untuk mengelola kondisi tersebut (Bilbrew et al., 2024).

Dalam penerapannya, dibutuhkan tim perawatan kesehatan harus mencakup perawatan medis (dokter, dan penyedia layanan lanjutan [praktisi perawat dan/atau asisten dokter]), ahli gizi dan ahli diet, dan perawatan emosional/psikologis (psikolog atau pekerja sosial klinis berlisensi). Mempekerjakan penyedia layanan kesehatan lain yang dapat memberikan layanan ini termasuk pelatih kesehatan dan/atau konselor perilaku. Selain itu, mengintegrasikan sumber daya masyarakat (misalnya, media sosial, rumah ibadah, pusat komunitas, dan kelompok pendukung) dapat secara signifikan memperluas jangkauan dan dampak penyedia layanan kesehatan sehubungan dengan konseling gaya hidup (Mechanick & Kushner, 2020).

Nutrition Support Team (NST) adalah tim multidisiplin yang terdiri dari dokter, ahli gizi, perawat dan apoteker. Profesional lain yang relevan juga dapat menjadi bagian dari NST, misalnya fisioterapis dan ahli terapi wicara. Tujuan utama NST adalah untuk mendukung staf rumah sakit dalam penyediaan terapi gizi, terutama gizi enteral atau parenteral, untuk memastikan bahwa kebutuhan gizi pasien terpenuhi, terutama bagi pasien dengan masalah gizi yang rumit. Selain itu, tujuan ini juga mencakup memastikan bahwa semua terapi gizi menggunakan pengetahuan dan teknik mutakhir untuk mencegah dan mengobati penyakit yang berhubungan dengan nutrisi pada pasien rawat inap dan pasien rawat jalan (Cederholm et al., 2017). Gambar 1 menunjukkan benang merah antar tenaga kesehatan dalam perawatan gizi.



Gambar 1. Pendekatan Aliansi untuk Perawatan Gizi Interdisipliner. AND = Akademi Nutrisi dan Diet; A.S.P.E.N. = American Society for Parenteral and Enteral Nutrition; EHR = catatan kesehatan elektronik; ONS = suplemen nutrisi oral; PCP = dokter layanan primer.

Dengan menggunakan strategi interdisipliner dan multidisipliner, setiap penyedia layanan kesehatan memiliki peran masing-masing untuk membantu pasien mencapai hasil yang positif. Strategi interdisipliner memungkinkan filosofi pengobatan dan tujuan perawatan kesehatan yang sama atau yang dimiliki bersama untuk ditargetkan secara lebih spesifik melalui keahlian individu dari tim multidisiplin. Dengan menggunakan keahlian masing-masing penyedia layanan kesehatan untuk mengembangkan tujuan perawatan individu, tim multidisiplin dapat mengintegrasikan tujuan intervensi spesifik ke dalam rencana perawatan yang komprehensif. Dengan kata lain, jika setiap penyedia layanan kesehatan berfokus pada satu tujuan bersama dengan setiap anggota tim, maka penerapan strategi untuk mencapai tujuan tersebut melalui berbagai bidang keahlian (misalnya, pendekatan medis, pendekatan diet, dan pendekatan psikologis) akan meningkatkan keberhasilan klinis (Mechanick & Kushner, 2020).

Perawatan interdisipliner dan multidisipliner harus dilakukan untuk menghasilkan hasil yang lebih baik bagi pasien (Forhan et al., 2013). Filosofi bersama dalam perawatan pasien juga harus mencakup praktik perawatan bersama, seperti menggunakan konsep bahasa "people first", membuat pasien merasa didukung dan diberdayakan, dan meningkatkan motivasi untuk mencapai tujuannya. Anggota tim multidisiplin harus mempertimbangkan dampak bahasa dalam membangun hubungan terapeutik dan memilih kata-kata dan frasa positif yang mengutamakan orang lain (Dickinson & Maryniuk, 2017). Kata-kata yang digunakan untuk menggambarkan kelebihan berat badan dapat memalukan dan memperkuat stigma bagi banyak pasien. Hal-hal negatif dapat menurunkan motivasi dalam mencapai tujuan penurunan berat badan. Penggunaan konsep bahasa yang menganut people first ("pasien dengan obesitas" atau "mengalami obesitas"), dibandingkan dengan bahasa yang mengutamakan kondisi/penyakit ("pasien obesitas"), merupakan terminologi yang direkomendasikan untuk pengaturan medis dan klinis (Dickinson & Maryniuk, 2017; Kyle & Puhl, 2014).

Strategi lain yang harus diterapkan di seluruh tim multidisiplin adalah penggunaan teknik wawancara motivasi. Wawancara motivasi adalah gaya konseling yang berpusat pada klien untuk memunculkan perubahan perilaku dengan membantu pasien mengeksplorasi dan menyelesaikan ambivalensi dan atau resistensi terhadap perubahan perilaku. Pelatihan teknik konseling, seperti wawancara motivasi dapat menjadi tantangan bagi penyedia layanan kesehatan (Mechanick & Kushner, 2020).

Untuk membantu memastikan metode yang paling mutakhir dan efektif dalam menangani pasien, staf klinik, dan anggota tim harus diwajibkan untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan dalam konseling gaya hidup, termasuk konseling mengenai nutrisi dan aktivitas fisik, keterampilan wawancara motivasi, terapi olahraga, dan farmakoterapi jika diperlukan (Mechanick & Kushner, 2020).

I. Penutup

Perhatian para profesional kesehatan terhadap upaya gizi sangat dipengaruhi oleh komunikasi lintas sektoral dan kolaborasi antar profesi. Kolaborasi antara penyedia layanan kesehatan merupakan pendekatan sinergis untuk mengoptimalkan kesehatan pasien melalui perawatan terpadu. Melalui kolaborasi interdisipliner, para profesional kesehatan ini menangani interaksi yang kompleks antara obat-obatan, nutrisi, dan faktor gaya hidup, yang mempromosikan kesehatan

dan kesejahteraan holistik. Membantu individu memilih pendekatan diet yang paling mungkin untuk mencapai hasil kesehatan jangka panjang dan berkelanjutan mungkin merupakan kontribusi terpenting yang dapat diberikan oleh penyedia layanan kesehatan. Penyedia layanan kesehatan harus bekerja sama dengan pasien untuk membantu mengembangkan rencana yang disesuaikan dengan kebutuhan individu, mudah diterapkan, dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Pertimbangan yang dapat memengaruhi pilihan makanan pasien termasuk faktor sosial ekonomi, preferensi budaya, dan preferensi rasa.

Referensi

- Adamski, M., Gibson, S., Leech, M., & Truby, H. (2018). Are doctors nutritionists? What is the role of doctors in providing nutrition advice? *Nutrition Bulletin*, 43(2), 147–152. <https://doi.org/10.1111/nbu.12320>
- Alqahtani, N. (2022). People and Community Knowledge about the Role of Dieticians. *Journal of Research in Medical and Dental Science* |, 10. <https://doi.org/10.35841/jrmds-10.S1.004>
- Ball, L., Johnson, C., Desbrow, B., & Leveritt, M. (2013). General practitioners can offer effective nutrition care to patients with lifestyle-related chronic disease. *Journal of Primary Health Care*, 5(1), 59. <https://doi.org/10.1071/HC13059>
- Bendowska, A., & Baum, E. (2023). The Significance of Cooperation in Interdisciplinary Health Care Teams as Perceived by Polish Medical Students. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(2). <https://doi.org/10.3390/ijerph20020954>
- Bilbrew, E. C., Vogelzang, J., & Whittington, K. (2024). *Nutrition for Nurse*. OpenStax.
- Cederholm, T., Barazzoni, R., Austin, P., Ballmer, P., Biolo, G., Bischoff, S. C., Compher, C., Correia, I., Higashiguchi, T., Holst, M., Jensen, G. L., Malone, A., Muscaritoli, M., Nyulasi, I., Pirlich, M., Rothenberg, E., Schindler, K., Schneider, S. M., de van der Schueren, M. A. E., ... Singer, P. (2017). ESPEN guidelines on definitions and terminology of clinical nutrition. *Clinical Nutrition*, 36(1), 49–64. <https://doi.org/10.1016/j.clnu.2016.09.004>
- Dickinson, J. K., & Maryniuk, M. D. (2017). Building Therapeutic Relationships: Choosing Words That Put People First. *Clinical Diabetes*, 35(1), 51–54. <https://doi.org/10.2337/cd16-0014>
- The British Dietetic Association. (2022). *Dietitians in primary care: A guide for general practice*.
- Downer, S., Berkowitz, S. A., Berkowitz, S. A., Harlan, T. S., Olstad, D. L., & Mozaffarian, D. (2020). Food is medicine: Actions to integrate food and nutrition into healthcare. In *The BMJ* (Vol. 369). BMJ Publishing Group. <https://doi.org/10.1136/bmj.m2482>
- Forhan, M., Risdon, C., & Solomon, P. (2013). Contributors to patient engagement in primary health care: perceptions of patients with obesity. *Primary Health Care Research & Development*, 14(04), 367–372. <https://doi.org/10.1017/S1463423612000643>

- Geirsdóttir, Ó. G., Bell, J. J., Santy-Tomlinson, J., Falaschi, P., & Hertz, K. (2021). *Interdisciplinary Nutritional Management and Care for Older Adults* (Ó. G. Geirsdóttir & J. J. Bell, Eds.). Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-63892-4>
- Keller, H. H., Vesnaver, E., Davidson, B., Allard, J., Laporte, M., Bernier, P., Payette, H., Jeejeebhoy, K., Duerksen, D., & Gramlich, L. (2014). Providing quality nutrition care in acute care hospitals: perspectives of nutrition care personnel. *Journal of Human Nutrition and Dietetics*, 27(2), 192–202. <https://doi.org/10.1111/jhn.12170>
- Kyle, T. K., & Puhl, R. M. (2014). Putting people first in obesity. *Obesity*, 22(5), 1211–1211. <https://doi.org/10.1002/oby.20727>
- Mechanick, J. I., & Kushner, R. F. (2020). *Creating a Lifestyle Medicine Center* (J. I. Mechanick & R. F. Kushner, Eds.). Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-48088-2>
- Pelletier, D. L. (1997). Advanced training in food and nutrition: Disciplinary, interdisciplinary, and problem-oriented approaches. In *Food and Nutrition Bulletin* (Vol. 18, Issue ©).
- Sialvera, T. E., Papadopoulou, A., Efstathiou, S. P., Trautwein, E. A., Ras, R. T., Kollia, N., Farajian, P., Goumas, G., Dimakopoulos, I., Papavasiliou, K., Koutsouri, A., & Zampelas, A. (2018). Structured advice provided by a dietitian increases adherence of consumers to diet and lifestyle changes and lowers blood low-density lipoprotein (LDL)-cholesterol: the Increasing Adherence of Consumers to Diet & Lifestyle Changes to Lower (LDL) Cholesterol (ACT) randomised controlled trial. *Journal of Human Nutrition and Dietetics*, 31(2), 197–208. <https://doi.org/10.1111/jhn.12508>
- Sulistiyanto, A. D., Kasmini H, O. W., & Rustiana, E. R. (2017). PERAN PETUGAS GIZI DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN ASUHAN GIZI PADA PASIEN RAWAT INAP. *Unnes Journal of Public Health*, 2(6).
- Tappenden, K. A., Quatrara, B., Parkhurst, M. L., Malone, A. M., Fanjiang, G., & Ziegler, T. R. (2013). Critical Role of Nutrition in Improving Quality of Care: An Interdisciplinary Call to Action to Address Adult Hospital Malnutrition. *Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics*, 113(9), 1219–1237. <https://doi.org/10.1016/j.jand.2013.05.015>

Institute of Medicine (US) Committee on Dietary Guidelines Implementation. (1991). Improving America's Diet and Health: From Recommendations to Action. In P. R. Thomas (Ed.), *Improving America's Diet and Health: From Recommendations to Action*. National Academy Press.

Truswell, A. S., Hiddink, G. J., & Blom, J. (2003). Nutrition guidance by family doctors in a changing world: problems, opportunities, and future possibilities. *The American Journal of Clinical Nutrition*, 77(4), 1089S-1092S. <https://doi.org/10.1093/ajcn/77.4.1089S>

Glosarium

A

Ahli Gizi: adalah profesional kesehatan berkualifikasi yang menilai, mendiagnosis, dan menangani masalah diet dan nutrisi pada tingkat kesehatan individu dan masyarakat.

Antropometri: adalah pengukuran fisik tubuh manusia seperti tinggi badan, berat badan, dan lingkar tubuh untuk menilai status gizi seseorang.

Asuhan Gizi: adalah proses perawatan gizi yang meliputi pengkajian, diagnosis, intervensi, dan evaluasi status gizi pasien.

D

Defisiensi Gizi : adalah kekurangan zat gizi yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan.

Diabetes : adalah penyakit kronis yang ditandai dengan kadar gula darah tinggi.

Diet: adalah pola makan atau asupan makanan yang dikonsumsi seseorang, yang dapat dimodifikasi untuk tujuan kesehatan tertentu.

Disfagia: adalah kesulitan menelan yang dapat memengaruhi kemampuan seseorang untuk mengonsumsi makanan dengan aman.

Dietisien: adalah ahli gizi yang terlatih secara profesional dalam menerjemahkan rekomendasi diet ke dalam saran praktis.

E

Edukasi Gizi: adalah proses pemberian informasi dan pengetahuan tentang gizi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan mengubah perilaku makan.

Enteral: adalah jalur pemberian nutrisi melalui saluran pencernaan (saluran gastrointestinal).

F

Farmakoterapi: adalah penggunaan obat-obatan untuk mengatasi gangguan kesehatan, termasuk yang berkaitan dengan nutrisi.

Food Pharmacies: adalah konsep resep makanan sehat yang diberikan oleh tenaga medis.

I

Intervensi Gizi: adalah tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki status gizi, termasuk konseling diet, pemberian suplemen, atau modifikasi pola makan.

Interdisipliner: adalah pendekatan yang melibatkan beberapa disiplin ilmu yang berbeda yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.

Indeks Massa Tubuh: adalah ukuran yang digunakan untuk menentukan status berat badan seseorang berdasarkan perbandingan berat badan dan tinggi badan.

K

Katabolisme: adalah proses pemecahan molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana dalam tubuh, sering terjadi selama penyakit.

Konseling Gizi: adalah proses edukatif di mana ahli gizi membantu individu membuat pilihan makanan dan gaya hidup yang tepat.

M

Makanan Terapeutik: adalah makanan yang disesuaikan secara medis untuk membantu proses pengobatan.

Malnutrisi: adalah kondisi akibat kekurangan atau kelebihan zat gizi yang berdampak pada kesehatan.

Manajemen Layanan Kesehatan: adalah proses pengelolaan sistem perawatan kesehatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

Medikamentosa: adalah pengobatan menggunakan obat-obatan.

Metabolisme: adalah proses biokimia dalam tubuh yang mengubah makanan menjadi energi.

Multidisiplin: adalah pendekatan yang melibatkan beberapa disiplin ilmu yang bekerja bersama, masing-masing memberikan kontribusi sesuai keahliannya.

N

Nonmedikamentosa: adalah pengobatan tanpa menggunakan obat, seperti perubahan pola makan dan olahraga.

Nutrisi: adalah ilmu yang mempelajari bagaimana makanan mempengaruhi kesehatan dan fungsi tubuh manusia.

Nutrisi Integratif: adalah pendekatan yang menggabungkan terapi nutrisi medis dengan pengobatan fungsional dan disiplin ilmu lainnya untuk memberikan diet yang dipersonalisasi.

Nutrition Support Team: adalah tim multidisiplin yang terdiri dari dokter, ahli gizi, perawat, dan apoteker yang mendukung terapi gizi, terutama gizi enteral atau parenteral.

O

Obesitas: adalah kondisi kelebihan berat badan akibat akumulasi lemak yang berlebihan.

P

Parenteral: adalah jalur pemberian nutrisi, obat, atau cairan yang tidak melalui saluran pencernaan tetapi diberikan langsung ke dalam aliran darah melalui pembuluh darah.

People First Language: adalah konsep penggunaan bahasa yang menempatkan orang sebagai individu terlebih dahulu sebelum kondisi/penyakit yang dimilikinya (misalnya, "pasien dengan obesitas" bukan "pasien obesitas").

Penyakit Kardiovaskular: adalah kelompok penyakit yang berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah.

Pendekatan Holistik: adalah pendekatan yang mempertimbangkan aspek fisik, psikologis, sosial, dan budaya dalam perawatan pasien.

Pola Makan: adalah kebiasaan konsumsi makanan yang mempengaruhi kesehatan individu.

R

Rencana Nutrisi: adalah panduan terstruktur yang menetapkan jenis, jumlah, dan jadwal makanan yang harus dikonsumsi untuk mencapai tujuan gizi tertentu.

S

Skrining Nutrisi: adalah proses identifikasi awal individu yang berisiko mengalami masalah gizi atau yang memerlukan penilaian gizi lebih lanjut.

Suplemen Nutrisi Oral: adalah produk nutrisi yang dikonsumsi secara oral untuk melengkapi asupan makanan normal, umumnya digunakan pada pasien dengan risiko malnutrisi.

T

Terapi Gizi: adalah penggunaan makanan dan nutrisi sebagai bagian dari pengobatan penyakit atau kondisi kesehatan.

Terapi Gizi Medis: adalah intervensi gizi spesifik yang ditujukan untuk mengelola atau mengobati kondisi medis tertentu.

Tinjauan Sistematis: adalah metode penelitian ilmiah yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan merangkum semua bukti penelitian yang tersedia tentang suatu topik atau pertanyaan penelitian tertentu.

W

Wawancara Motivasi: adalah gaya konseling yang berpusat pada klien untuk memunculkan perubahan perilaku dengan membantu pasien mengeksplorasi dan

menyelesaikan ambivalensi terhadap perubahan perilaku

Profil Penulis



Idcha Kusma Ristanti, S.Tr.Gz., M.Gz

Lahir di Sidoarjo, 30 Mei 1994. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D3 pada Program Studi Gizi, Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang, dan lulus tahun 2015. Setelah lulus pendidikan D3, melanjutkan pada program alih jenjang D4 pada Program Studi Gizi dan Dietetika, Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang, dan lulus tahun 2016. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Sebelas Maret, Program Studi Ilmu Gizi, dan lulus pada tahun 2019. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2020, sebagai dosen di Program Studi Sarjana Gizi, Institut Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama Tuban. Sejak tahun 2024 penulis bekerja di Program Studi S1 Gizi, Universitas Negeri Surabaya, mengampu mata kuliah Manajemen Institusi Layanan Makanan, Manajemen Pelayanan Makanan Lanjut, Keamanan Pangan, dan Teknologi Pangan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: idcharistanti@unesa.ac.id



Risna Nurlia, S.ST., S.KM., M.KM

Lahir di Kuningan, 15 September 1993. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis D3 Kebidanan kemudian melanjutkan D4 Kebidanan, kemudian melanjutkan S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat, S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat konsentrasi Promosi Kesehatan di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr.Hamka Jakarta kemudian melanjutkan S3 Ilmu Kesehatan Masyarakat di Universitas Hasanuddin Makassar. Saat ini penulis bekerja di Universitas Islam Al-Ihya Kuningan Fakultas Ilmu Kesehatan Program Studi Kesehatan Masyarakat, mengampu mata kuliah Promosi Kesehatan dan Teknologi Pengembangan Media. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, seminar, melakukan penelitian, publikasi ilmiah dan kegiatan pengabdian masyarakat. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: risnanurlia@gmail.com

Diah Miftahul Aini, M.Si.



Lahir di Mataram, 12 September 1994. Pendidikan yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Kimia, Universitas Mataram (2012-2016). Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Biokimia FMIPA Institut Teknologi Bandung (2017-2019). Riwayat pekerjaan sebagai Dosen di FMIPA Universitas Mataram. Saat ini penulis mengampu mata Kuliah Kimia Dasar, Biokimia, Kimia Toksikologi, Kimia medisinal, dan Kimia Pangan.

Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, dan seminar. Buku yang telah diterbitkan yaitu Nanopartikel Herbal : Keuntungan Jahe dan Pegagan sebagai Sistem Imun ISBN: 978-634-7079-62-0. Selain itu Penulis juga aktif dalam publikasi hasil Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat dalam beberapa Jurnal Ilmiah. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: mita@staff.unram.ac.id

Yosephina Maria Hawa Keytimu, S. Kep., Ns., M.P.H.



Lahir di Maumere, 26 Juli 1977. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi S1 Ilmu Keperawatan, Universitas Nusa Nipa tahun 2009. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Gadjah Mada tahun 2015 dan lulus tahun pada tahun 2017. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2011 menjadi staf pengajar pada Prodi S1 Ilmu Keperawatan

Saat ini penulis bekerja di Universitas Nusa Nipa mengampu mata Keperawatan Agregat Komunitas, Keperawatan Keluarga, Keperawatan Paliatif, Perilaku dan Promosi Kesehatan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: fienkeytimu@gmail.com



dr. Eva Hikmatul Damayanti, S.Ked.

Lahir di Mataram, 19 Mei 1999. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Pendidikan Kedokteran, Universitas Mataram tahun (2017-2021). Kemudian melanjutkan pendidikan Profesi Dokter pada Universitas Mataram dan lulus tahun pada tahun 2023. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2023 sebagai Dokter Internship di Rumah Sakit Bangli Medika Canti dan Puskesmas Kintamani V. Kab. Bangli, Bali. Saat ini penulis bekerja sebagai Dokter Umum di Rumah Sakit Risa Sentra Medika dan sedang melanjutkan pendidikan S2 Kesehatan Masyarakat di FKIK Universitas Mataram (2025-sekarang). Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: ehdamayanti@gmail.com

Motto: "Tidak ada yang mustahil jika sudah berusaha dan berdoa"

Sinopsis

Buku Referensi "**Meningkatkan Kesadaran tentang Gizi Seimbang**" ini mengupas secara mendalam pentingnya penerapan pola makan gizi seimbang sebagai langkah preventif dalam mencegah berbagai penyakit, baik yang bersifat infeksi maupun penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung koroner. Penyusunan materi dalam buku ini didasarkan pada berbagai hasil penelitian ilmiah terkini dan panduan resmi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Bab pertama buku ini membahas prinsip dasar gizi seimbang, pentingnya mengonsumsi makanan beraneka ragam, menjaga kebersihan, rutin melakukan aktivitas fisik, dan memantau berat badan secara berkala. Bab ini juga menjelaskan peran gizi seimbang dalam mencegah stunting, gizi buruk, obesitas, gangguan perkembangan sistem saraf, penyakit infeksi, serta pentingnya gizi bagi kesehatan ibu hamil dan perkembangan janin.

Pada bab berikutnya, pembaca akan diajak memahami peran strategis pangan lokal dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Penjelasan yang rinci disertai dengan contoh nyata makanan lokal yang memiliki nilai gizi tinggi, inovasi produk pangan lokal, serta pentingnya edukasi gizi berbasis komunitas untuk mendukung pola makan sehat dan berkelanjutan.

Bab ketiga secara khusus mengulas pengelolaan diet sehat yang disesuaikan dengan kebutuhan gizi berbagai kelompok usia, mulai dari bayi hingga lansia. Materi disajikan dengan jelas dan praktis, dilengkapi dengan panduan kebutuhan nutrisi spesifik berdasarkan tahapan usia serta berbagai strategi untuk menerapkan pola makan sehat dalam kehidupan sehari-hari.

Selanjutnya, buku ini membahas pemanfaatan teknologi dalam edukasi gizi yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pola makan sehat melalui metode yang inovatif dan interaktif. Bab terakhir menguraikan pentingnya kolaborasi multidisiplin antar tenaga kesehatan dalam mendukung diet pasien untuk memastikan hasil kesehatan yang optimal. Buku ini diharapkan menjadi panduan penting dalam upaya kolektif meningkatkan kesadaran gizi seimbang demi generasi yang lebih sehat.

Buku Referensi "Meningkatkan Kesadaran tentang Gizi Seimbang" ini mengupas secara mendalam pentingnya penerapan pola makan gizi seimbang sebagai langkah preventif dalam mencegah berbagai penyakit, baik yang bersifat infeksi maupun penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung koroner. Penyusunan materi dalam buku ini didasarkan pada berbagai hasil penelitian ilmiah terkini dan panduan resmi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Bab pertama buku ini membahas prinsip dasar gizi seimbang, pentingnya mengonsumsi makanan beraneka ragam, menjaga kebersihan, rutin melakukan aktivitas fisik, dan memantau berat badan secara berkala. Bab ini juga menjelaskan peran gizi seimbang dalam mencegah stunting, gizi buruk, obesitas, gangguan perkembangan sistem saraf, penyakit infeksi, serta pentingnya gizi bagi kesehatan ibu hamil dan perkembangan janin.

Pada bab berikutnya, pembaca akan diajak memahami peran strategis pangan lokal dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Penjelasan yang rinci disertai dengan contoh nyata makanan lokal yang memiliki nilai gizi tinggi, inovasi produk pangan lokal, serta pentingnya edukasi gizi berbasis komunitas untuk mendukung pola makan sehat dan berkelanjutan.

Bab ketiga secara khusus mengulas pengelolaan diet sehat yang disesuaikan dengan kebutuhan gizi berbagai kelompok usia, mulai dari bayi hingga lansia. Materi disajikan dengan jelas dan praktis, dilengkapi dengan panduan kebutuhan nutrisi spesifik berdasarkan tahapan usia serta berbagai strategi untuk menerapkan pola makan sehat dalam kehidupan sehari-hari.

Selanjutnya, buku ini membahas pemanfaatan teknologi dalam edukasi gizi yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pola makan sehat melalui metode yang inovatif dan interaktif. Bab terakhir menguraikan pentingnya kolaborasi multidisiplin antar tenaga kesehatan dalam mendukung diet pasien untuk memastikan hasil kesehatan yang optimal. Buku ini diharapkan menjadi panduan penting dalam upaya kolektif meningkatkan kesadaran gizi seimbang demi generasi yang lebih sehat.

Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta



ISBN 978-623-10-9657-9



9

786231

096579